# Загальний курс фізики

## Каркаси конспектів лекцій

Електростатика і постійний струм
Молекулярна фізика і термодинаміка

За підручником: Кучерук І. М., Горбачук І. Т., Луцик П. П.
*Загальний курс фізики*, т. 1 (1999), т. 2 (2001). — К.: Техніка.

Згенеровано з вікі проєкту, 26 жовтня 2026 р.

## Як користуватися

Кожен розділ — це **каркас** однієї рукописної сторінки конспекту, а не готовий конспект. Він містить:

- **План сторінки** — розкладка сторінки на рамки [A], [B], …;
- точні терміни й означення з підручника (у «лапках»), формули з номерами рівнянь книги, сторінки;
- ✎ — місця, де треба намалювати схему чи сформулювати думку власними словами;
- ⚠ — розбіжності між підручником і програмою, помилки в книзі, неперевірені місця;
- ✔ — формули звірено зі сканом сторінки; ⚡ — важливий або парадоксальний висновок;
- **Самоперевірка** — 2–4 запитання для самоперевірки.

Усі пояснення — українською; поруч із ключовими термінами в дужках подано англійські відповідники «(англ. …)». Терміни й цитати — дослівно з підручника. Посилання «т. 2, с. 38» — друковані сторінки підручника.

# Зміст

**Як користуватися** **i**

**I Електростатика і постійний струм** **1**

**Програма: 23 питання** **2**

**1. Електричний заряд та його властивості** **3**

**2. Закон Кулона. Диполь в неоднорідному полі** **6**

**3. Напруженість електричного поля E** **8**

**4. Потенціал електричного поля** **10**

**5. Диполь в однорідному електричному полі** **12**

**6. Потік вектора напруженості. Теорема Гаусса** **14**

**7. Дивергенція вектора E** **15**

**8. Зв’язок між напруженістю та потенціалом** **16**

**9. Теорема Стокса** **17**

**10–12. Поле зарядженої площини · двох площин · сферичної поверхні** **19**

**13. Теорема Остроградського–Гаусса** **21**

**14. Провідник у зовнішньому електричному полі** **22**

**15. Конденсатори та їх ємність. Ємність плоского, циліндричного та сферичного конденсаторів** **24**

**16. З’єднання конденсаторів** **26**

**17. Енергія зарядженого провідника** **27**

**18. Енергія електростатичного поля** **28**

**19. Електричний струм. Постійний електричний струм. Закони Ома** **29**

**20. Сила струму, густина струму. Електрорушійна сила** **31**

**21. Поняття опору. Потужність** **33**

**22. Перший та другий закон Кірхгофа** **35**

**23. Закон Джоуля–Ленца** **37**

**II Молекулярна фізика і термодинаміка** **39**

**Програма МКР №2: 30 питань** **40**

**2. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії газу** **42**

**1. Закони ідеальних газів** **44**

**20. Закон рівномірного розподілу енергії по ступенях свободи · 21. Внутрішня енергія ідеальних газів** **46**

**18. Закон розподілу Максвела** **48**

**17. Закон розподілу Больцмана · 19. Закон розподілу Максвела-Больцмана** **50**

**22. Середня довжина вільного пробігу молекули в газах** **52**

**23. Дифузія в газах · 24. Внутрішнє тертя в газах · 25. Теплопровідність газів** **54**

**3. Внутрішня енергія термодинамічної системи** **56**

**4. Теплота, робота, теплоємність** **58**

**6. Перший закон термодинаміки** **60**

**5. Теплоємність ідеальних газів** **62**

**7. Ізотермічний процес · 8. Ізохоричний процес · 9. Ізобарний процес** **64**

**10. Адіабатичний процес** **66**

**11. Колові процеси** **68**

**12. Цикл Карно (необернений) та його ккд · 13. Цикл Карно (обернений) та його ккд** **70**

**16. Другий закон термодинаміки** **72**

**14. Ентропія та її властивості** **74**

**15. Теорема Нернста** **76**

**26. Відмінність реального газу від ідеального** **78**

**27. Рівняння Ван-Дер-Ваальса** **80**

**28. Класифікація кристалів** **82**

**29. Дефекти в кристалах** **84**

**30. Рідини** **86**

**III Додатки** **88**

**Інтегральна ↔ диференціальна форма законів** **89**

**Принцип суперпозиції** **90**

**Процеси в ідеальному газі: одна таблиця** **91**

**Явища переносу: один закон, три величини** **92**

**Глосарій** **93**

# Частина І

# Електростатика і постійний струм

# Програма: 23 питання

Джерело: т. 2, розд. 1–2.

Завдання — рукописний конспект кожного питання. Статус: каркас готовий · ✔ формули звірено зі сканом · написано від руки (позначає автор конспекту).

| № | Питання (як у програмі) | Сторінка | § | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Електричний заряд та його властивості | 01 | 1.1 | |
| 2 | Закон Кулона. Диполь в неоднорідному полі | 02 | 1.2–1.3, 1.6 | |
| 3 | Напруженість електричного поля E | 03 | 1.4–1.5 | |
| 4 | Потенціал електричного поля | 04 | 1.10–1.11 | |
| 5 | Диполь в однорідному електричному полі | 05 | 1.6 | |
| 6 | Потік вектора напруженості електричного поля E. Теорема Гауса | 06 | 1.7 | |
| 7 | Дивергенція вектора E | 07 | 1.8 | |
| 8 | Зв’язок між напруженістю та потенціалом | 08 | 1.11 | |
| 9 | Теорема Стокса | 09 | 1.10 | |
| 10 | Поле зарядженої площини | 10–12 | 1.7 | |
| 11 | Поле двох заряджених площин (теорема Гауса) | 10–12 | 1.7 | |
| 12 | Поле сферичної поверхні | 10–12 | 1.7, 1.11 | |
| 13 | Теорема Остроградського-Гауса | 13 | 1.8 | |
| 14 | Провідник у зовнішньому електричному полі | 14 | 1.12–1.13 | |
| 15 | Конденсатори та їх ємність. Ємність плоского, циліндричного та сферичного конденсаторів | 15 | 1.14 | |
| 16 | З’єднання конденсаторів | 16 | 1.14 | |
| 17 | Енергія зарядженого провідника | 17 | 1.25–1.26 | |
| 18 | Енергія електростатичного поля | 18 | 1.26 | |
| 19 | Електричний струм. Постійний електричний струм. Закони Ома | 19 | 2.1–2.3 | |
| 20 | Сила струму, густина струму. Електрорушійна сила | 20 | 2.1, 2.3 | |
| 21 | Поняття опору. Потужність | 21 | 2.2, 2.4 | |
| 22 | Перший та другий закон Кірхгофа | 22 | 2.6 | |
| 23 | Закон Джоуля-Ленца | 23 | 2.5 | |

## Що перетинається

- 2 і 5 мають спільний диполь. Означте його один раз (у 5) і посилайтеся з 2.
- 6, 7, 13 утворюють один ланцюжок: Гаусс (інтегральна форма) → div (диференціальна) → Остроградський–Гаусс (математичний місток).
- 19, 20, 21 перетинаються. Пропонований поділ: 19 — закон Ома в усіх формах, 20 — I, j, EPC, 21 — R, ρ, P.
- 17 і 18 дають те саме W — один раз через заряди, другий — через поле.

# 1. Електричний заряд та його властивості

*Джерело:* Кучерук т. 2, **§ 1.1 «Електричний заряд», с. 14–21** (розвороти 8–11). ✔ Усі формули звірено зі сканом.

Це каркас рукописної сторінки: точні терміни, формули й структура. Формулювання на сторінці — ваші.

---

### План сторінки (одна сторона А4)

```
┌──────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. ЕЛЕКТРИЧНИЙ ЗАРЯД                             │
│ [0] Що це? (означення + 1.1)                     │
├──────────────────────────┬───────────────────────┤
│ [1] Два види (±)         │ [2] Квантування       │
│                          │     + схема Міллікена │
├──────────────────────────┼───────────────────────┤
│ [3] Інваріантність       │ [4] Закон збереження (1.2)│
├──────────────────────────┴───────────────────────┤
│ [5] Неперервний розподіл: ρ, σ, τ  (1.3)–(1.5)   │
│ [низ] Носії заряду: e⁻, p⁺, іони · електризація  │
└──────────────────────────────────────────────────┘
```

---

### [0] Що таке заряд (с. 15)

- Означення книги: «Електричний заряд є **внутрішньою характеристикою** деяких елементарних матеріальних частинок, яка проявляється в їхній взаємодії на відстані або під час дії на них зовнішніх електромагнітних полів.»
- Головна думка, яку варто записати своїми словами: заряд — це **і джерело, і об’єкт дії** поля («як джерело, так і об’єкт дії»).
- Як вимірюють заряд (с. 14): почергово вміщують дві частинки в ту саму точку М поля:

$$\frac{F_1}{F_2} = \frac{q_1}{q_2} \qquad (1.1)$$

Відношення не залежить ні від поля, ні від точки М — лише від самих частинок.

- Порівняння з масою (с. 15): маса має один знак і лише притягує; заряд має два знаки, тож заряди можуть **компенсувати** один одного.

### [1] Два види зарядів (с. 15)

- Однойменні заряди відштовхуються, різнойменні — притягуються (англ. like / unlike charges).
- Угода про знак: **позитивний** — скло, натерте шовком; **негативний** — ебоніт (бурштин), натертий хутром.
- Угода довільна. Суть у тому, що видів саме два.
- ✎ Ваш рядок: чому тіла зазвичай нейтральні?

### [2] Дискретність: закон квантування електричного заряду (с. 16–19)

- Термін книги (курсивом): ***закон квантування електричного заряду*** (англ. charge quantization). Вільні заряди складаються з однакових дискретних порцій, що дорівнюють заряду електрона.

$$q = n|e|, \quad n = \pm 1, \pm 2, \ldots \qquad |e| = 1{,}602 \cdot 10^{-19}\ \text{Кл}$$

- **Дослід Міллікена (рис. 1.1, с. 18)**: намалюйте дві горизонтальні пластини, краплину олії та стрілки qE↑, $F_A$↑, mg↓, av↕.
  - Без поля: краплина падає рівномірно, mg = av + $F_A$, звідси знаходять $a$.
  - З полем E: краплина рівномірно піднімається, **qE + $F_A$ = mg + av′**, звідси знаходять $q$.
  - Рентгенівське опромінення змінює заряд: Δq = q′ − q = n|e| **завжди**.
- Саме квантування — це **постулат**: теорія його не пояснює (с. 19).
- Додаткові факти (необов'язково): e/m = 1,7588·10¹¹ Кл/кг (Томсон, 1897); $m_e$ = 9,109·10⁻³¹ кг; кварки ±e/3, 2e/3, у вільному стані не виявлені.

### [3] Інваріантність заряду (с. 20)

- Значення заряду **не залежить** від інерціальної системи відліку чи швидкості носія (англ. charge invariance).
- Доказ — нейтральність атомів. Електрони в He рухаються приблизно вдвічі швидше, ніж у $H_2$, проте обидва нейтральні, отже заряд не залежить від швидкості. Перевірено до v ≈ 0,5c.
- ✎ Порівняйте самі: маса *змінюється* зі швидкістю (теорія відносності), а заряд — ні.

### [4] Закон збереження заряду (с. 20–21)

- ***Замкнена система*** (англ. closed system) — така, крізь межі якої не проникають заряджені частинки.
- «Повний електричний заряд замкненої системи є величиною постійною і дорівнює алгебричній сумі її позитивних та негативних зарядів»:

$$q = q_1 + q_2 + \ldots + q_n = \sum_{i=1}^{n} q_i = \text{const} \qquad (1.2)$$

- Наслідок: заряди народжуються й зникають **лише парами ±** (народження пари $e^- e^+$ з γ-кванта, анігіляція).
- Електризація тертям лише **перерозподіляє** заряд, сумарний заряд не змінюється (с. 16). Гарний приклад для малюнка.

### [5] Неперервний розподіл: густини заряду (с. 21)

- Навіщо: при 1 А крізь переріз проходить ≈ 6·10¹⁸ елементарних зарядів за секунду, тож дискретність непомітна і заряд вважають неперервним.

| Термін (курсив книги) | Формула | Одиниця |
|---|---|---|
| ***об'ємна густина заряду*** (англ. volume charge density) | $\rho = \lim_{\Delta V \to 0} \frac{\Delta q}{\Delta V} = \frac{dq}{dV}$ (1.3) | Кл/м³ |
| ***поверхнева густина заряду*** (англ. surface charge density) | $\sigma = \lim_{\Delta S \to 0} \frac{\Delta q}{\Delta S} = \frac{dq}{dS}$ (1.4) | Кл/м² |

| Термін (курсив книги) | Формула | Одиниця |
|---|---|---|
| ***лінійна густина*** (англ. linear charge density) | $\tau = \lim_{\Delta l \to 0} \frac{\Delta q}{\Delta l} = \frac{dq}{dl}$ (1.5) | Кл/м |

- Застереження книги: ΔV, ΔS, Δl малі, але кожен містить багато елементарних зарядів.
- σ знадобиться в темах 10–12 (заряджена площина, дві площини, сфера), τ — для зарядженої нитки.

### [низ] Носії заряду (с. 16)

- Стабільні носії: **електрон** (−e), **протон** (+e, за модулем дорівнює заряду електрона з дуже високою відносною точністю, с. 19). Іони утворюються, коли атом втрачає або набуває електрони.

---

### Пропустити (відступи, що не стосуються теми)

Історія (Гільберт, Франклін, Дюфе, Стоні), класичний радіус електрона $r_0 = e^2/(4\pi\varepsilon_0 m_0 c^2) = 2{,}82 \cdot 10^{-15}$ м, спін, парадокс «нескінченної енергії» електрона, час життя нейтрона. Додавайте лише якщо лектор цікавиться історією.

### Самоперевірка

1. Чому нейтральність атома доводить інваріантність заряду?
2. Що доводить дослід Міллікена і що він вимірює?
3. Чому тертям електризуються діелектрики, а метали — ні? (с. 16)
4. Яка властивість є *постулатом*, а які — дослідні факти?

# 2. Закон Кулона. Диполь в неоднорідному полі

*Джерело:* т. 2, **§ 1.2** (с. 21–26), **§ 1.3** (с. 26), **§ 1.6** (с. 32–35). ✔ Формули звірено зі сканом.

### План сторінки

```
┌ [A] Закон Кулона: формулювання + (1.6)/(1.7) + рис. 1.2 крутильні ваги ┐
├ [B] Векторна форма (1.8)  │ [C] k, ε₀, одиниці                        ┤
├ [D] Принцип суперпозиції (1.10) + рис. 1.4                            ┤
├ [E] Середовище: ε (§1.3)  │ [F] Диполь у неоднорідному полі (1.26)    ┤
└ низ: межі застосування закону                                         ┘
```

### [A] Закон Кулона (с. 22)

- Формулювання книги (варто вивчити дослівно): «сила взаємодії F двох **нерухомих точкових зарядів у вакуумі** прямо пропорційна добуткові кількостей електрики цих зарядів $q_1$ і $q_2$, обернено пропорційна квадратові відстані r між ними і напрямлена вздовж прямої, яка сполучає ці заряди» (англ. Coulomb's law)
- $F = k\frac{q_1 q_2}{r^2}$ (1.6) → у СІ: $F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r^2}$ (1.7)
- **Точковий заряд** (англ. point charge): розміри тіл ≪ відстані між ними (с. 24).
- Угода про знак: відштовхування F > 0, притягання F < 0.
- ✎ Намалюйте крутильні ваги Кулона (рис. 1.2): нитка, коромисло, кульки a і d.

### [B] Векторна форма (с. 24)

- $\vec{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r_{12}^3}\vec{r}_{12}$ (1.8), причому $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$ (1.9)
- Сили **центральні** (англ. central forces): діють уздовж прямої, що сполучає заряди.

### [C] Коефіцієнт і одиниці (с. 23–24)

- $k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9\cdot 10^9\ \frac{\text{Н}\cdot\text{м}^2}{\text{Кл}^2}$; **електрична стала** (англ. electric constant) $\varepsilon_0 = 8{,}85\cdot 10^{-12}$ Ф/м.
- 1 Кл = 1 А·1 с; основна одиниця — ампер, тож кулон — похідна одиниця.
- «Раціоналізована форма» вносить 4π у k, щоб він зник із формул, які використовують найчастіше.
- Необов'язково: у СГСЕ k = 1, а 1 Кл = $3\cdot 10^9$ одиниць СГСЕ.

### [D] Принцип суперпозиції (с. 25)

- Сила взаємодії двох зарядів **не залежить від наявності інших зарядів**; результуюча сила — векторна сума (англ. superposition principle): $\vec{F} = \sum_i \vec{F}_i = \sum_i \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_i q_0}{r_{i0}^3}\vec{r}_{i0}$ (1.10)
- Протяжні тіла подумки ділять на точкові заряди.

### [E] Вплив середовища (§ 1.3, с. 26)

- **Діелектрична проникність** (англ. permittivity) $\varepsilon = F_0/F$ — у скільки разів сила в середовищі слабша, ніж у вакуумі (безрозмірна).
- $F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{\varepsilon r^2}$
- Причина: середовище зазнає **поляризації** (англ. polarization) і частково нейтралізує заряди.

### [F] Диполь у неоднорідному полі (с. 35)

- У неоднорідному полі дві сили різні, тож крім моменту сил з'являється ще й рівнодійна: $F = F_1 - F_2 = qE - q\left(E - \frac{dE}{dx}l\right) = q\frac{dE}{dx}l$ (1.26), диполь уздовж силової лінії (рис. 1.14).
- Оскільки $p = ql$, це $F = p\frac{dE}{dx}$. У книзі такого запису немає; це наше скорочення.
- ⚠ Неузгодженість у книзі: у тексті $F_1 = qE$ діє на заряд у сильнішому полі (+q), а на рис. 1.14 $F_1$ підписано біля −q. Результат правильний.
- Напрям — **у бік зростання напруженості**: диполь утягується в область сильнішого поля.
- ✎ Приклад для запису: чому наелектризований гребінець притягує клаптики паперу (індуковані диполі).
- Необов'язково: приклад 1.1, два диполі на одній прямій, $F = -\frac{6p_1 p_2}{4\pi\varepsilon_0 \varepsilon r^4}$.
- Саме означення диполя — у темі 5 (запишіть його там або тут, але один раз).

### Низ: межі застосування (с. 26)

- Перевірено від $\approx 10^{-17}$ м (розсіяння електронів) до $\approx 10^{7}$ м (супутники).

### Самоперевірка

1. Чому закон сформульовано для *точкових* і *нерухомих* зарядів?
2. Що додає принцип суперпозиції до самого закону Кулона?
3. Чому диполь в однорідному полі повертається, але не рухається поступально?

# 3. Напруженість електричного поля E

*Джерело:* т. 2, **§ 1.4** (с. 27), **§ 1.5** (с. 28–31). ✔ Формули звірено зі сканом.

### План сторінки

```
┌ [A] Що таке поле (§1.4): близькодія vs далекодія ┐
├ [B] Означення E (1.11) + пробний заряд            ┤
├ [C] Поле точкового заряду (1.12) │ [D] Суперпозиція (1.13)–(1.14) ┤
├ [E] Неперервні заряди (1.15)–(1.18)               ┤
└ [F] Силові лінії: рис. 1.6–1.8; однорідне поле    ┘
```

### [A] Електричне поле (с. 27)

- **Електричне поле** (англ. electric field): «матеріальна складова електромагнітного поля, яке діє на заряд, зумовлене зарядами або змінним у часі магнітним полем».
- Основна ознака поля: **на будь-який внесений у нього заряд діє сила**.
- Дві концепції: **далекодія** (англ. action at a distance: миттєво, без носія) — відкинута; **близькодія** (англ. short-range action: через поле, зі скінченною швидкістю) — прийнята.
- В електростатиці обидві дають однакові результати; різняться лише для рухомих зарядів.

### [B] Означення напруженості (с. 28)

- **Пробний заряд** (англ. test charge): точковий, позитивний, досить малий, щоб не спотворювати поле.
- «Напруженість E у даній точці електростатичного поля чисельно дорівнює силі, з якою поле діє на **одиничний позитивний пробний заряд**, вміщений у цю точку» (англ. electric field strength)
- $\vec{E} = \vec{F}/q_0$ (1.11) — **вектор** і **силова характеристика поля** (англ. force characteristic of the field).
- Одиниці: Н/Кл = В/м.
- E — **локальна** (англ. local) величина: кожна точка має своє значення.

### [C] Поле точкового заряду (с. 28)

- $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^3}\vec{r}$ (1.12), де $\vec{r}$ — радіус-вектор від заряду q до точки (с. 28)
- Звідки: закон Кулона (1.8) для q і пробного заряду $q_0$, поділений на $q_0$ за (1.11).
- Модуль: $|\vec{r}| = r$, тож $E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$. У книзі такого запису немає; це наше скорочення.
- Поле **центрально-симетричне** (англ. centrally symmetric).
- Взаємодія у два етапи (с. 29): $q_1$ створює поле $E_{12}$, а поле діє на $q_2$ із силою $\vec{F}_{12} = q_2\vec{E}_{12}$.

### [D] Принцип суперпозиції полів (с. 29–30)

- $\vec{E} = \sum_{i=1}^{n}\vec{E}_i$ (1.13), $\vec{E} = \sum_i \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_i}{r_i^3}\vec{r}_i$ (1.14)
- **Польове формулювання** (англ. field formulation): поле системи дорівнює сумі полів кожного заряду «за відсутності всіх інших».
- «Основне завдання електростатики»: знайти **E** у кожній точці за заданим розподілом зарядів (с. 29).

### [E] Неперервний розподіл (с. 30–31)

- $dq = \rho\, dV \to \vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_V \frac{\rho\,\vec{r}}{r^3} dV$ (1.15); аналогічно з σdS і τdl (1.18).
- Зв’язок із темою 1: ρ, σ, τ.

### [F] Силові лінії (с. 31)

- **Силова лінія** (англ. field line) — лінія, дотична до якої в кожній точці напрямлена вздовж E.
- Починаються на + зарядах і закінчуються на − (або йдуть у нескінченність); **ніколи не перетинаються**.
- Густота ліній (на одиницю площі) ∝ E.
- **Однорідне поле** (англ. uniform field): E скрізь однакове, лінії паралельні й рівновіддалені.
- ✎ Намалюйте три картинки: окремий +, окремий −, пара +/− (рис. 1.6–1.8).

### Самоперевірка

1. Чому пробний заряд має бути малим?
2. Чому силові лінії не можуть перетинатися?
3. Що первинне в концепції близькодії: сила чи поле?

# 4. Потенціал електричного поля

*Джерело:* т. 2, **§ 1.10** (с. 44–45, робота), **§ 1.11** (с. 48–56). ✔ Формули звірено зі сканом.

### План сторінки

```
┌ [A] Робота поля не залежить від шляху (1.44)–(1.46) ┐
├ [B] Означення φ (1.54)  │ [C] φ точкового заряду (1.55)  ┤
├ [D] Суперпозиція (1.56) │ [E] Різниця потенціалів, напруга (1.59), еВ ┤
└ [F] Еквіпотенціальні поверхні: рис., E ⊥ поверхні     ┘
```

### [A] Робота сил поля (с. 44–45)

- Переміщення $q_0$ у полі заряду q з точки 1 у точку 2: $A_{12} = \frac{qq_0}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)$ (1.45)
- Робота **не залежить від форми шляху**, отже поле **потенціальне (консервативне)** (англ. conservative field).
- По замкненому контуру робота дорівнює 0: $\oint_L \vec{E}\, d\vec{l} = 0$ (1.46) — **циркуляція вектора E** (англ. circulation). Докладніше — у темі 9.

### [B] Означення потенціалу (с. 48–49)

- $A_{12} = W_1 - W_2$: робота дорівнює **зменшенню** потенціальної енергії (1.53).
- $\varphi_1 = \frac{A_{1\infty}}{q_0} = \int_1^\infty E\, dl \cos\alpha$ (1.54)
- Означення книги: «фізична величина, що чисельно дорівнює роботі, яку виконують сили електричного поля при переміщенні **пробного одиничного заряду** із заданої точки **в нескінченність**» (англ. electric potential)
- Рівнозначне означення: **відношення потенціальної енергії заряду до значення цього заряду**, $\varphi = W/q_0$.
- φ — **скалярна** (англ. scalar) величина й **енергетична характеристика** поля (англ. energy characteristic). 1 В = 1 Дж/1 Кл.
- Нуль відліку: φ(∞) = 0 у теорії, φ(Землі) = 0 на практиці.

### [C] Потенціал точкового заряду (с. 50)

- $\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r}$ (1.55); додатний для +q, від'ємний для −q.

### [D] Суперпозиція (с. 50)

- $\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_i \frac{q_i}{r_i}$ (1.56) — **алгебрична**, а не векторна сума. У цьому головна практична перевага φ над E.
- Неперервний розподіл: $\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{\rho\, dV}{r}$ (1.57).

### [E] Різниця потенціалів = напруга (с. 50–51)

- φ визначений лише з точністю до адитивної сталої, тож фізичний зміст має **Δφ**: $\varphi_1 - \varphi_2 = \frac{A_{12}}{q_0}$ (1.59), позначають **U** (англ. voltage), одиниця — вольт.
- **Електрон-вольт**: 1 еВ = 1,6·10⁻¹⁹ Дж.

### [F] Еквіпотенціальні поверхні (с. 51)

- Поверхня, на якій $\varphi = \text{const}$ (англ. equipotential surface). Переміщення заряду вздовж неї не потребує роботи, отже $\mathbf{E} \perp$ **поверхні**.
- Поверхня провідника еквіпотенціальна.
- ✎ Малюнок: точковий заряд, концентричні кола ($\varphi$) і радіальні стрілки (E).

### Самоперевірка

1. Чому взагалі можна ввести $\varphi$? (Підказка: див. [A].)
2. Чому $\varphi$ обчислювати простіше, ніж E?
3. Чому $\Delta\varphi$ «фізичніше», ніж $\varphi$?

# 5. Диполь в однорідному електричному полі

*Джерело:* т. 2, **§ 1.6** (с. 32–35); потенціал і енергія — у **§ 1.11** (с. 53–54). ✔ Формули звірено зі сканом.

### План сторінки

```
┌ [A] Означення диполя, p (1.19) + рис. 1.9  ┐
├ [B] Поле диполя: на осі (1.20), на перпендикулярі (1.21) ┤
├ [C] Момент сил у однорідному полі (1.23)–(1.25) + рис. 1.13 ┤
└ [D] Енергія, рівновага  │ [E] Потенціал диполя (1.66)       ┘
```

### [A] Електричний диполь (с. 32)

- «сукупність двох однакових за абсолютним значенням і протилежних за знаком точкових зарядів +q і −q, розміщених на деякій відстані l» (англ. electric dipole)
- **Плече диполя** l (англ. dipole arm). **Жорсткий** диполь (англ. rigid dipole): l = const. **Точковий** диполь (англ. point dipole): l ≪ r. Приклад — полярні молекули.
- **Електричний дипольний момент** (англ. dipole moment): $\vec{p} = q\vec{l}$ (1.19), напрямлений **від − до +**; одиниця Кл·м.

### [B] Поле точкового диполя (с. 32–34)

- На осі: $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon}\frac{2\vec{p}}{r^3}$ (1.20)
- На перпендикулярі до середини плеча: $\vec{E} = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon}\frac{\vec{p}}{r^3}$ (1.21), антипаралельне p.
- У загальному випадку (1.22) спадає як **1/r³** (для точкового заряду — $1/r^2$).

### [C] Дія однорідного поля (с. 34)

- $F_+ = -F_-$, рівнодійна 0, але сили утворюють **пару сил** (англ. couple): $M = pE\sin\alpha$ (1.24), $\vec{M} = [\vec{p}\times\vec{E}]$ (1.25)
- Пара сил повертає **p** у напрямі **E**.
- ✎ Намалюйте рис. 1.13: диполь під кутом α до E і дві сили qE.

### [D] Енергія і рівновага (с. 34, 54)

- $W = -pE\cos\alpha = -\vec{p}\cdot\vec{E}$ (1.67); у книзі на с. 54 енергію позначено U.
- p ∥ E — **стійка рівновага** (англ. stable equilibrium; W мінімальна); p антипаралельний до E — **нестійка** (англ. unstable).

### [E] Потенціал диполя (с. 53)

- $\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{p}\cdot\vec{r}}{r^3} = \frac{p\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$ (1.66), спадає як $1/r^2$.

### Порівняння з темою 2

| Поле | Сила | Момент |
|---|---|---|
| однорідне | 0 | pE sin α |
| неоднорідне | p ∂E/∂x, у бік сильнішого поля | теж є |

### Самоперевірка

1. Чому в однорідному полі рівнодійна дорівнює нулю?
2. Яка рівновага стійка і чому? (Скористайтеся W.)
3. Чому поле диполя спадає швидше, ніж поле заряду?

# 6. Потік вектора напруженості. Теорема Гаусса

*Джерело:* т. 2, **§ 1.7** (с. 36–38). Застосування — у темах 10–12. ✔ Формули звірено зі сканом.

Правопис: у книзі **Гаусса** (з подвоєним «с»), у програмі — «Гауса».

### План сторінки

```
┌ [A] Потік: означення (1.27) + рис. 1.16 (площадка, нормаль, кут α) ┐
├ [B] Ідея доведення: тілесний кут (1.29), рис. 1.17 а/б             ┤
├ [C] Теорема Гаусса: формулювання + (1.31), (1.33)                  ┤
└ [D] Фізичний зміст: джерела/стоки; Гаусс = Кулон в інтегральній формі ┘
```

### [A] Потік вектора E (с. 36)

- Однорідне поле крізь плоску площадку: $\Delta\Phi_E = E\,\Delta S\cos\alpha = E_n\Delta S$ (1.27) (англ. electric flux)
- Загалом: $\Phi_E = \int_S E_n\,dS$
- Знак визначає cos α; додатною вважають **зовнішню** нормаль.
- Наочно: кількість силових ліній, що перетинають поверхню.

### [B] Ідея доведення (с. 36–38)

- Для точкового заряду $d\Phi_E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}d\omega$ (1.29), де dω — **тілесний кут** (англ. solid angle).
- Заряд **усередині**: $\oint d\omega = 4\pi$, отже $\Phi_E = q/\varepsilon_0$ (1.30).
- Заряд **зовні**: кожен конус перетинає поверхню парну кількість разів, отже $\Phi_E = 0$ (1.32).
- ✎ Намалюйте рис. 1.17 а/б: конус від q перетинає замкнену поверхню один раз і двічі.

### [C] Теорема Гаусса (с. 38)

- «потік вектора напруженості електростатичного поля у вакуумі Ф_E крізь **довільну замкнену поверхню** S зсередини назовні дорівнює **алгебричній сумі** тих точкових зарядів $q_i$, які охоплюються поверхнею S, поділеній на електричну сталу ε₀» (англ. Gauss's theorem)
- $\Phi_E = \oint_S E_n\,dS = \frac{1}{\varepsilon_0}\sum_i q_i$ (1.31)
- Неперервний розподіл: $\Phi_E = \frac{1}{\varepsilon_0}\left(\int_V \rho\,dV + \int_S \sigma\,dS\right)$ (1.33)

### [D] Фізичний зміст (с. 38)

- Позитивні заряди — **джерела** поля (англ. sources), негативні — **стоки** (англ. sinks).
- Теорема справджується *саме тому*, що E ∝ 1/r². Тому «теорема Гаусса є **інтегральною формою запису закону Кулона**».
- Чим корисна: замінює громіздкі інтеграли (1.15) коротким міркуванням про симетрію (теми 10–12) і веде до диференціальної форми (тема 7).

### Самоперевірка

1. Чому потік не залежить від форми поверхні?
2. Чому заряд зовні дає нульовий потік?
3. Чому теорема не справджувалася б, якби сила спадала як 1/r³?

# 7. Дивергенція вектора E

*Джерело:* т. 2, **§ 1.8 «Теорема Гаусса в диференціальній формі»** (с. 41–43). ✔ Формули звірено зі сканом.

Перетинається з темою 13 (Остроградський–Гаусс). Пропонований поділ: **ця сторінка — div і її зміст**, **тема 13 — місток між інтегральною і диференціальною формами**.

### План сторінки

```
┌ [A] Навіщо: інтегральна vs диференціальна форма ┐
├ [B] Виведення: паралелепіпед dx dy dz, рис. 1.22 ┤
├ [C] Означення div (через границю) + декартова форма ┤
└ [D] div E = ρ/ε₀ (1.42) + фізичний зміст        ┘
```

### [A] Мотивація (с. 41)

- Інтегральна форма пов’язує **різні** точки: E на поверхні й q усередині об’єму.
- Диференціальна форма пов’язує величини **в одній точці** — це відповідає ідеї близькодії.

### [B] Виведення (с. 41–42)

- Малий паралелепіпед dx·dy·dz із зарядом ρ dV. Потік крізь пару граней ⊥ Ox дорівнює $\frac{\partial E_x}{\partial x} dx\,dy\,dz$; так само для y і z.
- За теоремою Гаусса: $\left(\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z}\right) dV = \frac{\rho\, dV}{\varepsilon_0}$ (1.38)
- ✎ Намалюйте паралелепіпед: $E_x$ входить зліва, $E_x$ + ($\partial E_x/\partial$x)dx виходить справа.

### [C] Означення дивергенції (с. 42)

- **Розходження, або дивергенція** (англ. divergence) вектора A в точці — границя відношення потоку до об’єму: $\operatorname{div} \vec{A} = \lim\limits_{V \to 0} \frac{\oint_S A_n\, dS}{V}$; не залежить від форми S.
- Декартова форма: $\operatorname{div} \vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z}$ (1.43)

### [D] Результат (с. 42–43)

- $\operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$ (1.42) — теорема Гаусса в диференціальній формі = **диференціальна форма закону Кулона**.
- Зміст: div характеризує **потужність джерел або стоків** (англ. strength of sources or sinks).
  - div E > 0: тут лінії починаються (+ заряд).
  - div E < 0: тут лінії закінчуються (− заряд).
  - Де ρ = 0: div E = 0, лінії проходять крізь точку.

### Самоперевірка

1. Що означає div E = 0 у точці порожнього простору?
2. Чому (1.42) «локальна», а (1.31) — ні?

# 8. Зв’язок між напруженістю та потенціалом

*Джерело:* т. 2, **§ 1.11** (с. 51–53). ✔ Формули звірено зі сканом.

### План сторінки

```
┌ [A] Інтегральний зв'язок: φ₁ − φ₂ = ∫E dl (1.60)        ┐
├ [B] Диференціальний: E_x = −∂φ/∂x → E = −grad φ (1.62)  ┤
├ [C] Однорідне поле: E = U/d   │ [D] Градієнт: що це     ┤
└ [E] Рівняння Пуассона (1.63) і Лапласа (1.64)           ┘
```

### [A] φ через E (с. 51)

- $\varphi_1 - \varphi_2 = \int_1^2 \vec{E}\, d\vec{l}$ (1.60) — так знаходять φ, коли відоме E.
  - ⚠ **Друкарська помилка в книзі** (с. 51): (1.60) надруковано з мінусом, φ₁ − φ₂ = −∫E dl. Це суперечить її ж (1.53) і (1.59): $A_{12} = q_0 \int E\, dl = q_0(\varphi_1 - \varphi_2)$. Правильна форма — без мінуса: уздовж E потенціал спадає.

### [B] E через φ (с. 51–52)

- На малому dx: $dA = q_0 E_x\, dx = -q_0\, d\varphi$, звідси $E_x = -\dfrac{\partial \varphi}{\partial x}$, так само $E_y$, $E_z$.
- $\vec{E} = -\left(\dfrac{\partial \varphi}{\partial x}\vec{i} + \dfrac{\partial \varphi}{\partial y}\vec{j} + \dfrac{\partial \varphi}{\partial z}\vec{k}\right) = -\operatorname{grad}\varphi$ (1.61)–(1.62)
- **Мінус**: E напрямлена в бік **спадання** φ.

### [C] Однорідне поле (с. 52)

- $E = \dfrac{\varphi_1 - \varphi_2}{d} = \dfrac{U}{d}$ — тому E вимірюють у **В/м**.

### [D] Градієнт (с. 52)

- **grad φ** (англ. gradient) — вектор, напрямлений у бік **найшвидшого зростання** φ; його довжина — похідна φ у цьому напрямі.
- Тому E ⊥ еквіпотенціалям (тема 4, [F]) і напрямлена «згори вниз».
- ✎ Корисний образ: φ — висота пагорба, E — напрям, куди скочується кулька.

### [E] Рівняння Пуассона і Лапласа (с. 52–53)

- Підставляємо E = −grad φ у div E = ρ/ε₀: $\nabla^2\varphi = -\dfrac{\rho}{\varepsilon_0}$ (1.63) — **рівняння Пуассона** (англ. Poisson’s equation)
- Де ρ = 0: $\nabla^2\varphi = 0$ (1.64) — **рівняння Лапласа** (англ. Laplace’s equation)
- $\nabla^2 = \dfrac{\partial^2}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2}{\partial y^2} + \dfrac{\partial^2}{\partial z^2}$ — **лапласіан**
- A rot grad φ ≡ 0, тож друге рівняння (rot E = 0) виконується автоматично (зв’язок із темою 9).

### Самоперевірка

1. Де поле сильніше: там, де еквіпотенціалі густіші, чи де рідші?
2. Чи може E = 0 там, де φ ≠ 0? Наведіть приклад. (Усередині провідника.)

# 9. Теорема Стокса

*Джерело:* т. 2, **§ 1.10** (с. 45–48). Окремого параграфа про теорему Стокса в книзі немає: вона входить до § «Робота сил електричного поля. Потенціальний характер електростатичного поля». ✔ Формули звірено зі сканом.

### План сторінки

```
┌ [A] Циркуляція E = 0 (1.46): електростатичне поле потенціальне ┐
├ [B] Ротор: означення (1.47) + рис. 1.25, 1.26                   ┤
├ [C] Декартова форма rot A (1.49)                                ┤
├ [D] Теорема Стокса: ∮A dl = ∫rot A dS                           ┤
└ [E] rot E = 0 (1.51); система div E = ρ/ε₀, rot E = 0 (1.52)    ┘
```

### [A] Циркуляція (с. 45)

- **Циркуляція вектора E** (англ. circulation): $\oint_L \vec{E}\, d\vec{l}$ по замкненому контуру L.
- В електростатиці $\oint_L \vec{E}\, d\vec{l} = 0$ (1.46) — інтегральна форма **потенціальності** поля (англ. conservative field).
- Наслідок: силові лінії електростатичного поля **незамкнені** — починаються й закінчуються на зарядах.

### [B] Ротор (с. 46)

- Від лат. *roto* — «обертаю». Характеризує «завихрення» векторного поля (англ. curl).
- Проєкція на напрям n: $\mathrm{rot}_n \vec{A} = \lim\limits_{\Delta S \to 0} \dfrac{\oint_L \vec{A}\, d\vec{l}}{\Delta S}$ (1.47); напрям обходу контуру — за правилом **правого гвинта** (англ. right-hand screw rule).

### [C] Декартова форма (с. 47)

$$\mathrm{rot}\,\vec{A} = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}\right)\vec{i} + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x}\right)\vec{j} + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}\right)\vec{k} \quad (1.49)$$

- ✎ Як запам’ятати: визначник 3×3 з рядками (i j k), (∂x ∂y ∂z), ($A_x$ $A_y$ $A_z$).

### [D] Теорема Стокса (с. 47)

- $\oint_L \vec{A}\, d\vec{l} = \int_S \mathrm{rot}\,\vec{A}\, d\vec{S}$, де S — **будь-яка** поверхня, що спирається на контур L (англ. Stokes’ theorem).
- Словами: циркуляція по контуру = потік ротора крізь поверхню, натягнуту на цей контур.
- ✎ Малюнок: контур L, «мильна плівка» S на ньому та нормалі n.

### [E] Застосування до E (с. 47–48)

- $\int_S \mathrm{rot}\,\vec{E}\, d\vec{S} = \oint \vec{E}\, d\vec{l} = 0$ (1.50) для будь-якої S, отже $\mathrm{rot}\,\vec{E} = 0$ (1.51).
- Два **основні диференціальні рівняння електростатики** (1.52): $\mathrm{div}\,\vec{E} = \rho/\varepsilon_0, \qquad \mathrm{rot}\,\vec{E} = 0$
- Вони замінюють закон Кулона разом із принципом суперпозиції і є окремим випадком **рівнянь Максвелла**.

### Таблиця-пара (добре підходить для низу сторінки)

| | **інтегральна форма** | **диференціальна форма** | **теорема-міст** |
|---|---|---|---|
| джере-ла | $\oint E\,dS = q/\varepsilon_0$ | $\operatorname{div} E = \rho/\varepsilon_0$ | Остроградського–Гаусса (тема 13) |
| вихори | $\oint E\,dl = 0$ | $\operatorname{rot} E = 0$ | Стокса (ця тема) |

### Самоперевірка

1. Чому замкнені силові лінії суперечили б $\operatorname{rot} E = 0$?
2. Чим відрізняються «потік» і «циркуляція»?

# 10–12. Поле зарядженої площини · двох площин · сферичної поверхні

*Джерело:* т. 2, застосування **§ 1.7** (с. 38–40); потенціали — у **§ 1.11** (с. 54–56). ✔ Формули звірено зі сканом.

Один метод — три форми, тож вони добре вміщуються на одному розвороті зі спільною рамкою-«рецептом».

### Рецепт (запишіть один раз, угорі)

1. Із симетрії визначте **напрям** E.
2. Оберіть замкнену **гауссову поверхню** (англ. Gaussian surface), на якій E стала або потік дорівнює 0.
3. Обчисліть потік за означенням (E·площа) і прирівняйте до $q_{\text{всередині}}/\varepsilon_0$.
4. Знайдіть E. Потім φ — із $\varphi_1 - \varphi_2 = \int E\,dl$.

---

### 10. Поле рівномірно зарядженої нескінченної площини (с. 38–39, 54)

- «Нескінченна» означає: відстань до площини $\ll$ її розмірів.
- Симетрія: E ⊥ площині. Поверхня — **прямий циліндр** (англ. right cylinder), що перетинає площину, з основами S.
- Потік: крізь бічну поверхню — 0, крізь дві основи — 2ES. Охоплений заряд σS.
- $2ES = \dfrac{\sigma S}{\varepsilon_0} \Longrightarrow E = \dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}$ (1.34)
- E не залежить від відстані, тож поле з кожного боку **однорідне** (англ. uniform).
- Потенціал: $\varphi(x) = \varphi(0) - \dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}x$ — спадає лінійно.
- ✎ Намалюйте рис. 1.18: площина, циліндр крізь неї, стрілки з обох основ.

### 11. Поле двох різнойменно заряджених паралельних площин (с. 39)

- +σ і −σ. За **принципом суперпозиції** між площинами поля додаються, зовні — компенсуються.
- Між площинами: $E = \dfrac{\sigma}{\varepsilon_0}$ (1.35). Зовні: E = 0.
- Дві **однойменно** заряджені площини: між ними E = 0.
- Потенціал між площинами: $\varphi(x) = \varphi(0) - \dfrac{\sigma}{\varepsilon_0}x$, звідси $U = \dfrac{\sigma d}{\varepsilon_0}$ — плоский конденсатор (тема 15).
- ✎ Намалюйте рис. 1.19: дві пластини, три області, стрілки поля від кожної пластини та їхня сума.
- Пов’язане: поле біля самої поверхні провідника $E = \sigma/\varepsilon_0$ (1.36), с. 40 (тема 14).

### 12. Поле рівномірно зарядженої сферичної поверхні (кулі) (с. 40, 55)

- Симетрія: E радіальна. Поверхня — **концентрична сфера** радіуса r.
- Зовні (r > R): $E \cdot 4\pi r^2 = q/\varepsilon_0 \Longrightarrow E = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{q}{r^2}$ — як поле точкового заряду в центрі.
- Усередині **сфери** (провідна куля, заряд на поверхні): E = 0, φ = const = $\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}$.
- Потенціал зовні: $\varphi(r) = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$.
- Необов’язково: куля, заряджена **по об’єму** з густиною ρ, — усередині $E = \dfrac{\rho r}{3\varepsilon_0\varepsilon}$, зростає лінійно.

- ✎ Побудуйте графіки E(r) і φ(r) для сфери: E стрибає на R, далі спадає як $1/r^2$; φ стала всередині, далі спадає як 1/r.

### Додатковий рядок (с. 40, циліндр)

- Нескінченний заряджений циліндр або нитка з лінійною густиною τ: $E = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0 r}$ (1.37) зовні, 0 усередині циліндричної поверхні.
  - ⚠ **Друкарська помилка в книзі** (с. 40): (1.37) надруковано як E = η/(4πε₀r), але рядок вище, E·2πrh = ηh/ε₀, дає **η/(2πε₀r)**. Сама книга використовує η/(2πε₀r) для циліндричного конденсатора (с. 62). Лінійну густину тут позначено **η**, а не τ.

### Підсумкова таблиця (добре підходить для низу сторінки)

| **Розподіл** | **Гауссова поверхня** | **E** | **залежність від r** |
|---|---|---|---|
| площина σ | циліндр ⊥ | σ/2ε₀ | const |
| дві площини ±σ | — (суперпозиція) | σ/ε₀ між, 0 зовні | const |
| нитка/циліндр τ | коаксіальний циліндр | τ/2πε₀r | 1/r |
| сфера q | концентрична сфера | q/4πε₀r² зовні, 0 всередині | $1/r^2$ |

### Самоперевірка

1. Чому для площини виходить 1/(2ε₀), а біля поверхні провідника — 1/ε₀?
2. Чому для площини E не залежить від відстані, а для сфери — залежить?

# 13. Теорема Остроградського–Гаусса

*Джерело:* т. 2, **§ 1.8** (с. 42); також у § 2.1 (с. 109) для рівняння неперервності. ✔ Формули звірено зі сканом.

Зверніть увагу на назви. У програмі — «Теорема Остроградського-Гауса». Книга називає так **математичну формулу** (англ. divergence theorem), а фізичний закон (тема 6) у неї зветься «теорема Гаусса». Не змішуйте їх на сторінці.

### План сторінки

```
┌ [A] Математична теорема: ∮A dS = ∫div A dV     ┐
├ [B] Застосування до E: (1.39) → (1.40) → (1.41) ┤
├ [C] Висновок: div E = ρ/ε₀ (1.42)               ┤
└ [D] Ще одне застосування: рівняння неперервності (2.12) ┘
```

### [A] Формула Остроградського–Гаусса (с. 42)

- Для будь-якого векторного поля A, замкненої поверхні S та обмеженого нею об’єму V: $\oint_S A_n \, dS = \int_V \operatorname{div} \vec{A} \, dV$
- Словами: потік назовні крізь межу = сума «джерел» усередині.
- ✎ Малюнок: об’єм, заповнений малими кубиками; потоки крізь спільні грані взаємно знищуються, лишається лише зовнішня поверхня.

### [B] Застосування до поля E (с. 42)

1. Фізика (Гаусс, тема 6): $\oint_S E_n \, dS = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_V \rho \, dV$ (1.39)
2. Математика (Остроградський–Гаусс): $\oint_S E_n \, dS = \int_V \operatorname{div} \vec{E} \, dV$ (1.40)
3. Отже: $\int_V \operatorname{div} \vec{E} \, dV = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_V \rho \, dV$ (1.41)

### [C] Висновок (с. 42)

- Об’єм V **довільний**, тож підінтегральні вирази рівні: $\operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$ (1.42)
- Той самий результат, що в темі 7, але іншим шляхом: там — через малий паралелепіпед, тут — через загальну теорему.

### [D] Додатково: рівняння неперервності (§ 2.1, с. 109)

- Той самий прийом для густини струму j: $\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\operatorname{div} \vec{j}$ (2.12) — закон збереження заряду в локальній формі. Зв’язок із темами 1 і 20.

### Самоперевірка

1. На якому кроці потрібне «V довільний» і чому?
2. Хто що довів? (Остроградський — математику, Гаусс — електростатику.)

# 14. Провідник у зовнішньому електричному полі

*Джерело:* т. 2, **§ 1.12** «Розподіл зарядів на поверхні провідника» (с. 56–59), **§ 1.13** «Провідники в електричному полі» (с. 59–60). ✔ Формули звірено зі сканом.

### План сторінки

```
┌ [A] Провідник: вільні носії; рівновага → E = 0 всередині ┐
├ [B] Наслідки: ρ = 0, заряд на поверхні, поверхня еквіпотенціальна, E ⊥ поверхні ┤
├ [C] Електростатична індукція (§1.13) + малюнок          ┤
├ [D] Порожнина, клітка Фарадея │ [E] Кривизна і σ, вістря ┤
└ низ: E біля поверхні = σ/ε₀ (1.36); Ван де Грааф (необов'язково) ┘
```

### [A] Провідник у рівновазі (с. 56)

- **Провідники** (англ. conductors) мають **вільні носії заряду** (англ. free charge carriers): електрони в металах, іони в електролітах.
- У рівновазі носії не дрейфують, отже **усередині E = 0**.

### [B] Наслідки (с. 56–57)

- 3 div E = ρ/ε₀ при E = 0 маємо **ρ = 0 усередині**: надлишковий заряд розміщується **лише на зовнішній поверхні** й описується σ.
- Поверхня **еквіпотенціальна**, і в кожній точці **E ⊥ поверхні**.
- Безпосередньо біля поверхні: $E = \sigma/\varepsilon_0$ (1.36), с. 40.

### [C] Електростатична індукція (с. 59–60)

- Термін книги: «Явище перерозподілу електричних зарядів у провіднику під дією зовнішнього електричного поля … називають **електростатичною індукцією** або **електризацією через вплив**» (англ. electrostatic induction)
- Електрони зміщуються проти E, тож ближня до поля грань заряджається −, дальня — +.
- Індуковані заряди створюють усередині поле **E′, протилежне E**. Зміщення припиняється, коли E′ = E, і сумарне поле всередині дорівнює 0.
- Заряджання через вплив: два дотичні провідники вносять у поле, роз’єднують, потім прибирають поле — одне тіло лишається +, інше −.
- ✎ Малюнок: металевий брусок в однорідному E, − на лівій грані, + на правій, E′ усередині напрямлена назустріч.

### [D] Порожнина, захист (с. 57)

- Поле всередині замкненої провідної порожнини дорівнює 0 (досліди Фарадея). На цьому ґрунтується **електростатичний захист** (англ. electrostatic shielding).
- Заряджене тіло всередині порожнини віддає **весь** свій заряд на зовнішню поверхню. Необов’язково: так працює **електростатичний генератор** (Ван де Граафа), с. 57–58.

### [E] Кривизна поверхні (с. 58–59)

- Дві кулі, з’єднані дротом, мають $\varphi_1 = \varphi_2$, тож $\dfrac{\sigma_1}{\sigma_2} = \dfrac{R_2}{R_1}$.
- σ, а отже й E, більші там, де більша кривизна, тому заряд стікає з **вістря** (англ. sharp points). На цьому працюють блискавковідводи; через це ж втрачають енергію лінії електропередачі.

### Самоперевірка

1. Чому $E = 0$ усередині — з погляду носіїв заряду?
2. Куди дівається надлишковий заряд і чому не в об’єм?
3. Чому заряд стікає з вістря?

# 15. Конденсатори та їх ємність. Ємність плоского, циліндричного та сферичного конденсаторів

*Джерело:* т. 2, **§ 1.14** (с. 60–63). ✔ Формули звірено зі сканом.

### План сторінки

```
┌ [A] Ємність відокремленого провідника (1.68); фарад; куля C = 4πε₀εR ┐
├ [B] Конденсатор: означення, обкладки, (1.70); вплив діелектрика ε     ┤
├ [C] Плоский │ [D] Циліндричний │ [E] Сферичний  (три малюнки в ряд)  ┤
└ низ: робоча напруга / пробій                                          ┘
```

### [A] Електрична ємність провідника (с. 60)

- Для відокремленого провідника q/φ = const: $C = \frac{q}{\varphi}$ (1.68), $\Delta q = C\,\Delta\varphi$ (1.69) (англ. capacitance)
- Зміст: «електрична ємність провідника чисельно дорівнює зарядові, який потрібний для зміни потенціалу провідника на одиницю»
- Одиниця — **фарад**, 1 Ф = 1 Кл/В. Це дуже велика одиниця: ємність 1 Ф мала б куля радіуса R = 9·10⁶ км. Тому вживають мкФ = $10^{-6}$ Ф і пФ = $10^{-12}$ Ф.
- Куля: $C = 4\pi\varepsilon_0\varepsilon R$.
- C залежить від **розмірів, форми та навколишнього середовища**, але не від матеріалу чи порожнин усередині.

### [B] Конденсатор (с. 61)

- «система з двох металевих електродів, розміщених на близькій відстані один від одного і розділених шаром діелектрика» (англ. capacitor); електроди називають **обкладками** (англ. plates).
- Поле зосереджене майже повністю між обкладками, тож C майже не залежить від сусідніх тіл (на відміну від відокремленого провідника).
- $C = \frac{q}{\varphi_1 - \varphi_2} = \frac{q}{U}$ (1.70)
- Із діелектриком: $C/C_0 = \varepsilon$.

### [C] Плоский (с. 61)

- Дві паралельні пластини площею S на відстані d ≪ розмірів пластин (крайовими ефектами нехтуємо).
- $U = Ed = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} d$ (тема 11) $\Longrightarrow C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon S}{d}$

### [D] Циліндричний (с. 61–62)

- Два коаксіальні циліндри $r_1 < r_2$ висотою h ≫ r.
- $E = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon r} \Longrightarrow U = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon} \ln\frac{r_2}{r_1} \Longrightarrow C = \frac{2\pi\varepsilon_0\varepsilon h}{\ln(r_2/r_1)}$
- Малий зазор $d = r_2 - r_1 \ll r_1$ дає $C \approx \frac{2\pi\varepsilon_0\varepsilon r_1 h}{d}$ — плоский конденсатор. ✎ Варто записати, чому.

### [E] Сферичний (с. 62)

- Дві концентричні сфери $r_1 < r_2$.
- $U = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon}\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right) \Longrightarrow C = \frac{4\pi\varepsilon_0\varepsilon r_1 r_2}{r_2 - r_1}$
- При $r_2 \to \infty$ виходить відокремлена куля $4\pi\varepsilon_0\varepsilon r_1$ — гарна перевірка.

### Та сама схема тричі

Знайти E (Гаусс) → проінтегрувати й отримати U → C = q/U. ✎ Запишіть цей рядок над трьома малюнками.

### Низ (с. 63)

- **Робоча напруга** (англ. rated voltage) $U_p$: вище неї настає **пробій** (англ. breakdown).
- Необов’язково: двопровідна лінія, $C = \pi\varepsilon_0\varepsilon l / \ln(d/r)$ (приклад 1.3).

### Самоперевірка

1. Чому конденсатори кращі за відокремлені провідники?
2. Як три формули C показують, що «C залежить лише від геометрії та ε»?

# 16. З’єднання конденсаторів

*Джерело:* т. 2, **§ 1.14** (с. 63–64). ✔ Формули звірено зі сканом. Коротка тема: пів сторінки.

### План сторінки (дві колонки)

```
┌ Паралельне (рис. 1.31)        │ Послідовне (рис. 1.32)          ┐
│ U однакова                     │ q однаковий (електростатична індукція) │
│ q = q₁ + q₂ + …                │ U = U₁ + U₂ + …                  │
│ C = C₁ + C₂ + … (1.71)         │ 1/C = 1/C₁ + 1/C₂ + … (1.72)     │
│ n однакових: C = nC₀           │ n однакових: C = C₀/n            │
└ низ: навіщо (батареї); імпульс nU (рис. 1.33)                     ┘
```

### Паралельне з’єднання (с. 63)

- На всіх конденсаторах однакова напруга U, заряди додаються: $q = (C_1 + C_2 + ... + C_n)U$ (англ. parallel connection).
- $C = C_1 + C_2 + ... + C_n$ (1.71)

### Послідовне з’єднання (с. 63–64)

- Завдяки **електростатичній індукції** заряд q на всіх конденсаторах однаковий, напруги додаються (англ. series connection).
- $\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + ... + \frac{1}{C_n}$ (1.72)
- C завжди **менша за найменшу** $C_i$.

### Навіщо з’єднувати (с. 63)

- Щоб отримати потрібну ємність при потрібній напрузі — **батарея конденсаторів** (англ. capacitor bank). Послідовне з’єднання ділить напругу, тож батарея витримує більшу.
- Прийом (с. 64, рис. 1.33): заряджають n конденсаторів паралельно до U, потім перемикають послідовно й отримують nU. Так одержують імпульси високої напруги.

### ✎ Ваш рядок

- Порівняйте з резисторами (тема 22): ємності **додаються при паралельному**, а опори — **при послідовному** з’єднанні. Запишіть чому: C ∝ q/U, а R ∝ U/I.

### Самоперевірка

1. Чому заряд на послідовно з’єднаних конденсаторах однаковий?
2. Два конденсатори, 2 мкФ і 3 мкФ: знайдіть C для обох з’єднань. (5 і 1,2 мкФ.)

# 17. Енергія зарядженого провідника

*Джерело:* т. 2, **§ 1.25** «Енергія взаємодії електричних зарядів» (с. 101–103), початок **§ 1.26** (с. 103–104). ✔ Формули звірено зі сканом.

### План сторінки

```
┌ [A] Енергія двох зарядів (1.128)–(1.129) ┐
├ [B] Система n зарядів (1.130): чому ½    ┤
├ [C] Заряджання провідника: dA = φ dq → (1.132) ┤
└ [D] Те саме для конденсатора (1.133)       ┘
```

### [A] Два точкові заряди (с. 101–102)

- Зближуємо заряди з нескінченності: $W = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r_{12}}$ (1.128) (англ. interaction energy)
- У симетричній формі: $W = \frac{1}{2}(q_1\varphi_1 + q_2\varphi_2)$ (1.129), де $\varphi_1$ — потенціал, який створює $q_2$ у точці $q_1$.

### [B] Система n зарядів (с. 102)

- $W = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} q_i\varphi_i$ (1.130), де $\varphi_i$ — потенціал у точці $q_i$ від **усіх інших** зарядів.
- **Чому ½**: кожна пара входить у суму двічі.
- Неперервний розподіл: $W = \frac{1}{2}\left(\int \rho\varphi\, dV + \int \sigma\varphi\, dS\right)$.

### [C] Енергія зарядженого провідника (с. 103–104)

- Заряджаємо провідник порціями dq з нескінченності. Кожна потребує роботи $dA = \varphi\, dq = \frac{q}{C}dq$.
- Від 0 до q: $A = \frac{q^2}{2C}$ — вона й стає запасеною енергією.
- $W = \frac{q\varphi}{2} = \frac{C\varphi^2}{2} = \frac{q^2}{2C}$ (1.132)
- ✎ Намалюйте графік: φ від q — пряма через 0, а **W — площа під нею**, трикутник. Звідси й ½.

### [D] Конденсатор (с. 104)

- Та сама формула, де φ замінено на U: $W = \frac{CU^2}{2} = \frac{qU}{2} = \frac{q^2}{2C}$ (1.133)
- Наочно: заряд переносять з однієї обкладки на іншу.

### Самоперевірка

1. Звідки береться ½? Дайте два пояснення: подвійний рахунок і трикутник.
2. Як зміниться W, якщо q подвоїти? (У 4 рази.)

# 18. Енергія електростатичного поля

*Джерело:* т. 2, **§ 1.26** (с. 103–105). ✔ Формули звірено зі сканом.

### План сторінки

```
┌ [A] Від енергії конденсатора до енергії поля (1.133)→(1.134) ┐
├ [B] Неоднорідне поле (1.135)                                 ┤
├ [C] Об'ємна густина енергії w (1.136)                        ┤
└ [D] Де «живе» енергія: заряди чи поле? (близькодія vs далекодія) ┘
```

### [A] Перетворення для плоского конденсатора (с. 104)

- Беремо $W = \frac{1}{2}C(\Delta\varphi)^2$ і підставляємо $\Delta\varphi = Ed$, $C = \frac{\varepsilon_0\varepsilon S}{d}$:
- $W = \frac{\varepsilon_0\varepsilon E^2}{2}Sd = \frac{\varepsilon_0\varepsilon E^2}{2}V$ (1.134), де V = Sd — об’єм між пластинами.
- Тепер енергію виражено через **поле E** і **об’єм**, без зарядів.

### [B] Загальний випадок (с. 104)

- Неоднорідне поле: $W = \frac{1}{2}\int_V \varepsilon_0\varepsilon E^2\, dV$ (1.135)

### [C] Густина енергії (с. 105)

- **Об’ємна густина енергії електричного поля** (англ. energy density): $w = \frac{W}{V} = \frac{\varepsilon_0\varepsilon E^2}{2} = \frac{ED}{2}$ (1.136)
- Тут $D = \varepsilon_0\varepsilon E$ — **вектор електричної індукції** (англ. electric displacement), означений у параграфах про діелектрики (§ 1.16 і далі). На сторінці досить одного рядка.
- Одиниця: Дж/м³.

### [D] Фізичне тлумачення (с. 105) — варто виділити рамкою

- **Близькодія**: енергію несе **поле**; вона розподілена в просторі з густиною w.
- **Далекодія**: енергія зосереджена на заряджених провідниках.
- **В електростатиці жоден дослід не розрізнить** ці погляди, бо поле невіддільне від своїх зарядів.
- Розв’язують питання **змінні поля**: електромагнітні хвилі переносять енергію без зарядів, отже енергія — у полі.

### Самоперевірка

1. Теми 17 і 18 дають однакове W. У чому різниця між ними?
2. Чому електромагнітна хвиля доводить, що енергія зосереджена в полі?

# 19. Електричний струм. Постійний електричний струм. Закони Ома

*Джерело:* т. 2, **§ 2.1** (с. 105–110), **§ 2.2** (с. 110–115), **§ 2.3** (с. 118–120). ✔ Формули звірено зі сканом.

Перетинається з темами 20–21. Пропонований поділ: **ця сторінка — що таке струм і всі три форми закону Ома**; тема 20 — величини I, j, ЕРС; тема 21 — R, ρ, потужність.

### План сторінки

```
┌ [A] Струм: означення, носії, напрям, види ┐
├ [B] Постійний струм: умови (2.3), (2.13)–(2.14) ┤
├ [C] Закон Ома для однорідної ділянки (2.16)–(2.17) ┤
├ [D] Диференціальна форма j = σE (2.23)              ┤
└ [E] Неоднорідна ділянка (2.33) і повне коло (2.34) ┘
```

### [A] Електричний струм (с. 105–106)

- «**упорядкований рух** електричних зарядів» (англ. electric current)
- **Носії заряду** (англ. charge carriers): електрони в металах і напівпровідниках; іони в електролітах; електрони та іони в газах.
- **Напрям струму** (англ. current direction) — напрям руху **позитивних** зарядів; у металах він протилежний рухові електронів.
- Види струму: **струм провідності** (англ. conduction current, усередині провідника), **конвекційний** (англ. convection current, рухається саме заряджене тіло), **струм поляризації** (англ. polarization current, у діелектриках).

### [B] Постійний струм (с. 107, 110)

- **Стаціонарний, або постійний** (англ. steady current): за однакові проміжки часу проходять однакові заряди, напрям не змінюється. $I = \Delta q / \Delta t$ (2.3)
- Неперервність постійного струму: $\oint \vec{j}\, d\vec{S} = 0$ (2.13), $\operatorname{div} \vec{j} = 0$ (2.14). Лінії струму **замкнені**, а I однакова вздовж нерозгалуженого провідника.

### [C] Закон Ома (однорідна ділянка) (с. 111–112)

- «сила струму в однорідному провіднику прямо пропорційна напрузі на кінцях цього провідника» (англ. Ohm’s law)
- $I = kU$ (2.16), де k — **провідність** (англ. conductance, одиниця См) → $I = \dfrac{U}{R}$ (2.17)
- **Спад напруги** (англ. voltage drop) $U = \varphi_1 - \varphi_2$ уздовж провідника зі струмом.

### [D] Диференціальна форма (с. 114)

- Малий циліндр dl·dS: $j\, dS = \dfrac{E\, dl}{\rho\, dl/dS} \Longrightarrow \vec{j} = \sigma \vec{E}$ (2.23)
- «густина електричного струму в будь-якій точці фізично однорідного провідника пропорційна напруженості електричного поля»
- σ залежить **лише від матеріалу**, а не від форми чи розмірів.
- Закон Ома **не фундаментальний**: порушується в сильних полях, на контактах, у діодах (нелінійні елементи), с. 115.

### [E] Неоднорідна ділянка і повне коло (с. 119–120)

- Ділянка з джерелом: $IR_{12} = (\varphi_1 - \varphi_2) + \mathcal{E}_{12}$ (2.33). Правило знаків: **EPC > 0**, якщо, рухаючись за струмом, проходимо джерело від − до +.
- Замкнене коло (φ₁ = φ₂): $I = \frac{\mathcal{E}}{R + r}$ (2.34), де r — **внутрішній опір** (англ. internal resistance).
- $U = IR = \mathcal{E} - Ir$ (2.35). Розімкнене коло: U = ℰ. Коротке замикання: $I_{max} = \mathcal{E}/r$ (2.37).

### Три форми закону Ома (добре підходить для низу сторінки)

| ділянка | закон |
|---|---|
| однорідна | I = U/R |
| неоднорідна | IR = φ₁ − φ₂ + ℰ |
| повне коло | I = ℰ/(R + r) |
| точка | j = σE |

### Самоперевірка

1. Чому постійний струм неможливий лише з кулонівськими силами? (Див. тему 20.)
2. Яка форма закону Ома локальна і чому це важливо?

# 20. Сила струму, густина струму. Електрорушійна сила

*Джерело:* т. 2, **§ 2.1** (с. 106–110), **§ 2.3** (с. 115–118). ✔ Формули звірено зі сканом.

### План сторінки

```
┌ [A] Сила струму I (2.1); ампер, кулон                ┐
├ [B] Густина струму j (2.4)–(2.10) + рис. 2.1 (циліндр v·dt) ┤
├ [C] Рівняння неперервності (2.11)–(2.12)            ┤
├ [D] Сторонні сили: навіщо + рис. 2.4 (кругообіг зарядів) ┤
└ [E] ЕРС: означення (2.28), циркуляція (2.29)–(2.30) ┘
```

### [A] Сила струму (с. 106)

- «скалярна величина, яка чисельно дорівнює зарядові, що переноситься крізь поперечний переріз провідника за одиницю часу» (англ. current)
- $I = \dfrac{dq}{dt}$ (2.1). Одиниця — **ампер**, основна одиниця СІ. 1 Кл = 1 А·1 с.

### [B] Густина струму (с. 107–109)

- $j = \dfrac{dI}{dS_\perp}$ (2.4) — **вектор**, напрямлений за дрейфом позитивних носіїв (англ. current density).
- Через носії: $\vec{j} = n_0 e \vec{v}_d$ (2.6), де $n_0$ — концентрація, $v_d$ — **дрейфова швидкість** (англ. drift velocity).
- Для електронів: $\vec{j} = -n_0 |e| \vec{v}_d$ (2.7).
- $I = \int_S j_n \, dS$ (2.9). Рівномірний струм: $I = n_0 e v_d S = jS$ (2.10). Одиниця А/м².
- Зауважте: середнє значення вектора швидкості хаотичного руху дорівнює 0, тож струм переносить лише дрейф.
- ✎ Намалюйте рис. 2.1а: циліндр з основою dS і довжиною $v_d$·dt; усе, що в ньому, проходить крізь dS за час dt.

### [C] Рівняння неперервності (с. 109–110)

- $\oint_S j_n \, dS = -\dfrac{\partial q}{\partial t}$ (2.11) $\Longrightarrow$ $\dfrac{\partial \rho}{\partial t} = -\operatorname{div} \vec{j}$ (2.12) за формулою Остроградського–Гаусса (тема 13) (англ. continuity equation).
- Це **закон збереження заряду** в макроскопічній електродинаміці (тема 1).

### [D] Сторонні сили (с. 115–116)

- Самі лише кулонівські сили вирівняли б потенціали (E → 0) і струм припинився б.
- Усередині джерела заряди треба переносити **проти** E, а для цього потрібні **сторонні сили** (англ. extraneous / non-electrostatic forces): «Будь-які сили неелектростатичної природи, які діють на заряджені частинки». Вони бувають хімічні, механічні, магнітні, світлові тощо.
- **Джерело струму** (англ. current source) — пристрій, у якому діють сторонні сили (гальванічний елемент, генератор, термопара, сонячна батарея).
- Їхнє поле $E_{ст}$ дає $\vec{j} = \sigma(\vec{E} + \vec{E}_{ст})$ (2.26).
- ✎ Намалюйте рис. 2.4: контур, де в провіднику заряди йдуть $\varphi_1 \to \varphi_2$, а джерело переносить їх $\varphi_2 \to \varphi_1$.

### [E] Електрорушійна сила (с. 118)

- «Скалярну величину $\mathcal{E}$, яка дорівнює **роботі сторонніх сил, віднесеній до одиниці позитивного заряду**, називають електрорушійною силою (ЕРС)» (англ. electromotive force, emf)
- $\mathcal{E} = \frac{A_{\text{ст}}}{q}$ (2.28); у замкненому колі $\mathcal{E} = \oint \vec{E}_{\text{ст}} d\vec{l}$ (2.29) — **циркуляція поля сторонніх сил**. На ділянці 1–2: $\mathcal{E}_{12} = \int_1^2 \vec{E}_{\text{ст}} d\vec{l}$ (2.30).
- Попри назву, це **не сила**, а енергетична характеристика джерела; вимірюється у вольтах.
- Порівняйте з темою 9: циркуляція E дорівнює 0, а циркуляція $E_{\text{ст}}$ дорівнює $\mathcal{E} \neq 0$. Саме ця ненульова циркуляція й підтримує струм.

### Самоперевірка

1. Чому дрейфова швидкість мізерна, а лампа спалахує миттєво?
2. Чому назва «електрорушійна *сила*» оманлива?

# 21. Поняття опору. Потужність

*Джерело:* т. 2, **§ 2.2** (с. 111–114), **§ 2.4** (с. 121–123). ✔ Формули звірено зі сканом.

### План сторінки

```
┌ [A] Опір R: означення, Ом, звідки береться        ┐
├ [B] R = ρl/S (2.18); питомий опір; σ = 1/ρ (2.21) ┤
├ [C] Залежність від T (2.19)–(2.20) + графік ρ(T)  ┤
├ [D] Робота струму (2.38)–(2.41)                   ┤
└ [E] Потужність (2.43)–(2.46); ККД; макс. при R = r + графік P(R) ┘
```

### [A] Електричний опір (с. 111–112)

- $R = 1/k$ — величина, обернена до провідності (англ. resistance). 1 Ом: при 1 В тече 1 А.
- Звідки береться (метали): електрони **розсіюються** на дефектах ґратки та її **теплових коливаннях**.
- Не залежить від I (при помірних струмах); залежить від геометрії, матеріалу та стану (T, p).

### [B] Опір провідника (с. 112–113)

- $R = \rho\dfrac{l}{S}$ (2.18), де ρ — **питомий опір** (англ. resistivity), Ом·м.
- $\sigma = 1/\rho$ (2.21) — **питома електропровідність** (англ. conductivity), См/м.
- Найменший ρ: срібло, мідь, золото, алюміній (з них роблять дроти). Великий ρ: ніхром (нагрівачі), константан і нікелін (еталонні резистори).
- Поділ за σ: провідники $\sigma > 10^{6}$, діелектрики $\sigma < 10^{-10}$, напівпровідники — проміжні значення (См/м); звірено зі сканом.

### [C] Температурна залежність (с. 112–113)

- **Температурний коефіцієнт опору** (англ. temperature coefficient of resistance) $\alpha = \dfrac{1}{\rho}\dfrac{d\rho}{dT}$ (2.19). Метали: α > 0. Електроліти: α < 0.
- Для металів поблизу 0 °C $\alpha \approx 1/273$ K$^{-1}$ і $\rho = \rho_0(1 + \alpha t)$, або $\rho = \rho_0 \alpha T$ (2.20).
- Застосування: термометри опору, термостати, болометри.

### [D] Робота струму (с. 121)

- $A = IUt$ (2.38) $= I^2Rt = \dfrac{U^2}{R}t$ (2.39)
- Повна робота джерела по всьому колу: $A_{\text{заг}} = \mathcal{E}It$ (2.41).

### [E] Потужність (с. 121–123)

- **Потужність** (англ. power) — робота за одиницю часу.
- **Корисна** (англ. useful power; у навантаженні R): $P = IU = I^2R = \dfrac{U^2}{R}$ (2.43) $= \dfrac{\mathcal{E}^2 R}{(R+r)^2}$ (2.44)
- **Загальна** (англ. total power): $P_{\text{заг}} = \mathcal{E}I = \dfrac{\mathcal{E}^2}{R+r}$ (2.45)
- **ККД** (англ. efficiency): $\eta = \dfrac{P}{P_{\text{заг}}} = \dfrac{R}{R+r}$ (2.46)

- Максимальна корисна потужність при **R = r**: $P_{max} = \frac{\mathcal{E}^2}{4r}$, але тоді η = 50 %.
- ✎ Графік P(R): нуль при R = 0, максимум при R = r, прямує до 0 при R → ∞. Поверх — η(R), що зростає до 1.

### Самоперевірка

1. Чому не можна одночасно мати максимальну потужність і максимальний ККД?
2. Чому опір металів зростає при нагріванні?

# 22. Перший та другий закон Кірхгофа

*Джерело:* т. 2, **§ 2.6** «Електричне коло. Правила Кірхгофа» (с. 126–131). ✔ Формули звірено зі сканом.

У книзі — **правила** Кірхгофа, у програмі — «закон». Вживаються обидва.

### План сторінки

```
┌ [A] Прості з'єднання: послідовне / паралельне (табличка)    ┐
├ [B] Терміни: розгалужене коло, вузол, ділянка, контур       ┤
├ [C] I правило (2.54) + рис. 2.12 │ [D] II правило (2.55) + рис. 2.13 ┤
└ [E] Як складати рівняння: знаки, незалежні контури          ┘
```

### [A] Послідовне і паралельне з’єднання опорів (с. 127–128)

| | **послідовне (рис. 2.7)** | **паралельне (рис. 2.9)** |
|---|---|---|
| струм | $I = I_1 = I_2 = \dots$ | $I = I_1 + I_2 + \dots$ |
| напруга | $U = U_1 + U_2 + \dots$ | $U = U_1 = U_2 = \dots$ |
| опір | $R = R_1 + R_2 + \dots$ | $1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots$ |
| пропорція | $U_1/U_2 = R_1/R_2$ | $I_1/I_2 = R_2/R_1$ |

- **Дільник напруги (потенціометр)** (англ. voltage divider), с. 127.
- Необов’язково, батареї джерел (с. 128–129): послідовно $\mathcal{E} = \Sigma\mathcal{E}_k$, $r = \Sigma r_k$; n однакових паралельно дають $r = r_1/n$.

### [B] Терміни (с. 129)

- **Розгалужене коло** (англ. branched circuit): мережа з кількох контурів зі спільними ділянками.
- **Вузол** (англ. node): «Точку розгалуженого кола, в якій сходяться **три або більше** провідників із струмами»
- **Ділянка** (англ. branch): частина контуру між двома вузлами, по якій тече один струм.

### [C] Перше правило (с. 129)

- Виражає **закон збереження заряду** у вузлі: «алгебрична сума сил струмів, які сходяться у вузлі, дорівнює нулеві» (англ. Kirchhoff’s current law)
- $\sum_{k=1}^{n} I_k = 0$ (2.54). Струми, що входять у вузол, — зі знаком +, що виходять, — зі знаком −.
- Чому справджується: інакше у вузлі накопичувався б заряд, змінювалися б потенціали, і струм не був би постійним.

### [D] Друге правило (с. 130)

- Узагальнення **закону Ома** на контур: «у контурі алгебрична сума спадів напруг (добутків сил струмів на опори відповідних ділянок) дорівнює алгебричній сумі електрорушійних сил, які діють у цьому контурі» (англ. Kirchhoff’s voltage law)
- $\sum_{k=1}^{n} I_k R_k = \sum_{k=1}^{m} \mathcal{E}_k$ (2.55)
- Ідея доведення: записати (2.33) для кожної ділянки контуру й додати; **потенціали скорочуються**.

### [E] Як користуватися (с. 129–131)

1. Напрям кожного струму обирають довільно; від’ємна відповідь означає, що струм тече навпаки.
2. Обирають напрям обходу кожного контуру. IR береться з +, якщо струм збігається з напрямом обходу. $\mathcal{E}$ береться з +, якщо при обході джерело проходять від − до +.
3. Беруть лише **незалежні** контури — ті, які не можна утворити з інших.
4. ✎ Розв’яжіть самі один приклад за рис. 2.13: три ділянки, два вузли.

### Самоперевірка

1. Який закон збереження виражає кожне правило? (Заряду; енергії — через закон Ома.)
2. Скільки незалежних рівнянь для вузлів при N вузлах? (N − 1.)

# 23. Закон Джоуля–Ленца

*Джерело:* т. 2, **§ 2.5** «Закон Джоуля — Ленца. Закон збереження енергії електричного поля» (с. 123–126). ✔ Формули звірено зі сканом.

### План сторінки

```
┌ [A] Формулювання + Q = I²Rt (2.47)            ┐
├ [B] Механізм: зіткнення електронів з ґраткою   ┤
├ [C] Диференціальна форма: w = ρj² = σE² = jE (2.48)–(2.50) ┤
└ [D] Закон збереження енергії в колі (2.51), два наслідки ┘
```

### [A] Закон (с. 123)

- Джоуль (1841) і Ленц (1842), встановлено експериментально (англ. Joule–Lenz law).
- «кількість теплоти, що виділяється в провіднику при проходженні по ньому постійного електричного струму, прямо пропорційна добуткові квадрата сили струму, опору провідника і часу проходження струму»
- $Q = I^2 R t$ (2.47). Також дорівнює $IUt = \dfrac{U^2}{R} t$ (для нерухомого провідника без хімічних перетворень).
- Змінний струм: $Q = \int_0^t I^2(t) R \, dt$.

### [B] Механізм (с. 123–124)

- Електрони набирають енергію від поля **між зіткненнями** і віддають її іонам ґратки **під час зіткнень**. Упорядкований рух перетворюється на хаотичний — це й є теплота.
- ✎ Малюнок: «пилкоподібний» графік енергії електрона в часі — зростає й різко падає при кожному зіткненні.

### [C] Диференціальна форма (с. 124)

- **Питома потужність струму** (англ. power density) — теплота на одиницю об’єму за одиницю часу: $w = \dfrac{dQ}{dV\,dt}$
- $w = \rho j^2$ (2.48), $w = \sigma E^2$ (2.49), $w = \vec{j} \cdot \vec{E}$ (2.50)
- Інтегрування за об’ємом і часом повертає (2.47). Знову локальна vs інтегральна форма, як для закону Ома.

### [D] Закон збереження енергії (с. 125–126)

- $dW = \delta Q + dU + \delta A$ (2.51): енергія джерела йде на теплоту, зміну енергії поля та механічну роботу.
- Наслідки: (1) якщо нічого не рухається, уся робота джерела перетворюється на теплоту; (2) якщо заряди провідників сталі, механічна робота виконується за рахунок зменшення енергії поля.
- Подробиці про пондеромоторні сили — **необов’язкові**, їх можна пропустити.

### Пара із законом Ома (добре підходить для низу сторінки)

| | **інтегральна** | **диференціальна** |
|---|---|---|
| Ом | $I = U/R$ | $j = \sigma E$ |
| Джоуль–Ленц | $Q = I^2Rt$ | $w = \sigma E^2 = jE$ |

## Самоперевірка

1. Чому в послідовному колі тонший провідник нагрівається сильніше? (Той самий I, більший R.)
2. Чому нагрівачі роблять з ніхрому, а не з міді?

# Частина II

# Молекулярна фізика і термодинаміка

# Програма МКР №2: 30 питань

Попередня програма: Електростатика.

Джерело: **т. 1, Частина II, розд. 14–19 (с. 298–484)**. Кожне питання зіставлено з параграфом за заголовками з OCR. Питання переписано з фото аркуша. Статус: заплановано · каркас · ✔ формули звірено · написано від руки.

## 1. Питання → підручник

| № | Питання (як у програмі) | § т. 1 | с. | Сторінка | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Закони ідеальних газів | 14.6, 14.7 | 311–317 | 01 | |
| 2 | Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії газу | 14.2, 14.3 (+14.4 температура) | 299–309 | 02 | |
| 3 | Внутрішня енергія термодинамічної системи | 16.1, 16.2 | 371–377 | 03 | |
| 4 | Теплота, робота, теплоємність | 16.1, 16.2 | 371–383 | 04 | |
| 5 | Теплоємність ідеальних газів | 16.5 | 390–397 | 05 | |
| 6 | Перший закон термодинаміки | 16.2 | 374–383 | 06 | |
| 7 | Ізотермічний процес | 16.4 (+14.7) | 386–390 | 07-09 | |
| 8 | Ізохоричний процес | 16.4 (+14.7) | 386–390 | 07-09 | |
| 9 | Ізобарний процес | 16.4 (+14.7) | 386–390 | 07-09 | |
| 10 | Адіабатичний процес | 16.3 «Адіабатний процес. Рівняння Пуассона» | 383–386 | 10 | |
| 11 | Колові процеси | 16.6 «Оборотні та необоротні процеси. Колові процеси (цикли)» | 397–399 | 11 | |
| 12 | Цикл Карно (необернений) та його ккд | 16.6, 16.7 | 399–403 | 12-13 | |
| 13 | Цикл Карно (обернений) та його ккд | 16.6, 16.7 (холодильна машина) | 399–403 | 12-13 | |
| 14 | Ентропія та її властивості | 16.8, 16.10 | 403–409, 411–414 | 14 | |
| 15 | Теорема Нернста | 16.11 «Третій закон термодинаміки» | 414–415 | 15 | |
| 16 | Другий закон термодинаміки | 16.8 «Другий закон термодинаміки. Теорема Карно» | 403–409 | 16 | |
| 17 | Закон розподілу Больцмана | 14.11 | 331–337 | 17,19 | |
| 18 | Закон розподілу Максвела | 14.8, 14.9, 14.10 | 317–331 | 18 | |
| 19 | Закон розподілу Максвела-Больцмана | 14.11 «Барометрична формула. Розподіл Максвелла — Больцмана» | 331–337 | 17,19 | |
| 20 | Закон рівномірного розподілу енергії по ступенях свободи | 16.2 (с. 376), 16.5 | 376, 390–392 | 20-21 | |
| 21 | Внутрішня енергія ідеальних газів | 16.5 | 390–392 | 20-21 | |
| 22 | Середня довжина вільного пробігу молекули в газах | 15.1 | 343–348 | 22 | |
| 23 | Дифузія в газах | 15.4 (+14.5) | 356–364 | 23-25 | |
| 24 | Внутрішнє тертя в газах | 15.2 «Внутрішнє тертя (в’язкість) у газах» | 348–352 | 23-25 | |
| 25 | Теплопровідність газів | 15.3 | 352–356 | 23-25 | |
| 26 | Відмінність реального газу від ідеального | 17.1 | 419–422 | 26 | |
| 27 | Рівняння Ван-Дер-Ваальса | 17.2, 17.3 (+17.4) | 422–433 | 27 | |
| 28 | Класифікація кристалів | 18.1 «Кристалічні та аморфні тіла» | 444–450 | 28 | |
| 29 | Дефекти в кристалах | 18.3 «Дефекти в реальних кристалах» | 453–456 | 29 | |

| № | Питання (як у програмі) | § т. 1 | с. | Сторінка | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Рідини (дописано від руки) | 19.1 (+19.2–19.4 необов’язково) | 462–474 | 30 | |

Разом **30 питань → 23 сторінки**. Об’єднання (7–9, 12–13, 17+19, 20–21, 23–25) зводять на одну сторінку питання зі спільним методом чи формулою.

## 2. Термінологія: книга vs програма

На сторінці пишіть термін книги, а варіант програми згадайте один раз.

| Програма | Книга (т. 1) |
|---|---|
| ступені свободи | **ступені вільності** (i) |
| адіабатичний процес | **адіабатний процес** |
| Максвела, Ван-Дер-Ваальса | **Максвелла**, **Ван-дер-Ваальса** |
| необернений / обернений цикл | прямий / **обернений** цикл; слово «необернений» у книзі не вживається (с. 399) |
| Карно | |
| внутрішнє тертя | внутрішнє тертя **(в’язкість)** |
| теорема Нернста | третій закон термодинаміки (теорема Нернста) |

## 3. Порядок вивчення (не за номерами програми)

Програма перескакує з теми на тему. Кожен блок нижче спирається на попередній, тож ідіть у такому порядку:

| Блок | Сторінки | Чому тут | Обсяг |
|---|---|---|---|
| **A. Молекулярно-кінетична теорія** | 2 → 1 → 20–21 | тиск і температура газу через молекули; i, U = (i/2)νRT | 3 |
| **B. Статистичні розподіли** | 18 → 17,19 | Максвелл (швидкості) → Больцман (потенціальне поле) → разом | 2 |
| **C. Явища переносу** | 22 → 23–25 | спершу ⟨l⟩; далі одна спільна схема: D, η, λ ∝ ⅓⟨v⟩⟨l⟩ | 2 |
| **D. Перший закон** | 3 → 4 → 6 → 5 | U, Q, A → перший закон → $C_V$, $C_p$, рівняння Майєра | 4 |
| **E. Процеси** | 7–9 → 10 | таблиця: закон, A, Q, ΔU, C для кожного процесу; потім адіабата | 2 |
| **F. Цикли і другий закон** | 11 → 12–13 → 16 → 14 → 15 | цикл → Карно → II закон → ентропія → III закон | 5 |
| **G. Реальні гази** | 26 → 27 | відхилення → рівняння й ізотерми Ван-дер-Ваальса, критичний стан | 2 |
| **H. Конденсовані стани** | 28 → 29 → 30 | кристали → дефекти → рідини | 3 |

# 2. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії газу

*Джерело:* т. 1, **§ 14.2** (с. 299–300), **§ 14.3** (с. 301–305), **§ 14.4** (с. 305–309). ✔ (14.5)–(14.10) звірено зі сканом.

Блок A, сторінка 1 з 3. Почніть звідси: і газові закони (01), і U = (i/2)RT (20–21) випливають із цієї сторінки.

### План сторінки

```
┌ [A] Модель ідеального газу: 6 положень МКТ (стисло)          ┐
├ [B] Виведення тиску: куб l³, молекула б'ється об стінку, рис. 14.1 ┤
├ [C] Основне рівняння (14.6) у рамці + словами                ┤
├ [D] Температура: θ = ⅔⟨ε⟩, θ = kT → ⟨ε⟩ = 3/2 kT (14.10)     ┤
└ [E] p = n₀kT (14.13) → місток до сторінки 01                 ┘
```

### [A] Ідеальний газ (с. 299–300)

- Означення книги (с. 300): можна знехтувати розмірами молекул («вважати молекули матеріальними точками») і їхньою взаємодією на відстані, враховуючи лише зіткнення. «Такий газ називають **ідеальним**» (англ. ideal gas).
- **Основні положення МКТ газів** (їх 6, с. 300). Запишіть коротким списком:
  1. Молекули — однакові кульки нехтовно малих розмірів, без притягання й відштовхування.
  2. Навіть у малому об’ємі дуже багато молекул, тож діють статистичні закономірності.
  3. Зіткнення **пружні**.
  4. Час між зіткненнями ≫ тривалості зіткнення, тож між зіткненнями рух рівномірний і прямолінійний.
  5. Без зовнішніх сил молекули розподілені по об’єму рівномірно.
  6. Усі напрями швидкостей рівноймовірні — **«молекулярний хаос»**.
- **Тепловий рух** (англ. thermal motion): абсолютно хаотичний рух молекул (с. 300).

### [B] Виведення (с. 301–303)

- Куб із ребром l (рис. 14.1). Молекула вдаряється в праву стінку: $\Delta p = 2m_0 v_x$. Повертається через $\Delta t = 2l/v_x$, тож середня сила $f = m_0 v_x^2 / l$.
- Сумуємо по всіх n молекулах і ділимо на $S = l^2$. Напрями рівноймовірні, отже $p_x = p_y = p_z$, звідки $p = \frac{2}{3}\frac{1}{l^3}\sum_{i=1}^{n}\frac{m_{0i}v_i^2}{2}$ (14.5)
- **Середня квадратична швидкість** (англ. root-mean-square speed): $\langle v_{кв}^2\rangle = \frac{v_1^2 + v_2^2 + \ldots + v_n^2}{n}$
- ✎ Малюнок: куб, молекула відбивається від правої грані, стрілки $v_x \rightarrow$ і $-v_x \leftarrow$.

### [C] Основне рівняння МКТ (с. 303) — у рамку

$$p = \frac{2}{3} n_0 \frac{m_0 \langle v_{кв}^2\rangle}{2} \qquad (14.6)$$

- $n_0 = n/V$ — **кількість молекул в одиниці об’єму**; $m_0\langle v_{кв}^2\rangle/2$ — **середня кінетична енергія поступального руху однієї молекули**.
- Словами (с. 303): «тиск ідеального газу дорівнює двом третинам середньої кінетичної енергії поступального руху молекул одиниці об’єму газу» (англ. basic equation of kinetic theory)

- Чим важливе: пов’язує **мікроскопічні** величини ($m_0$, v) з **макроскопічною** (p), яку можна виміряти.
- Тиск — **статистичний параметр** (англ. statistical parameter): для однієї молекули він не має сенсу (с. 304).
- Одиниці: Па = Н/м². Також 1 атм = 101 325 Па; 1 тор = 133,322 Па; 1 бар = $10^5$ Па.

### [D] Температура (с. 305–308)

- **Термодинамічна рівновага** (англ. thermodynamic equilibrium): припиняються всі макроскопічні зміни. **Релаксація** (англ. relaxation) — самочинний перехід до неї; **час релаксації** — його тривалість. Існування рівноваги — це **нульове начало термодинаміки** (англ. zeroth law), с. 306.
- Приклад із поршнем (рис. 14.2): у рівновазі середні кінетичні енергії по обидва боки вирівнюються. Отже, температура «поводиться як» $\langle\varepsilon\rangle$ і є **інтенсивним параметром** (англ. intensive parameter; не залежить від маси системи).
- Означення в енергетичних одиницях: $\Theta = \frac{2}{3}\frac{m_0\langle v_{\text{кв}}^2\rangle}{2}$, звідки $p = n_0\Theta$ (14.8)
- У кельвінах: $\Theta = kT$ (14.9), де k — **стала Больцмана** (англ. Boltzmann constant), $1{,}38\cdot10^{-23}$ Дж/К.
- $$\frac{m_0\langle v_{\text{кв}}^2\rangle}{2} = \frac{3}{2}kT \qquad (14.10)$$
- Зміст k: на скільки змінюється енергія поступального руху однієї молекули при зміні T на 1 К.

### [E] Наслідок (с. 311)

- Поєднуючи (14.6) і (14.10): $p = n_0kT$ (14.13). Це крок до 01 — газові закони.

### Самоперевірка

1. Де у виведенні використано «пружні зіткнення» і «хаос»?
2. Чому не можна говорити про тиск однієї молекули?
3. Що стане з $\langle v^2\rangle$, якщо T подвоїти? (Зросте вдвічі, отже $v_{\text{кв}}$ — у √2 раза.)

# 1. Закони ідеальних газів

*Джерело:* т. 1, **§ 14.6** «Рівняння стану ідеального газу» (с. 311–313), **§ 14.7** «Основні закони ідеального газу» (с. 313–317). ✔ (14.13)–(14.18) звірено зі сканом; (14.22)–(14.31) — з чіткого OCR.

Блок A, сторінка 2 з 3. Підхід книги: **дослідні** закони виводяться **як наслідки** p = n₀kT.

### План сторінки

```
┌ [A] Рівняння стану: pV = nkT → Клапейрон → Клапейрон–Менделєєв ┐
├ [B] Таблиця трьох ізопроцесів (закон, рівняння, графік)        ┤
│     + три маленькі графіки p–V, V–T, p–T (рис. 14.5–14.7)      │
├ [C] Закон Авогадро                                             ┤
└ [D] Межі застосування моделі                                   ┘
```

### [A] Рівняння стану ідеального газу (с. 311–313)

- **Термічне рівняння стану** (англ. thermal equation of state): рівняння, що пов'язує p, V, T у стані теплової рівноваги, $F(p, V, T) = 0$ (14.12).
- З МКТ: $p = n_0 kT$ (14.13) $\Longrightarrow pV = nkT$ (14.14), де n — кількість молекул.
- Для одного моля: $pV_M = N_A kT$ (14.15). З **молярною газовою сталою** (англ. molar gas constant) $R = kN_A = 8{,}31$ Дж/(моль·К): $pV_M = RT$ (14.16) — **рівняння Клапейрона**.
- Для довільної кількості речовини, ν = m/M молів:

$$pV = \frac{m}{M}RT, \quad \text{або} \quad pV = \frac{n}{N_A}RT \qquad (14.18)$$

  — **рівняння Клапейрона–Менделєєва** (англ. ideal gas law).
- Зміст R (с. 313): робота розширення 1 моля ідеального газу при **ізобарному** нагріванні на 1 К. ✎ Намалюйте поршень із рис. 14.4.

### [B] Ізопроцеси (m = const) (с. 313–316)

| процес | умова | закон (назва в книзі) | рівняння | графік |
|---|---|---|---|---|
| **ізотермічний** | T = const | закон **Бойля-Маріотта** | pV = const (14.22) | p–V: гіперболи (рис. 14.5) |
| **ізобарний** | p = const | закон **Гей-Люссака** | V/T = const (14.25); V = V₀(1 + αt) (14.26) | V–T: прямі через початок координат (рис. 14.6) |
| **ізохорний** | V = const | «рівняння ізохорного процесу» | p/T = const (14.28); p = p₀(1 + βt) (14.29) | p–T: прямі через початок координат (рис. 14.7) |

- α = β = 0,003661 К⁻¹ ≈ 1/273 — **коефіцієнт об'ємного розширення** і **термічний коефіцієнт тиску**.
- Необов'язково: ізотермічний коефіцієнт стисливості $\chi = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T = \frac{1}{p}$ (14.24) і зв'язок $\beta = \alpha/(p\chi)$ (14.31).
- У підручнику ізохорний закон **не названо законом Шарля**. Якщо лектор так його називає, допишіть самі (англ. Charles's law).
- ✎ Намалюйте три маленькі графіки з кількома кривими ($T_1 < T_2$, $p_1 < p_2$, $V_1 < V_2$) і позначте, яка крива відповідає більшому параметру.
- Тут лише закони. Робота, теплота і ΔU для кожного процесу — у блоці E (07–09).

### [C] Закон Авогадро (с. 316)

- З pV = nkT: «в однакових об’ємах ідеальних газів при однакових температурах і тисках міститься однакове число молекул» (англ. Avogadro’s law)

### [D] Межі застосування (с. 313)

- Модель справджується, коли власним об’ємом молекул і їхньою взаємодією можна знехтувати: **низький тиск і досить висока температура**. Нормальні атмосферні умови здебільшого підходять. Далі — 26, реальний газ.

### Необов’язково (приклад 14.1, с. 316)

- Вивести pV/T = const лише з дослідних законів: ізотерма 1→1′, потім ізохора 1′→2. Гарний прийом для іспиту, займає пів сторінки.

### Самоперевірка

1. Для якого рівняння потрібна кількість молекул, а для якого достатньо маси?
2. Чому ізобари на графіку V–T проходять через початок координат (у кельвінах)?
3. Який фізичний зміст R?

# 20. Закон рівномірного розподілу енергії по ступенях свободи · 21. Внутрішня енергія ідеальних газів

*Джерело:* т. 1, **§ 16.2** (с. 375–377, у складі «Перший закон термодинаміки»), **§ 16.5** «Теплоємність ідеального газу» (с. 390–392). ✔ (16.3), (16.4), (16.46) і значення $C_V$ звірено зі сканом.

Блок А, сторінка 3 з 3. ⚠ Термінологія: у книзі **«ступені вільності»**, у програмі — «ступені свободи». Пишіть за книгою, а варіант програми згадайте один раз.

### План сторінки

```
┌ [A] Ступені вільності: означення, i = i_пост + i_оберт + i_колив (16.4) ┐
├ [B] Закон рівного розподілу (рамка): ½kT на ступінь; коливальний → kT ┤
├ [C] Таблиця: газ → i → U → C_V, C_p + малюнки молекул (1, 2, 3 атоми)  ┤
├ [D] Внутрішня енергія ідеального газу: U = (i/2)RT; тільки від T      ┤
└ [E] Межі класичної теорії (спирт: теорія 3R, дослід ≈ 8R)            ┘
```

### [A] Ступені вільності (с. 376)

- «Число таких незалежних координат називають **кількістю ступенів вільності** й позначають i» (англ. degrees of freedom). Ідеться про координати, потрібні, щоб визначити положення всіх точок системи.
- Вільна матеріальна точка: i = 3 (поступальний рух). Вільне тверде тіло: i = 6 (3 поступальні + 3 обертальні).
- $i = i_{\text{пост}} + i_{\text{оберт}} + i_{\text{колив}}$ (16.4)

### [B] Закон рівного розподілу (с. 377) — у рамку

- Назва в книзі: **«закон рівного розподілу енергії за класичними ступенями вільності (закон рівного розподілу Больцмана)»** (англ. equipartition theorem). На с. 392 його також названо «закон про **рівномірний** розподіл енергії за ступенями вільності» — це близько до формулювання програми.
- Формулювання (с. 377): «у стані теплової рівноваги на кожний класичний ступінь вільності руху частинок системи припадає кінетична енергія, що дорівнює в середньому **½kT**»
- Обертальний ступінь вільності: ½kT. **Коливальний: kT** — це ½kT кінетичної плюс ½kT потенціальної енергії.
- Загальна формула: $\langle w \rangle = (3 + r + 2s)\dfrac{kT}{2}$ (16.45), де r — кількість обертальних, s — коливальних ступенів вільності.
- Порушується там, де суттєві квантові ефекти (с. 377).

### [C] Таблиця (с. 391–392), жорсткі молекули (s = 0)

| газ | приклади | i | U (1 моль) | $C_V$ | $C_p$ |
|---|---|---|---|---|---|
| одноатомний | He, Ar, пара Hg | 3 | 3/2 RT | 3/2 R | 5/2 R |
| двохатомний | $H_2$, $O_2$, $N_2$ | 5 (3 + 2) | 5/2 RT | 5/2 R | 7/2 R |
| багатоатомний | пара $H_2O$, $CH_4$ | 6 (3 + 3) | 3RT | 3R | 4R |

- $C_p = C_V$ + R. Саме **рівняння Майєра** — у темі 5; тут просто скористайтеся ним.
- ✎ Намалюйте три маленькі молекули (точка, «гантель», трикутник) зі стрілками осей обертання. «Гантель» має лише 2 осі обертання: обертання навколо власної осі не враховується.

- Необов’язково: $CO_2$ (лінійна) дає ⟨w⟩ = 6,5kT, а $H_2O$ (нелінійна) — 6kT з урахуванням коливань (16.43–16.44).

### [D] Внутрішня енергія ідеального газу (с. 376, 390–392)

- Загалом U — це **кінетична енергія теплового руху + потенціальна енергія взаємодії** (с. 375). Докладно — у темі 3.
- В ідеальному газі **взаємодії немає**, тож U — лише кінетична енергія: «внутрішня енергія ідеального газу дорівнює сумарній кінетичній енергії його молекул» (с. 390) (англ. internal energy).
- Один моль одноатомного газу: $U = \frac{3}{2}RT$ (16.2). Загалом:

$$U = \frac{i}{2}RT \qquad (16.3)$$

  а для ν молів $U = \nu\frac{i}{2}RT$.
- Головний висновок (с. 392): «внутрішня енергія ідеального газу є функцією **тільки абсолютної температури**». Від V вона не залежить. На цьому ґрунтуються процеси блоку E.

### [E] Межі класичної теорії (с. 392)

- Для простих молекул поблизу кімнатної температури теорія узгоджується з дослідом. Для складних, як $C_2H_5OH$, теорія дає $C_V$ = 3R, а дослід — близько 8R.
- $C_V$ = 5/2 R для двохатомних газів справджується лише в обмеженому інтервалі температур, бо при високих T «вмикаються» коливання. Це квантовий ефект.

### Самоперевірка

1. Чому молекула-«гантель» має лише 2 обертальні ступені вільності?
2. Чому на коливальний ступінь вільності припадає kT, а не ½kT?
3. Чому U ідеального газу не залежить від об’єму?

# 18. Закон розподілу Максвела

*Джерело:* т. 1, **§ 14.8** «Швидкості газових молекул та вимірювання їх» (с. 317–320), **§ 14.9** «Поняття про статистичний розподіл. Функція розподілу. Розподіл молекул за швидкостями (розподіл Максвелла)» (с. 320–330), **§ 14.10** (с. 331). ✔ (14.54)–(14.63) звірено зі сканом.

Блок B, сторінка 1 з 2. Правопис: у книзі **Максвелла** (з подвоєним «л»), у програмі — «Максвела».

## План сторінки

```
┌ [A] Постановка: чому «скільки молекул в інтервалі v…v+dv», а не «з швидкістю v» ┐
├ [B] Функція розподілу f(v): означення (14.42), нормування (14.43)               ┤
├ [C] Формула Максвелла (14.57) у рамці + ГРАФІК f(v) для T₁ < T₂ (рис. 14.13)     ┤
├ [D] Три швидкості: v_н, ⟨v⟩, v_кв (14.58), (14.61), (14.62) + співвідношення    ┤
└ [E] Дослідна перевірка: Штерн (рис. 14.9), Ламмерт (рис. 14.15)                 ┘
```

## [A] Постановка задачі (с. 320)

- Швидкість — неперервна величина, тож імовірність *точного* значення дорівнює 0. Правильне запитання: «скільки з усіх наявних молекул мають швидкості, значення яких лежать у певному інтервалі швидкостей в околі заданої швидкості?»
- **Простір швидкостей** (англ. velocity space): кожна молекула — точка ($v_x$, $v_y$, $v_z$), рис. 14.11.

## [B] Функція розподілу (с. 322–323)

- $dW = \dfrac{dn}{n} = f(\vec{v})\,d\omega$ (14.42). f — **функція розподілу молекул за швидкостями** (англ. velocity distribution function), її також називають **густиною ймовірності** (англ. probability density).
- **Умова нормування** (англ. normalization): $\int f\,d\omega = 1$ (14.43) — молекула напевно має *якусь* швидкість.
- Напрями рівноймовірні, тож f залежить лише від |v|. Компоненти незалежні, тож $f = f(v_x)f(v_y)f(v_z)$ (14.46). Максвелл (1859).
- Виведення (с. 323–327) пропустіть; запишіть лише ідею: «незалежність + ізотропність ⟹ гауссіана».

## [C] Закон Максвелла (с. 327) — у рамку

$$\frac{dn}{n} = \frac{4}{\sqrt{\pi}}\left(\frac{m_0}{2kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{m_0 v^2}{2kT}} v^2\,dv \qquad (14.57)$$

- Словами: **відносна кількість молекул**, швидкості яких лежать між v і v + dv (англ. Maxwell distribution).
- Для однієї компоненти: $f(v_x) = \dfrac{1}{\sqrt{\pi}\,v_н} e^{-v_x^2/v_н^2}$ (14.54) — «дзвін» із центром у 0 (рис. 14.14).
- Форма f(v) (с. 327–328): f = 0 при v = 0 (нерухомих молекул немає) і f → 0 при v → ∞. Крива **асиметрична**: круто зростає й повільно спадає. Площа під нею дорівнює 1.
- **Нагрівання** (с. 328): максимум зміщується вправо (∝ √T), стає нижчим і ширшим, бо площа лишається 1.
- ✎ Головний малюнок: дві криві для $T_1 < T_2$ з однаковою площею; на одній позначте $v_н$, ⟨v⟩ і $v_{кв.}$ Заштрихуйте одну смужку dv як dn/n.
- Приклад із книги (табл. 3, $O_2$ при 0 °C): близько ¾ молекул мають швидкості 200–600 м/с.

### [D] Характерні швидкості (с. 328–330)

| швидкість | формула | № |
|---|---|---|
| **найбільш імовірна** $v_н$ (максимум f) (англ. most probable speed) | $\sqrt{2kT/m_0} = \sqrt{2RT/M}$ | (14.58) |
| **середня (арифметична)** ⟨v⟩ (англ. mean speed) | $\sqrt{8kT/(\pi m_0)}$ | (14.61) |
| **середня квадратична** $v_{кв}$ (англ. rms speed) | $\sqrt{3kT/m_0}$ | (14.62) |

- $v_{кв} : \langle v \rangle : v_н \approx 1{,}2 : 1{,}1 : 1$
- Універсальна форма з u = v/$v_н$: $\frac{dn}{n\,du} = \frac{4}{\sqrt{\pi}} e^{-u^2} u^2$ (14.63) — не залежить ні від газу, ні від T.
- Порядок величин (с. 318): $H_2$ ≈ 1,9 км/с, $N_2$ ≈ 493 м/с, $O_2$ ≈ 461 м/с при кімнатній температурі.

### [E] Дослідна перевірка (с. 318–320, 331)

- **Дослід Штерна (1920)**: посріблений дріт усередині двох циліндрів, що обертаються. Смужка осаду зміщується й **розмивається** — отже, атоми мають розкид швидкостей із максимумом. ✎ Намалюйте рис. 14.9 (вид згори).
- **Ламмерт (1929)**: два диски, що обертаються, зі щілинами, зсунутими на кут φ, — селектор швидкостей. Підтвердив закон Максвелла з високою точністю.

### Самоперевірка

1. Чому ймовірність точного значення швидкості дорівнює нулю?
2. Чому при нагріванні максимум кривої знижується?
3. Розташуйте $v_н$, ⟨v⟩ і $v_{кв}$ за зростанням і поясніть чому.

# 17. Закон розподілу Больцмана · 19. Закон розподілу Максвела-Больцмана

*Джерело:* т. 1, **§ 14.11** «Барометрична формула. Розподіл Максвелла — Больцмана» (с. 331–337). ✔ (14.64)–(14.75) звірено зі сканом.

Блок B, сторінка 2 з 2. Логіка: Максвелл вважав, що **зовнішнього поля немає**. Додаємо тяжіння → барометрична формула → Больцман (будь-яке потенціальне поле) → поєднання з Максвеллом.

### План сторінки

```
┌ [A] Барометрична формула: стовп повітря, dp = −ρg dh → (14.68) + рис. 14.16 ┐
├ [B] Розподіл Больцмана (14.71) у рамці + графік n(h) (рис. 14.18)          ┤
├ [C] Розподіл Максвелла–Больцмана (14.74): два незалежні множники           ┤
└ [D] Наслідки: атмосфери планет, флуктуації (необов'язково)                ┘
```

### [A] Барометрична формула (с. 331–333)

- Форму атмосфери визначає лише спільна дія **теплового руху + тяжіння**. Без тяжіння молекули розлетілися б, без теплового руху — впали б на землю.
- Тонкий шар dh: $dp = -\rho g\, dh$ (14.64), де ρ = m₀n₀ і n₀ = p/kT $\Longrightarrow$ $\frac{dp}{p} = -\frac{m_0 g}{kT} dh$ (14.66)
- Інтегруємо:

$$p = p_0 e^{-\frac{m_0 g (h-h_0)}{kT}} \quad (14.67), \qquad p = p_0 e^{-\frac{M g (h-h_0)}{RT}} \quad (14.68)$$

  — **барометрична формула** (англ. barometric formula; Лаплас, 1821).
- Припущення: ідеальний газ, **T = const**, **g = const**, тож формула точна лише до кількох кілометрів.
- Тиск спадає експоненціально — швидше для важчих газів (більша M) і холодніших (менша T).
- ✎ Намалюйте рис. 14.16: стовп повітря, шар dh, p і p − dp.

### [B] Розподіл Больцмана (с. 335) — у рамку

- Оскільки p = nkT: $n = n_0 e^{-\frac{m_0 g (h-h_0)}{kT}}$ (14.70)
- Загальна форма:

$$n = n_0 e^{-\frac{\Delta U}{kT}} \qquad (14.71)$$

  де ΔU — різниця **потенціальних енергій** молекули (у полі тяжіння ΔU = m₀gh).
- Больцман показав, що закон **універсальний**: справджується для будь-яких часток у тепловій рівновазі в **будь-якому потенціальному полі**. «Цей статистичний закон називається **розподілом Больцмана**» (англ. Boltzmann distribution)
- Зміст: концентрація більша там, де менша U, — це тенденція до стійкої рівноваги.
- У шарі: $\frac{dn}{n} = e^{-\frac{m_0 g}{kT} dh}$ (14.73). ⚠ Переписано так, як надруковано на с. 336, але так бути не може: dh стоїть у показнику експоненти. Частка молекул у шарі h…h + dh: $\frac{dn}{n} = \frac{m_0 g}{kT} e^{-\frac{m_0 g h}{kT}} dh$.
- ✎ Графік рис. 14.18: n від h — експоненціальне спадання від n₀.

### [C] Розподіл Максвелла–Больцмана (с. 336)

- Підставляємо n із (14.71) у формулу Максвелла (14.57) (англ. Maxwell–Boltzmann distribution):

$$dn = \frac{4}{\sqrt{\pi}} n_0 \left(\frac{m_0}{2kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{m_0 \Delta\varphi}{kT}} e^{-\frac{m_0 v^2}{2kT}} v^2 \, dv \qquad (14.74)$$

  де φ = gh — потенціал.
- **Два незалежні множники**: больцманівський $e^{-m_0 \Delta\varphi / kT}$ (положення) × максвеллівський $e^{-m_0 v^2 / 2kT}$ (швидкість).
- Отже, розподіл Больцмана не залежить від розподілу за швидкостями, а розподіл Максвелла — від потенціалу.
- ✎ Як запам’ятати: $e^{-(E_п + E_к)/kT}$ — енергія, поділена на kT, у показнику.

### [D] Необов’язково

- Атмосфери планет (с. 333–334): другу космічну швидкість перевищують лише молекули з «хвоста» розподілу Максвелла, тому легкі небесні тіла (Місяць) втрачають атмосферу.
- Флуктуації (Смолуховський, с. 335): $\delta = \sqrt{\frac{2}{\pi}\frac{1}{n}}$ (14.72) — тим менші, чим більше частинок.
- Дослід Перрена (§ 14.12) використав закон Больцмана, щоб виміряти $N_A$.

### Самоперевірка

1. Які два «чинники» визначають форму атмосфери?
2. Чому барометрична формула хибна на великих висотах? (Змінюються T і g.)
3. Що означає, що розподіл Максвелла–Больцмана розпадається на два множники?

# 22. Середня довжина вільного пробігу молекули в газах

*Джерело:* т. 1, **§ 15.1** «Середня довжина вільного пробігу молекул. Число зіткнень» (с. 343–348). ✔ (15.1), (15.2) звірено зі сканом.

Блок C, сторінка 1 з 2. ⚠ Позначення: у книзі довжина вільного пробігу — **⟨l⟩**; λ далі позначає теплопровідність.

### План сторінки

```
┌ [A] Чому важливо: зигзаг, зіткнення → рівновага                  ┐
├ [B] Модель: «циліндр» πd²⟨v⟩ (рис. 15.1) → ⟨z⟩ (15.1) → ⟨l⟩ (15.2) ┤
├ [C] Ефективний переріз σ = πd²; ефективний діаметр (Сезерленд)    ┤
├ [D] Залежності: ⟨l⟩ ~ 1/p; числа для N₂                          ┤
└ [E] Послаблення пучка n = n₀e^(−x/⟨l⟩) (15.5); дослід Борна       ┘
```

### [A] Навіщо (с. 343)

- Молекули рухаються зі швидкостями в сотні м/с, але **зигзагом**, тож далеко не просуваються. Зіткнення встановлюють рівновагу й розподіл Максвелла.
- **Середня довжина вільного пробігу** ⟨l⟩ (англ. mean free path): «середню відстань, яку проходить молекула між двома послідовними зіткненнями»
- Модель: однакові абсолютно пружні кульки діаметра d; враховують лише **парні** зіткнення.

### [B] Виведення (с. 343–344)

- «Заморозимо» всі молекули, крім однієї. За 1 с вона описує циліндр з основою πd² і довжиною ⟨v⟩ і зіткнеться з усіма молекулами, центри яких усередині: ⟨z⟩ = πd²n₀⟨v⟩.
- Інші молекули теж рухаються, тож береться відносна швидкість $\langle v\rangle_{\text{відн}} = \sqrt{2}\langle v\rangle$ (з розподілу Максвелла):

$$\langle z\rangle = \sqrt{2}\,\pi d^2 n_0 \langle v\rangle \qquad (15.1)$$

$$\langle l\rangle = \frac{\langle v\rangle}{\langle z\rangle} = \frac{1}{\sqrt{2}\,\pi d^2 n_0} \qquad (15.2)$$

- ✎ Намалюйте рис. 15.1: молекула, «випрямлений» циліндр радіуса d і молекули з центрами всередині.

### [C] Ефективний переріз (с. 344–345)

- **Повний ефективний поперечний переріз** (англ. effective cross-section) σ = πd². Вимірюється в м², але геометричного змісту не має: характеризує **імовірність** процесу зіткнення.
- **Ефективний діаметр** зменшується з ростом T (Сезерленд): $d^2 = d_0^2(1 + C/T)$ (15.3), тож ⟨l⟩ зростає з T.

### [D] Порядки величин і залежності (с. 345)

- $N_2$ за нормальних умов: ⟨l⟩ ≈ 0,6·10⁻⁷ м — **приблизно в 1000 разів більше за розмір молекули**. Навіть при атмосферному тиску зіткнення рідкісні.
- При T = const **⟨l⟩ ∝ 1/p**. Коли ⟨l⟩ сягає розмірів посудини, газ перебуває у стані **вакууму** (§ 15.5).

### [E] Послаблення пучка (с. 345–347), необов’язково

- $-\frac{dn}{n} = \frac{dx}{\langle l \rangle}$ (15.4) $\Longrightarrow$ $n = n_0 e^{-x/\langle l \rangle}$ (15.5). Далі ніж ⟨l⟩ пролітає лише $\approx 1/e \approx \frac{1}{3}$ молекул.
- Дослід Борна (1921): пучок атомів срібла крізь чотири діафрагми дає ⟨l⟩ безпосередньо (15.9).

### Самоперевірка

1. Звідки $\sqrt{2}$ у (15.1)?
2. Чому ⟨l⟩ не залежить від T при сталому $n_0$? (Без поправки Сезерленда.)
3. Що таке «вакуум» мовою ⟨l⟩?

# 23. Дифузія в газах · 24. Внутрішнє тертя в газах · 25. Теплопровідність газів

*Джерело:* т. 1, **§ 15.2** «Внутрішнє тертя (в’язкість) у газах» (с. 348–352), **§ 15.3** «Теплопровідність газів» (с. 352–356), **§ 15.4** «Дифузія газів» (с. 356–363). ✔ (15.10), (15.14), (15.16)–(15.27) звірено зі сканом.

Блок C, сторінка 2 з 2. Одна ідея, тричі. Див. сторінку-поняття явища переносу.

### План сторінки (найкраще — таблиця з трьох колонок зі спільним верхом)

```
┌ [A] Що таке явища переносу: перенос маси / імпульсу / енергії; спільна модель ┐
│     (площинка ΔS, 1/6 n₀⟨v⟩ в кожен бік, «пам'ять» на відстані ⟨l⟩) + рис. 15.3  │
├──────────────────┬──────────────────┬──────────────────────────────────────────┤
│ [B] Дифузія      │ [C] В'язкість    │ [D] Теплопровідність                     │
│ Фік (15.22)      │ Ньютон (15.10)   │ Фур'є (15.16)                            │
│ D = ⅓⟨v⟩⟨l⟩      │ η = ⅓ρ⟨v⟩⟨l⟩     │ λ = ⅓ρ⟨v⟩⟨l⟩c_V                          │
├──────────────────┴──────────────────┴──────────────────────────────────────────┤
└ [E] Зв'язок: η = Dρ, λ = ηc_V; залежність від p і T                           ┘
```

### [A] Явища переносу (с. 348, 349, 353, 357)

- Означення книги (с. 348): явища, зумовлені тепловим рухом, що переносять **масу (дифузія), імпульс (внутрішнє тертя), енергію (теплопровідність)** (англ. transport phenomena). Вони ведуть систему до рівноваги.
- Спільне виведення:
  - Беремо малу площинку ΔS ⊥ OX, градієнт — уздовж OX.
  - У кожен бік за одиницю часу її перетинає $\frac{1}{6} n_0 \langle v \rangle$ молекул.
  - Кожна несе значення величини, яке мала при **останньому зіткненні**, на відстані ⟨l⟩.
  - Результуючий потік ∝ різниці значень у x − ⟨l⟩ і x + ⟨l⟩, тобто градієнт × 2⟨l⟩.
- ✎ Один спільний малюнок (рис. 15.3/15.5/15.7): площинка ΔS, ⟨l⟩ ліворуч і праворуч, величина «більша» зліва.

### [B] Дифузія (23) (с. 356–358)

- «Дифузія газів — це процес самовільного вирівнювання густин (концентрацій) у суміші, зумовлений тепловим рухом мікрочастинок» (англ. diffusion). В однокомпонентному газі — **самодифузія** (англ. self-diffusion). Процес **необоротний**.
- **Закон Фіка** (перший) (англ. Fick’s law): $j_m = -D \frac{d\rho}{dx}$ (15.22), D — **коефіцієнт дифузії**, м²/с.
- З кінетичної теорії: $D = \frac{1}{3} \langle v \rangle \langle l \rangle$ (15.27)
- D ∝ 1/p при T = const і зростає з T.
- Необов’язково: нестаціонарна дифузія $\Delta n = \Delta n_0 e^{-t/\tau}$ (15.29); другий закон Фіка $\partial n/\partial t = D\, \partial^2 n/\partial x^2$ (15.30); взаємна дифузія й термодифузія (с. 360–363).

### [C] Внутрішнє тертя (в’язкість) (24) (с. 348–350)

- Шари, що рухаються з різними швидкостями, обмінюються **імпульсом упорядкованого руху**, який переносить тепловий рух. Швидкий шар гальмується, повільний — прискорюється (англ. viscosity).
- **Закон Ньютона**: $F = -\eta \frac{du}{dx} \Delta S$ (15.10), η — **коефіцієнт динамічної в’язкості**, Па·с. **Кінематична в’язкість** ν = η/ρ.
- З кінетичної теорії: $\eta = \frac{1}{3} \rho \langle v \rangle \langle l \rangle$ (15.14)

- ⚡ **Парадокс** (с. 350): η **не залежить від тиску**, бо ρ ∝ p, а ⟨l⟩ ∝ 1/p. Імпульс переносить більше молекул, але кожна — на меншу відстань. Зменшення p у 500 разів змінює в’язкість повітря лише на 4 %.
- η зростає з T (∝ √T, на практиці швидше). Це виміряв Пулюй, с. 350.

### [D] Теплопровідність (25) (с. 352–354)

- «Теплопровідність — це молекулярне перенесення енергії в суцільному середовищі, зумовлене градієнтом температури» (англ. thermal conductivity)
- **Закон Фур’є** (англ. Fourier’s law): $j_q = -\lambda \operatorname{grad} T$ (15.16), λ — **коефіцієнт теплопровідності**, Вт/(м·К).
- Кожна молекула несе свою середню енергію $\frac{i}{2}kT$. З кінетичної теорії: $\lambda = \frac{1}{3}\rho\langle v\rangle\langle l\rangle c_V$ (15.21), де $c_V$ — питома теплоємність.
- Також **не залежить від p**, крім дуже низьких тисків. Легкі гази проводять теплоту краще ($H_2$ використовують для охолодження).

### [E] Зв’язок між коефіцієнтами (с. 358)

$$\eta = D\rho, \qquad \lambda = \eta c_V, \qquad \lambda = D\rho c_V$$

| | що переноситься | закон | коефіцієнт | від p | від T |
|---|---|---|---|---|---|
| дифузія | маса | Фіка | D = ⅓⟨v⟩⟨l⟩ | ∝ 1/p | зростає |
| в’язкість | імпульс | Ньютона | η = ⅓ρ⟨v⟩⟨l⟩ | не залежить | зростає |
| теплопровідність | енергія | Фур’є | λ = ⅓ρ⟨v⟩⟨l⟩$c_V$ | не залежить | зростає |

### Самоперевірка

1. Чому D залежить від тиску, а η і λ — ні?
2. Що саме «несе» молекула в кожному з трьох явищ?
3. Звідки множник ⅓ (= 2 × ⅙)?

# 3. Внутрішня енергія термодинамічної системи

*Джерело:* т. 1, **§ 16.1** «Основні поняття і означення» (с. 371–374), **§ 16.2** «Перший закон термодинаміки», частина «Внутрішня енергія» (с. 375–377). ✔ Звірено зі сканом у складі блоку A (с. 375–377).

Блок D, сторінка 1 з 4. Ця сторінка задає **мову термодинаміки**, якою користуються блоки D–F. Формула для ідеального газу U = (i/2)RT — на 20–21; тут лише посилання.

## План сторінки

```
┌ [A] Термодинаміка: предмет; термодинамічна система; параметри стану   ┐
├ [B] Типи систем (ізольована/закрита/відкрита/адіабатна) + рівноважні процеси ┤
├ [C] Внутрішня енергія: означення, що входить / що НЕ входить              ┤
├ [D] Функція стану: ∮dU = 0 (малюнок двох шляхів A→B на p–V)              ┤
└ [E] Адитивність (16.1); калоричне рівняння стану; ідеальний газ → 20–21  ┘
```

## [A] Основні поняття (с. 371–372)

- **Термодинаміка** (англ. thermodynamics): «наука про найбільш загальні властивості макроскопічних фізичних систем, що знаходяться в стані термодинамічної рівноваги, та про процеси переходу між цими станами». Вона **аксіоматична**: спирається на закони, узагальнені з досвіду, а не на молекулярні моделі (с. 374).
- **Термодинамічна система** (англ. thermodynamic system): макроскопічні тіла й поля, що можуть обмінюватися **енергією** (у формі роботи й теплоти) та **речовиною**.
- **Термодинамічні параметри стану** (англ. state parameters): p, T, V, ρ, концентрація, напруженості полів… Бувають **внутрішні** (англ. internal) й **зовнішні** (англ. external), с. 372.

## [B] Системи і процеси (с. 372–373)

| система | обмін речовиною | обмін енергією |
|---|---|---|
| ізольована (замкнута) | ні | ні |
| закрита | ні | так |
| відкрита | так | так |
| теплоізольована (адіабатна) | — | без теплообміну |

- **Квазістатичний (квазірівноважний) процес** (англ. quasistatic process): неперервна послідовність рівноважних станів — наприклад, на поршень кладуть пісок по піщинці. Лише такі процеси можна зобразити на діаграмі p–V.
- Необов’язково: **фаза** (англ. phase) і **компонента** (англ. component), с. 373.

## [C] Внутрішня енергія (с. 375)

- «Енергію, що залежить від внутрішнього стану фізичної системи, називають **внутрішньою енергією**» (англ. internal energy)
- **Входить**: кінетична енергія всіх видів руху частинок і енергія їхньої взаємодії. На практиці — **кінетична енергія теплового руху + потенціальна енергія взаємодії** (без внутрішньоатомної та ядерної енергії).
- **Не входить**: кінетична енергія системи як цілого та її потенціальна енергія в зовнішніх полях — це «зовнішні» енергії.
- Знак: dU > 0, якщо U зростає.

### [D] Функція стану (с. 375–376) — у рамку

- U — **однозначна функція стану** (англ. state function): $\Delta U = U_2 - U_1$ залежить лише від початкового й кінцевого станів, а не від шляху. Для циклу:

$$\oint dU = 0$$

- ✎ Намалюйте два різні шляхи A→B на діаграмі p–V з однаковим ΔU. Це підготовка до контрасту з Q і A (тема 4), які **залежать** від шляху.

### [E] Ще дві властивості (с. 376)

- **Адитивність** (англ. additivity): $U = \sum U_i$ (16.1)
- **Калоричне рівняння стану** (англ. caloric equation of state): U = U(V, T), або U(p, V), або U(p, T). Для рідин і газів U залежить від T (кінетична частина) **і від V** (взаємодія).
- **Ідеальний газ**: взаємодії немає, тож U = U(T). Для одноатомного газу $U = \frac{3}{2}RT$ (16.2); загальний випадок — на 20–21.

### Самоперевірка

1. Чому кінетична енергія летючого м’яча не входить у його внутрішню енергію?
2. Що означає «функція стану» для замкненого циклу?
3. Чому U реального газу залежить від V, а ідеального — ні?

# 4. Теплота, робота, теплоємність

*Джерело:* т. 1, **§ 16.2**, частини «Макроскопічна робота», «Кількість теплоти» (с. 377–381). ✔ (16.5)–(16.9) звірено зі сканом.

Блок D, сторінка 2 з 4. Головна думка: **Q і A — функції процесу**; U — функція стану (тема 3).

### План сторінки

```
┌ [A] Робота: поршень (рис. 16.1), d'A = p dV (16.5), A = ∫p dV (16.6)      ┐
├ [B] Робота = площа під кривою; два шляхи A→B (рис. 16.2) → різна A        ┤
├ [C] Кількість теплоти: теплообмін, «мікроскопічна робота»; знаки          ┤
├ [D] Таблиця: робота vs теплота (макро/мікро; обидві — функції процесу)    ┤
└ [E] Теплоємність: C₀ = d'Q/dT (16.7), питома c (16.8), молярна C = Mc (16.9) ┘
```

### [A] Макроскопічна робота (с. 377–378)

- Газ під поршнем площею S квазістатично розширюється на dx: $d'A = F\,dx = pS\,dx = p\,dV$ (16.5) (англ. work)
- **Знак** (угода книги): робота **газу** при розширенні **додатна**; робота зовнішніх сил над газом — від'ємна.
- $A = \int_{V_1}^{V_2} p\,dV$ (16.6)
- Означення книги (с. 378): «робота в термодинаміці — це **макроскопічна міра зміни внутрішньої енергії** системи у квазістатичних процесах»

### [B] Функція процесу (с. 378–379)

- На діаграмі p–V **A = площа під кривою** процесу (рис. 16.2).
- Два різні шляхи A→B мають різні площі, тобто різну роботу. Робота — **функція процесу, а не функція стану** (англ. path function).
- Звідси позначення **d'A, а не dA**: це не повний диференціал.
- У циклі робота може бути ≠ 0 — на цьому й працюють теплові машини.
- ✎ Головний малюнок: два шляхи AmB і AnB, площі під ними заштриховано по-різному.

### [C] Кількість теплоти (с. 380)

- **Теплообмін** (англ. heat transfer): «Процес передачі енергії від більш нагрітого тіла до менш нагрітого **без виконання макроскопічної роботи**». Його міра — **кількість теплоти Q** (англ. heat).
- Механізм — зіткнення молекул; іноді це називають «мікроскопічною роботою».
- Знаки: теплота, **надана** системі, — +, відібрана — −. Одиниця: Дж.
- Q теж функція процесу, тому пишуть **d'Q**.

### [D] Робота vs теплота (с. 380)

| | **робота A** | **теплота Q** |
|---|---|---|
| форма передачі енергії | **макрофізична**: енергія впорядкованого руху | **мікрофізична**: сукупність молекулярних процесів |
| пов'язана зі зміною | зовнішніх параметрів (V) | жодних; лише теплообмін |
| функція | процесу (d'A) | процесу (d'Q) |

| | робота A | теплота Q |
|---|---|---|
| спільне | обидві — міри **передачі енергії**, у Дж | |

### [E] Теплоємність (с. 380–381)

- $C_0 = \frac{d'Q}{dT}$ (16.7) — теплота, потрібна для нагрівання на 1 К (англ. heat capacity).
- **Питома теплоємність** (англ. specific heat capacity) c — на одиницю маси: $C_0 = mc$ (16.8)
- **Молярна теплоємність** (англ. molar heat capacity) C — на моль: $C = Mc$ (16.9)
- Позначення: $C_p$ (ізобарна), $C_V$ (ізохорна), $C_T$ (ізотермічна), $C_{\text{ад}}$ (адіабатна). Оскільки d’Q залежить від процесу, **теплоємність теж залежить від процесу**. Значення для ідеального газу — на 05.

### Самоперевірка

1. Чому пишуть d’A, а не dA?
2. Чому робота за цикл не обов’язково нульова, а ΔU — обов’язково?
3. У чому фізична різниця між теплотою і роботою?

# 6. Перший закон термодинаміки

*Джерело:* т. 1, **§ 16.2** «Перший закон термодинаміки» (с. 374, 381–383). ✔ (16.10)–(16.17) звірено зі сканом.

Блок D, сторінка 3 з 4. Поєднує теми 3 і 4: два способи змінити U.

### План сторінки

```
┌ [A] Звідки: механічна енергія не зберігається при терті → теплота = енергія ┐
├ [B] Формулювання + (16.10) dU = d'Q − d'A  ⚠ знаки!                          ┤
├ [C] Зручна форма (16.11) d'Q = dU + d'A; інтегральна (16.12); цикл (16.13)  ┤
├ [D] Вічний двигун I роду неможливий                                         ┤
└ [E] Для ідеального газу: d'Q = C_V dT + p dV (16.17) → місток до 05, 07–10  ┘
```

### [A] Звідки закон (с. 374)

- Механічна енергія зберігається лише без **дисипативних сил**. При терті вона «зникає», але з’являється теплота. Урахування внутрішньої енергії теплового руху відновлює закон збереження.
- «Перший закон термодинаміки — це **узагальнений закон збереження й перетворення енергії** для тих макроскопічних систем, для яких суттєву роль відіграє тепловий рух» (англ. first law of thermodynamics)

### [B] Формулювання (с. 381) — у рамку

- «у теплових процесах зміна внутрішньої енергії відбувається за рахунок приросту кількості теплоти і виконаної роботи»

$$dU = d'Q - d'A \qquad (16.10)$$

- ⚠ **Неточність у книзі.** Під (16.10) сказано «d’A — робота, виконана **над** системою», але зі знаком мінус і власною угодою книги на с. 378 (d’A = p dV > 0 при розширенні) d’A має бути роботою, виконаною **самою** системою. Запишіть: **d’A — робота системи проти зовнішніх сил.** Адіабатний випадок (16.20), d’A = −dU («система виконує роботу внаслідок зменшення внутрішньої енергії»), підтверджує це прочитання.

### [C] Інші форми (с. 382)

- Форма через теплоту, зручна для теплотехніки: $d'Q = dU + d'A$ (16.11). Словами: надана теплота **йде на** збільшення U і виконання роботи.
- Інтегральна форма: $Q = (U_2 - U_1) + A$ (16.12)
- Цикл ($U_2 = U_1$): $Q = A$ (16.13) — уся отримана теплота перетворюється на роботу.
- Якщо d’Q = 0, процес **адіабатний** (тема 10).

### [D] Вічний двигун першого роду (с. 382)

- «неможливо побудувати машину, що діє періодично, яка виконувала б роботу без одержання енергії ззовні або виконувала б більшу роботу, ніж одержана ззовні енергія» (англ. perpetual motion machine of the first kind)

### [E] Ідеальний газ (с. 382–383)

- U = U(T, V) (16.14), але для ідеального газу (∂U/∂V)_T = 0, тож $dU = C_V\,dT$ (16.16), де $C_V = (\partial U/\partial T)_V$.
- Один моль:

$$d'Q = C_V\,dT + p\,dV \qquad (16.17)$$

Із цього рядка випливає все в блоках D–E: рівняння Майєра (05), ізопроцеси (07–09) і адіабата (10).

### Самоперевірка

1. Сформулюйте перший закон словами, без формул.
2. У циклі ΔU = 0; куди дівається теплота?
3. Чому вічний двигун першого роду неможливий?

# 5. Теплоємність ідеальних газів

*Джерело:* т. 1, **§ 16.2** (рівняння Майєра, с. 382–383), **§ 16.5** «Теплоємність ідеального газу» (с. 390–397). ✔ (16.16)–(16.19), (16.46) і таблицю $C_V/C_p$ звірено зі сканом.

Блок D, сторінка 4 з 4. Саму таблицю $C_V$ подано на 20–21. Тут — $C_V$ **vs** $C_p$, **γ** і **де класична теорія не працює**.

### План сторінки

```
┌ [A] C_V = dU/dT; C_p — більше; рівняння Майєра (16.19) у рамці        ┐
├ [B] Класична теорія: C_V = (i/2)R, C_p = ((i+2)/2)R, γ = (i+2)/i — таблиця ┤
├ [C] Графік C_V(T) для двохатомного газу (рис. 16.7): сходинки 3/2 → 5/2 → 7/2 ┤
└ [D] Чому: квантування; характеристичні температури T_оберт, T_колив      ┘
```

### [A] Рівняння Майєра (с. 382–383) — у рамку

- З першого закону для одного моля, $d'Q = C_V\,dT + p\,dV$ (16.17):
  - V = const: dV = 0, тож $C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$ (16.16)
  - p = const: p dV = R dT, тож $d'Q = C_V\,dT + R\,dT$ (16.18)

$$C_p = C_V + R \qquad (16.19)$$

  — **рівняння Майєра** (англ. Mayer's relation).
- Зміст: при сталому p частина теплоти йде на **роботу розширення**, а не лише на U. Тому $C_p > C_V$, і саме на R (зміст R — на 01).

### [B] Класична теорія (с. 390–392)

- З U = (i/2)RT: $C_V = \frac{i}{2}R$, $C_p = \frac{i+2}{2}R$, $\gamma = \frac{C_p}{C_V} = \frac{i+2}{i}$

| газ | i | $C_V$ | $C_p$ | γ |
|---|---|---|---|---|
| одноатомний | 3 | 3/2 R | 5/2 R | 5/3 ≈ 1,67 |
| двохатомний (жорсткий) | 5 | 5/2 R | 7/2 R | 7/5 = 1,4 |
| багатоатомний (жорсткий) | 6 | 3R | 4R | 4/3 ≈ 1,33 |

- γ — **показник адіабати** (англ. adiabatic index), знадобиться в темі 10.
- Загальна формула з коливаннями: $U = (3 + r + 2s)\frac{RT}{2}$ (16.46).

### [C] Невдачі класичної теорії (с. 392–394)

1. Складні молекули: для $C_2H_5OH$ жорстка модель дає 3R, пружна — 24R, а дослід — близько 8R. **Обидві моделі не працюють.**
2. **Залежність від температури** не пояснюється. Для двохатомного газу, рис. 16.7:
   - низькі T: $C_V \approx$ 3/2 R, ніби є лише поступальний рух ($H_2$ нижче 60 K поводиться як одноатомний);
   - кімнатні T: 5/2 R («увімкнулося» обертання);
   - тисячі K: прямує до 7/2 R (вмикаються коливання, але молекули раніше дисоціюють).
3. ✎ Намалюйте «сходинки» $C_V$(T) з переходами при $T_{\text{оберт}}$ і $T_{\text{колив.}}$

### [D] Квантове пояснення (с. 394–397), коротко

- Енергії обертання й коливань **квантуються**: $\varepsilon_{\text{пост}} \ll \varepsilon_{\text{оберт}} \ll \varepsilon_{\text{колив}}$, звідси **характеристичні температури** (англ. characteristic temperatures) $T_{\text{пост}} \ll T_{\text{оберт}} \ll T_{\text{колив}}$.
- Нижче $T_{\text{оберт}}$ чи $T_{\text{колив}}$ енергії kT замало, щоб збудити відповідний рух, тож ці ступені вільності «заморожені».
- Значення: $T_{\text{оберт}}$ для $H_2$ — 85 K, для $N_2$ — 2,85 K; $T_{\text{колив}}$ для $N_2$ — 3340 K, для $O_2$ — 2240 K.

### Самоперевірка

1. Чому $C_p - C_V$ дорівнює саме R?
2. Чому двохатомний $H_2$ при 60 K поводиться як одноатомний?
3. Яке γ брати для повітря і чому?

# 7. Ізотермічний процес · 8. Ізохоричний процес · 9. Ізобарний процес

*Джерело:* т. 1, **§ 16.4** «Робота ідеального газу при ізопроцесах. Політропний процес» (с. 386–390); самі закони — у **§ 14.7** (с. 313–316, див. 01). ✔ (16.26)–(16.33) звірено зі сканом.

Блок E, сторінка 1 з 2. Правопис: у програмі «ізохоричний», у книзі — «**ізохорний**». Користуйтеся разом із підсумковою таблицею процесів — найкориснішою окремою сторінкою для МКР.

## План сторінки (по блоку на процес, у кожному ті самі 5 рядків)

| [Ізохорний V = const] | [Ізобарний p = const] | [Ізотермічний T = const] |
|---|---|---|
| закон: p/T = const | V/T = const (Г-Л) | pV = const (Б-М) |
| графік p–V: вертикаль | горизонталь + площа | гіпербола + площа |
| A = 0 | A = p(V₂−V₁)=νRΔT | A = νRT ln(V₂/V₁) |
| ΔU = νC_VΔT | ΔU = νC_VΔT | ΔU = 0 |
| Q = ΔU | Q = νC_pΔT | Q = A |

+ низ: політропний процес $pV^n$ = const об'єднує всі (16.40)

($\nu$ = m/M)

## Ізохорний процес, V = const (с. 386–387)

- Приклад: нагрівання газу в жорсткій герметичній посудині (англ. isochoric process).
- $d'A_V = p\,dV = 0$, $A_V = 0$ (16.26)
- З першого закону: $d'Q = dU = \frac{m}{M} C_V dT$ (16.27) і $\Delta U = \frac{m}{M} C_V (T_2 - T_1)$ (16.28).
- **Уся теплота йде на внутрішню енергію.**

## Ізобарний процес, p = const (с. 387)

- Приклад: газ під вільно рухомим поршнем або нагрівання води у відкритій посудині (англ. isobaric process).
- $A_p = p(V_2 - V_1) = \frac{m}{M} R(T_2 - T_1)$ (16.29). На діаграмі p–V це **прямокутник** (рис. 16.4).
- $Q_p = \frac{m}{M}(C_V + R)(T_2 - T_1) = \frac{m}{M} C_p (T_2 - T_1)$ (16.30)
- Теплота йде **і на ΔU, і на роботу** (Майєр).

## Ізотермічний процес, T = const (с. 387–388)

- Потрібен ідеальний тепловий контакт із **термостатом** (тілом сталої температури) і дуже повільний перебіг (англ. isothermal process). Усі фазові переходи першого роду (наприклад, кипіння) ізотермічні.
- dU = 0, тож $d'Q = d'A$ (16.31): **уся теплота перетворюється на роботу**.
- $$A_T = \frac{m}{M} RT \ln \frac{V_2}{V_1} \qquad (16.32)$$
- Також: $Q_T = A_T = \frac{m}{M} RT \ln \frac{p_1}{p_2} = p_1 V_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$ (16.33)
- ✎ Площа під гіперболою. Пам'ятайте, звідки логарифм: ∫dV/V.

### Низ: політропний процес (с. 388–389), необов’язково, але красиво

- Процес зі **сталою теплоємністю C** (англ. polytropic process): $pV^n = \text{const}$ (16.40), де $n = \dfrac{C_p - C}{C_V - C}$ (16.37).

| процес | C | n |
|---|---|---|
| ізобарний | $C_p$ | 0 |
| ізотермічний | ∞ | 1 |
| адіабатний | 0 | γ |
| ізохорний | $C_V$ | ±∞ |

- Усі чотири процеси — окремі випадки одного рівняння.

### Самоперевірка

1. У якому процесі вся теплота йде на роботу, а в якому — вся на U?
2. Чому $C_T = \infty$? (Теплоту надають, а ΔT = 0.)
3. Намалюйте всі три процеси на одній діаграмі p–V з однієї початкової точки.

# 10. Адіабатичний процес

*Джерело:* т. 1, **§ 16.3** «Адіабатний процес. Рівняння Пуассона» (с. 383–386). ✔ (16.20)–(16.25) звірено зі сканом.

Блок E, сторінка 2 з 2. Термінологія: у програмі «адіабатичний», у книзі — «**адіабатний**». Пишіть за книгою.

### План сторінки

```
┌ [A] Означення + умови (теплоізоляція, «достатня повільність»)        ┐
├ [B] Перший закон: dU + d'A = 0 (16.20) → pdV = −C_V dT (16.21)        ┤
├ [C] Виведення → рівняння Пуассона TV^(γ−1) = const, pV^γ = const      ┤
├ [D] ГРАФІК: адіабата крутіша за ізотерму (рис. 16.3) + чому           ┤
└ [E] Робота (16.24)–(16.25); приклади з життя                          ┘
```

### [A] Означення (с. 383–384)

- **Адіабатний процес** (англ. adiabatic process): «що відбувається **без теплообміну** з навколишнім середовищем» (d’Q = 0).
- Дві умови: **теплоізоляція** (нетеплопровідні стінки) і **достатня повільність**, щоб процес лишався квазістатичним. На практиці процес роблять швидким, щоб теплота не встигала піти, але повільнішим за швидкість звуку.

### [B] Перший закон (с. 384)

- $dU + d'A = 0$ (16.20) $\Longrightarrow$ $d'A = -dU$. «система виконує роботу внаслідок **зменшення внутрішньої енергії**»
- Один моль: $p\,dV = -C_V dT$ (16.21). **Розширення охолоджує** газ, стискання — нагріває.

### [C] Рівняння Пуассона (с. 384) — у рамку

- Підставляємо p = RT/V: $\frac{dT}{T} = -\frac{R}{C_V}\frac{dV}{V}$ (16.22). Інтегруємо, врахувавши $R/C_V = \gamma - 1$:

$$TV^{\gamma-1} = \text{const}\ (16.23), \qquad pV^{\gamma} = \text{const}, \quad pT^{\frac{\gamma}{1-\gamma}} = \text{const}\ (16.23a)$$

- **$\gamma = C_p/C_V$ — показник адіабати**, або **коефіцієнт Пуассона** (англ. adiabatic index; значення — на 05).

### [D] Адіабата vs ізотерма (с. 384–385)

- Ізотерма: $p \propto 1/V$. Адіабата: $p \propto 1/V^{\gamma}$, $\gamma > 1$, отже **адіабата крутіша**.
- Фізично: при адіабатному розширенні p спадає і тому, що **V зростає, і тому, що T спадає**.
- ✎ Головний малюнок, рис. 16.3: ізотерма й адіабата через одну точку, адіабата крутіша, заштрихована площа роботи $V_1 \to V_2$.

### [E] Робота (с. 385)

- $A = -\frac{m}{M}C_V \int_{T_1}^{T_2} dT = \frac{m}{M}C_V(T_1 - T_2)$ (16.24)
- $$A = \frac{m}{M}\frac{RT_1}{\gamma - 1}\left[1 - \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1}\right] \qquad (16.25)$$
- Приклади з життя:

- повітря, що піднімається в тропосфері, адіабатно розширюється й охолоджується — тому вгорі холодніше;
- двигуни внутрішнього згоряння;
- одержання низьких температур.

### Самоперевірка

1. Чому газ охолоджується при адіабатному розширенні, хоча теплоту не відбирають?
2. Чому адіабата крутіша за ізотерму? Дві причини одним реченням.
3. Повітря: γ = 1,4. Як зміниться T, якщо об’єм зменшити вдвічі? (×2^0,4 ≈ 1,32.)

# 11. Колові процеси

*Джерело:* т. 1, **§ 16.6** «Оборотні та необоротні процеси. Колові процеси (цикли)» (с. 397–399).
✔ Звірено зі сканом (с. 397–399; (16.13) — на с. 382).

Блок F, сторінка 1 з 5.

### План сторінки

```
┌ [A] Оборотні vs необоротні процеси (таблиця + приклади)          ┐
├ [B] Цикл: означення; ΔU = 0 → Q = A (16.13)                       ┤
├ [C] ГРАФІК: цикл 1a2b1 на p–V (рис. 16.8): A = площа всередині    ┤
└ [D] Прямий (теплова машина) vs обернений (холодильна) цикл       ┘
```

### [A] Оборотні та необоротні процеси (с. 397)

- **Оборотний процес** (англ. reversible process): «такий процес, при якому система, проведена в зворотному напрямі, повертається в початковий стан **через ті самі проміжні стани**, що й у прямому процесі, а стан тіл поза системою залишається незмінним». Усі квазістатичні процеси оборотні.
- **Необоротний процес** (англ. irreversible process): такий, що його не можна провести у зворотному напрямі без змін у системі чи навколишніх тілах. **Усі реальні процеси необоротні.**
- Типові необоротні процеси: теплообмін за скінченної різниці температур, дифузія, розширення у вакуум, тертя. Головна ознака необоротності — **теплота дисипації** (с. 398).
- Навіщо вивчати ідеальні оборотні процеси: вони задають межу, до якої наближаються реальні.

### [B] Цикл (с. 398)

- **Цикл (коловий процес)** (англ. cycle): «термодинамічний процес, у результаті якого система повертається в початковий стан»
- U — функція стану, тож за цикл $\Delta U = 0$, і $Q = A$ (16.13): отримана теплота перетворюється на роботу (06).
- Навіщо цикли: одне розширення дає обмежену роботу. Щоб повторити, газ треба стиснути назад **іншим шляхом**, при меншому тиску, інакше сумарна робота дорівнюватиме 0.

### [C] Робота циклу (с. 398–399)

- Робота циклу дорівнює **площі, обмеженій циклом** на діаграмі p–V (рис. 16.8): робота розширення мінус робота стискання.
- ✎ Головний малюнок: цикл 1a2b1, горизонтальне штрихування під верхньою гілкою (розширення), вертикальне — під нижньою (стискання), різниця заштрихована.

### [D] Прямий і обернений цикл (с. 399)

| | **прямий** | **обернений** |
|---|---|---|
| машина | теплова машина (двигун) | холодильна машина |
| обхід на p–V | за годинниковою стрілкою | проти годинникової стрілки |
| робота | $A_{\text{розш}} > A_{\text{стиск}}$, A > 0 | $A_{\text{стиск}} > A_{\text{розш}}$ |

| | **прямий** | **обернений** |
|---|---|---|
| теплота | частина теплоти → робота, решта → холодильник (англ. cooler) | робота переносить теплоту від холодного до гарячого |

- **Оборотний цикл** (англ. reversible cycle): усі його частини оборотні. **Необоротний**: хоча б одна частина необоротна.

### Самоперевірка

1. Чому не можна стиснути газ назад тією самою кривою?
2. У якому напрямі обходить цикл теплова машина на діаграмі p–V?
3. Чому кожен реальний процес необоротний?

# 12. Цикл Карно (необернений) та його ккд · 13. Цикл Карно (обернений) та його ккд

*Джерело:* т. 1, **§ 16.6** «… Цикл Карно та його коефіцієнт корисної дії» (с. 399–401), **§ 16.7** «Теплові машини» (с. 402–403). ✔ (16.53)–(16.68) звірено зі сканом.

Блок F, сторінка 2 з 5. Термінологія: у програмі «**необернений**» означає **прямий** цикл. Книга цього слова не вживає, у ній — **прямий** / **обернений** (англ. direct / reverse). Запишіть один раз «прямий (необернений)».

## План сторінки

```
┌ [A] Що таке цикл Карно: 2 ізотерми + 2 адіабати; ідеальна машина     ┐
├ [B] ГРАФІК 1→2→3→4→1 (рис. 16.9) з T₁, T₂, Q₁, Q₂ + таблиця 4 стадій ┤
├ [C] ККД прямого циклу: η = 1 − Q₂/Q₁ (16.53) = 1 − T₂/T₁ (16.64) — рамка ┤
├ [D] Обернений цикл: холодильна машина ε (16.68), тепловий насос φ (16.67) ┤
└ [E] Схеми трьох машин (рис. 16.10–16.12) — стрілки потоків енергії    ┘
```

## [A] Цикл Карно (с. 399)

- Запитання Карно (1824): чи є межа вдосконалення теплових машин і чи важливе робоче тіло?
- «Він складається з **двох адіабатних та двох ізотермічних** процесів» (англ. Carnot cycle). Цикл **оборотний** — це цикл **ідеальної** теплової машини, без втрат на теплопровідність, випромінювання чи тертя.
- Через нього також виходять на кількісне формулювання **другого закону** (16).

## [B] Прямий цикл з ідеальним газом (с. 400–401), 1 моль, за годинниковою стрілкою

| стадія | процес | контакт | робота | теплота |
|---|---|---|---|---|
| 1→2 | ізотермічне розширення, $T_1$ | **нагрівник** (англ. heater) | $A_{12} = RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1} = Q_1$ (16.55) | $Q_1 > 0$ отримано |
| 2→3 | адіабатне розширення | ізольовано | $A_{23} = C_V(T_1 - T_2)$ (16.56) | 0 |
| 3→4 | ізотермічне стискання, $T_2$ | **холодильник** (англ. cooler) | $A_{34} = -RT_2 \ln \frac{V_3}{V_4} = -Q_2$ (16.57) | $Q_2$ віддано |
| 4→1 | адіабатне стискання | ізольовано | $A_{41} = C_V(T_2 - T_1)$ (16.58) | 0 |

- Роботи на адіабатах взаємно знищуються. З рівнянь адіабат: $\frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}$ (16.63) — **умова замкненості циклу**.
- ✎ Головний малюнок, рис. 16.9: дві ізотерми ($T_1$ вище, $T_2$ нижче) і дві крутіші адіабати, стрілки 1→2→3→4, $Q_1$ входить, $Q_2$ виходить.

## [C] ККД (с. 400–401) — у рамку

$$\eta = \frac{A}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} \quad (16.53) \qquad \eta = \frac{T_1 - T_2}{T_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1} \quad (16.64)$$

- ККД оборотного циклу Карно залежить **лише від температур нагрівника й холодильника** (англ. efficiency).
- **Завжди $\eta < 1$**: для $\eta = 1$ треба $T_1 \to \infty$ або $T_2 \to 0$, що неможливо.
- Якщо $\Delta T \to 0$, то $\eta \to 0$, тож теплова машина **обов’язково має два термостати**.

### [D] Обернений цикл (с. 399, 402–403)

- Обхід проти годинникової стрілки: робота **зовнішніх сил** переносить теплоту від **холоднішого** тіла до **гарячішого**.
- **Холодильна машина** (англ. refrigerator): $\varepsilon = \frac{Q_2}{A}$ (16.68) — **холодильний коефіцієнт** (англ. coefficient of performance): теплота, відібрана від холодного тіла, на одиницю роботи.
  - Для оберненого циклу Карно з (16.64) випливає $\varepsilon = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$. ⚠ Це виведено тут; у книзі цієї формули немає.
- **Тепловий насос** (англ. heat pump): $\varphi = \frac{Q_1}{A} = \frac{T_1}{T_1 - T_2}$ (16.67) — **коефіцієнт перетворення**: теплота, передана теплому тілу, на одиницю роботи. Може бути $> 1$.

### [E] Три типи теплових машин (с. 402)

- ✎ Три маленькі блок-схеми (рис. 16.10–16.12):
  - двигун: нагрівник → $Q_1$ → робоче тіло → A назовні, і $Q_2$ → холодильник;
  - холодильна машина: A ззовні, холодне тіло → $Q_2$ → робоче тіло → $Q_1$ → довкілля;
  - тепловий насос: ті самі стрілки, але мета — $Q_1$ у теплу кімнату.

### Самоперевірка

1. Чому ККД циклу Карно не залежить від газу?
2. Куди дівається робота на двох адіабатах?
3. Чому φ теплового насоса може бути більшим за 1, не порушуючи закону збереження енергії?

# 16. Другий закон термодинаміки

*Джерело:* т. 1, **§ 16.8** «Другий закон термодинаміки. Теорема Карно. Поняття про ентропію. Характеристичні функції» (с. 403–409). ✔ (16.69)–(16.74) звірено зі сканом.

Блок F, сторінка 3 з 5. Сама ентропія (той самий параграф, від с. 406) — на 14.

### План сторінки

```
┌ [A] Що визначає закон: НАПРЯМ процесів + межу перетворення Q → A      ┐
├ [B] Три формулювання: Клаузіус · Томсон · Оствальд (у рамках)          ┤
├ [C] Теорема Карно: два твердження; η ≤ η₀ (16.69)                      ┤
├ [D] Кількісно: нерівність Клаузіуса Q₁/T₁ + Q₂/T₂ ≤ 0 (16.71); зведена теплота ┤
└ [E] Узагальнення на довільний цикл ∮d'Q/T ≤ 0 (16.74) + рис. 16.13     ┘
```

### [A] Що визначає (с. 403)

- Перший закон дозволяє будь-який процес, що зберігає енергію. **Другий закон** (англ. second law of thermodynamics) «визначає **напрям** термодинамічних процесів та встановлює максимально можливі границі перетворення теплоти в роботу». Це узагальнення досвіду.

### [B] Формулювання (с. 403–404)

- **Клаузіус (1850)**: «теплота не може **сама собою** переходити від менш нагрітого тіла до більш нагрітого»
- **Томсон (Кельвін, 1851)**: «не можна побудувати машину, що діє періодично, яка б неперервно перетворювала теплоту в роботу **тільки внаслідок охолодження одного тіла**, без того, щоб у навколишніх тілах не відбулося одночасно певних залишкових змін»
- **Оствальд**: «**вічний двигун другого роду** неможливий» (англ. perpetual motion machine of the second kind). Така машина працювала б, охолоджуючи океан; закону збереження енергії вона не порушує, але її забороняє другий закон.
- ✎ Порівняйте з вічним двигуном **першого** роду (06), який заборонено законом збереження енергії.

### [C] Теорема Карно (с. 404)

1. ККД **оборотного** циклу Карно не залежить від робочого тіла й конструкції; він дорівнює ККД циклу з ідеальним газом при тих самих температурах (англ. Carnot's theorem).
2. ККД **необоротного** циклу завжди менший.
3. $\eta \le \eta_0$ (16.69): рівність — для оборотного циклу, $<$ — для необоротного.

### [D] Нерівність Клаузіуса (с. 404)

- Підставляємо $\eta = \dfrac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1}$ і $\eta_0 = \dfrac{T_1 - T_2}{T_1}$ (16.70). При $Q_2 < 0$:

$$\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} \le 0 \qquad (16.71)$$

  (англ. Clausius inequality)
- **Зведена теплота** (англ. reduced heat) — теплота, якою система обмінюється з резервуаром, поділена на абсолютну температуру цього резервуара.
- Словами: сума зведених теплот в оборотному циклі Карно дорівнює 0, у необоротному — менша за 0.

### [E] Довільний цикл (с. 405)

- Будь-який оборотний цикл можна розбити сіткою ізотерм і адіабат на елементарні цикли Карно (рис. 16.13); внутрішні ділянки взаємно знищуються.
- $$\oint \frac{d'Q}{T} = 0 \text{ (оборотний) (16.73)}, \qquad \oint \frac{d'Q}{T} \le 0 \text{ (загалом) (16.74)}$$
- (16.74) — другий закон для довільного циклу. Оскільки (16.73) дорівнює 0, d’Q/T має бути диференціалом **функції стану** — це **ентропія**. Продовження — на 14.
- ✎ Намалюйте рис. 16.13: овал, розбитий сіткою ізотерм і адіабат.

### Самоперевірка

1. Формулювання Клаузіуса й Томсона звучать по-різному. Чому вони рівносильні?
2. Чому вічний двигун другого роду не порушує першого закону?
3. Що таке «зведена теплота» і чому сумують саме її, а не просто теплоту?

# 14. Ентропія та її властивості

*Джерело:* т. 1, **§ 16.8** (від с. 406, «Поняття про ентропію»), **§ 16.10** «Зв’язок ентропії з імовірністю стану системи» (с. 411–414); приклад 16.4 (с. 410–411). ✔ (16.75)–(16.82) звірено зі сканом; (16.84), (16.91) — з чіткого OCR.

Блок F, сторінка 4 з 5. Два погляди: **термодинамічний** (dS = d’Q/T) і **статистичний** (S = k ln w).

## План сторінки

```
┌ [A] Означення: dS = d'Q/T (16.75) — рамка; Клаузіус 1854          ┐
├ [B] Властивості: функція стану · адитивна · до сталої (16.76)     ┤
├ [C] Закон зростання ентропії: dS ≥ d'Q/T (16.81), ізольована dS ≥ 0 (16.82) ┤
├ [D] ΔS для процесів ідеального газу (приклад 16.4) — табличка     ┤
├ [E] Статистичний зміст: S = k ln w (16.91); мікро-/макростан; рис. 16.15 ┤
└ низ: основне рівняння TdS = dU + pdV (16.84); «теплова смерть» — чому ні ┘
```

## [A] Означення (с. 406) — у рамку

$$dS = \frac{d’Q}{T} \qquad (16.75)$$

- З (16.73): d’Q/T — повний диференціал, отже існує функція стану S (англ. entropy). Її ввів Клаузіус у 1854 р.; назва з грецької — «перетворення, зміна».
- Означення книги: «Ентропія — функція стану системи, яка визначається тим, що її повний диференціал dS при елементарному **оборотному** процесі дорівнює відношенню нескінченно малої кількості теплоти d’Q, що її дістала система, до термодинамічної температури T системи»
- $d’Q = T\,dS$ — та сама структура, що й $d’A = p\,dV$: T — «узагальнена сила» теплообміну, S — його «узагальнена координата».

## [B] Властивості (с. 406)

1. **Функція стану**: не залежить від шляху.
2. **Адитивна**: $S = \Sigma S_i$.
3. Визначена лише **з точністю до сталої**: $S = S_0 + \int \frac{d’Q}{T}$ (16.76). Сталу $S_0$ фіксує третій закон (15).

## [C] Закон зростання ентропії (с. 406–408)

- Необоротний перехід A→B з оборотним поверненням (рис. 16.14) дає $S_2 - S_1 > \int_1^2 \frac{d’Q}{T}$ (16.80). Загалом:

$$dS \geq \frac{d’Q}{T} \qquad (16.81)$$

- **Ізольована** система (d’Q = 0): $dS \geq 0$ (16.82). Рівність — для оборотних процесів у рівновазі (16.83).
- «ентропія замкненої системи **не може зменшуватись**; вона або зростає, якщо в системі відбуваються необоротні процеси, або залишається незмінною …». Ентропія — **міра необоротності**.

## [D] ΔS для ідеального газу, 1 моль (с. 410–411, приклад 16.4)

| процес | ΔS |
|---|---|
| адіабатний (оборотний) | 0, **ізоентропійний** (англ. isentropic) |
| ізотермічний | $Q/T = R \ln(V_2/V_1)$ |
| ізохорний | $C_V \ln(T_2/T_1)$ |
| ізобарний | $C_p \ln(T_2/T_1)$ |

- Загалом (приклад 16.5): $\Delta S = \nu C_V \ln \frac{T_2}{T_1} + \nu R \ln \frac{V_2}{V_1}$

### [E] Статистичний зміст (с. 411–413)

- **Макростан** (англ. macrostate): задані p, T, ρ… **Мікростан** (англ. microstate): конкретний розподіл частинок за координатами та імпульсами.
- **Термодинамічна ймовірність w** (англ. thermodynamic probability): **кількість мікростанів**, що реалізують даний макростан. Вона ≥ 1, зазвичай величезне число, на відміну від математичної ймовірності. $w = \frac{n!}{n_1!\, n_2! \cdots n_N!}$ (16.90)
- Приклад на с. 412: 6 молекул у 3 комірках. Розподіл 2-2-2 реалізується 90 способами, 6-0-0 — лише одним. **Рівномірний** розподіл найімовірніший — це і є рівновага.
- **Принцип Больцмана** (1886):

$$S = k \ln w \qquad (16.91)$$

- Зміст: «довільний природний процес протікає в напрямі **збільшення ймовірності стану**». Ентропія — міра **невпорядкованості** і близькості системи до рівноваги. Зменшення ентропії не заборонене, лише дуже малоймовірне (флуктуації).
- ✎ Намалюйте рис. 16.15: дві молекули у двох комірках з усіма варіантами розміщення.

### Низ

- Основне рівняння (16.84): $T\,dS = dU + p\,dV$ — перший і другий закони разом.
- **«Теплова смерть Всесвіту»** (с. 413–414): висновок хибний, бо Всесвіт не є термодинамічною системою.
- Необов’язково: характеристичні функції H = U + pV, F = U − TS, G = U − TS + pV (с. 408–409).

### Самоперевірка

1. Чому d’Q — не повний диференціал, а d’Q/T — повний?
2. Чи може ентропія ізольованої системи зменшитися? Дайте строгу (термодинамічну) і статистичну відповідь.
3. Чому рівномірний розподіл молекул відповідає рівновазі?

# 15. Теорема Нернста

*Джерело:* т. 1, **§ 16.11** «Третій закон термодинаміки. Недосяжність абсолютного нуля температур» (с. 414–415). У книзі це **третій закон**; «теорема Нернста» — його історична назва. ✔ (16.93) і наслідки звірено зі сканом (с. 414–415).

Блок F, сторінка 5 з 5. Коротка тема: пів сторінки.

### План сторінки

```
┌ [A] Навіщо: ентропія відома лише до сталої (16.76) → потрібен новий постулат ┐
├ [B] Формулювання Нернста (1906) — рамка                                       ┤
├ [C] Формулювання Планка: lim S = 0 при T → 0 (16.93)                          ┤
└ [D] Наслідки: недосяжність 0 K · C_p, C_V → 0 · коефіцієнти розширення → 0   ┘
```

### [A] Навіщо (с. 414)

- Перший і другий закони дають лише **зміни** ентропії; $S_0$ у (16.76) лишається невизначеною. Цього досить, доки не змінюється **хімічний склад** — це проблема хімічної спорідненості.
- Тож потрібен був **новий постулат**, що узагальнює нові досліди при низьких температурах.

### [B] Формулювання Нернста (1906) (с. 414–415)

- «при наближенні температури до абсолютного нуля ентропія будь-якої рівноважної системи при ізотермічних процесах **перестає залежати від термодинамічних параметрів стану** і при $T \to 0$ набуває **ту саму для всіх систем сталу величину**, яку можна вважати такою, що дорівнює нулю» (англ. Nernst heat theorem)
- Нернст розглядав лише **конденсовані** системи — тверді тіла й рідини.

### [C] Формулювання Планка (с. 415)

- Планк пішов далі: сама ентропія прямує до нуля, для **будь-якої** системи:

$$\lim_{T \to 0} S = 0 \qquad (16.93)$$

  — найзагальніше формулювання третього закону (англ. third law of thermodynamics).

### [D] Наслідки (с. 415)

1. **Абсолютний нуль недосяжний.** Усі методи охолодження використовують адіабатні процеси. Поблизу 0 K різниця між адіабатним та ізотермічним процесами зникає, тож охолодження стає дедалі менш ефективним. До 0 K можна наближатися лише асимптотично. Закон іноді формулюють як «принцип недосяжності абсолютного нуля».
2. $C_p, C_V \to 0$ при $T \to 0$. Це підтверджено дослідом і квантовими теоріями Ейнштейна та Дебая; порівняйте з 05, де класична теорія не справляється.
3. Термічні коефіцієнти розширення й тиску $\to 0$.

### Три закони разом (добре підходить для низу сторінки)

| закон | суть |
|---|---|
| I | енергія зберігається: $Q = \Delta U + A$ |
| II | напрям: S ізольованої системи не зменшується |
| III | $S \to 0$ при $T \to 0$; 0 K недосяжний |

## Самоперевірка

1. Чому перші два закони не могли зафіксувати значення ентропії?
2. Чому адіабатне охолодження перестає працювати поблизу 0 K?

# 26. Відмінність реального газу від ідеального

*Джерело:* т. 1, **§ 17.1** «Реальні гази та відхилення їхніх властивостей від законів ідеального газу. Сили міжмолекулярної взаємодії в газах» (с. 419–422). ✔ Звірено зі сканом (с. 419–421).

Блок G, сторінка 1 з 2.

### План сторінки

```
┌ [A] Означення реального газу; дві причини відхилень (власний об'єм, притягання) ┐
├ [B] Кількісні vs якісні відхилення; коли модель ідеального газу ще працює    ┤
├ [C] ГРАФІК сили F(r): відштовхування/притягання, r₀ (рис. 17.2)              ┤
├ [D] Сили Ван дер Ваальса: Кеєзом · Дебай · Лондон (таблиця) + водневий зв'язок ┤
└ [E] Ізотерми Амага, крива і температура Бойля (необов'язково)                 ┘
```

### [A] Реальний газ (с. 419)

- «**Реальними** називають гази, для яких суттєву роль відіграють міжмолекулярні сили взаємодії» (англ. real gas)
- Порівняно з ідеальною моделлю (невзаємодійні точкові молекули) додаються дві речі:
  1. **власний об’єм молекул**. За нормальних умов він становить $\approx 10^{-4}$ об’єму газу, але при $\approx 10^{8}$ Па стає суттєвим;
  2. **притягання між молекулами**, що дає додатковий тиск.

### [B] Характер відхилень (с. 419–420)

- **Кількісні** (англ. quantitative): закони ідеального газу, зокрема pV = RT, справджуються лише наближено.
- **Якісні** (англ. qualitative): завдяки взаємодії газ може перейти в **рідкий і твердий** стан, що неможливо для ідеального газу.
- Закони ідеального газу справджуються при **низьких тисках і високих температурах**, коли середня потенціальна енергія взаємодії ≪ середньої кінетичної.

### [C] Сили міжмолекулярної взаємодії (с. 420–421)

- Відштовхування $F_1 \propto 1/r^n$ (n = 9–15) діє на малих відстанях; притягання $F_2 \propto 1/r^m$ (m = 7) — на більших (англ. intermolecular forces).
- При r = $r_0$ F = 0 — **рівноважна відстань** (англ. equilibrium distance). При r > $r_0$ переважає притягання, при r < $r_0$ — відштовхування.
- ✎ Головний малюнок, рис. 17.2: F(r) — крива відштовхування згори, притягання знизу, їхня сума і нуль у $r_0$. Можна додати криву потенціальної енергії з ямою в $r_0$.

### [D] Сили Ван дер Ваальса (с. 421–422)

- Слабкі сили притягання на відстанях $\approx 10^{-9}$ м (англ. van der Waals forces).

| тип | автор | у яких молекул | природа | особливості |
|---|---|---|---|---|
| орієнтаційні | Кеєзом | полярних ($H_2O$, $NH_3$) | постійні диполі | залежать від T, неадитивні |
| індукційні | Дебай | полярних + індукованих | індукований диполь | малі, не залежать від T |
| дисперсійні | Лондон | **неполярних** (основні) | миттєві диполі через рух електронів | адитивні |

- **Водневий зв’язок** (англ. hydrogen bond), с. 422: специфічне притягання у воді й

спиртах через групи OH.

### [E] Необов’язково: ізотерми Амага (с. 420)

- У координатах pV–p для ідеального газу — прямі; криві реального газу спочатку опускаються (притягання), потім піднімаються (власний об’єм). Мінімуми лежать на **кривій Бойля**; $T_{\text{Б}}$ — **температура Бойля**.

### Самоперевірка

1. Назвіть дві причини відхилень від ідеального газу і скажіть, коли переважає кожна.
2. Чому ідеальний газ не можна зрідити?
3. Які сили Ван дер Ваальса діють між молекулами $N_2$?

# 27. Рівняння Ван-Дер-Ваальса

*Джерело:* т. 1, **§ 17.2** «Рівняння Ван-дер-Ваальса» (с. 422–424), **§ 17.3** «Ізотерми газу Ван-дер-Ваальса. Критичний стан речовини…» (с. 425–430), **§ 17.4** (с. 430–432). ✔ (17.4), (17.9)–(17.12) звірено зі сканом.

Блок G, сторінка 2 з 2. Правопис: у книзі — **Ван-дер-Ваальса**.

### План сторінки

```
┌ [A] Рівняння (17.4) у рамці + що означає кожна поправка          ┐
├ [B] Звідки a/V² (внутрішній тиск) і b (4 × об'єм молекул)        ┤
├ [C] ГРАФІК ізотерм (рис. 17.4/17.5): хвиля, горизонталь, критична точка K ┤
├ [D] Критичні параметри (17.12); критичний стан                   ┤
└ [E] Порівняння з дослідом; зведене рівняння (17.18)              ┘
```

### [A] Рівняння (с. 423) — у рамку

$$\left(p + \frac{a}{V_M^2}\right)(V_M - b) = RT \qquad (17.4)$$

- Для одного моля (англ. van der Waals equation). $V_M$ — молярний об’єм; **a, b** — дослідні сталі газу.
- **a/$V_M$²** враховує **притягання** молекул. Має розмірність тиску й називається **внутрішнім тиском** (англ. internal pressure), $p_i$.
- **b** — поправка на **власний об’єм** молекул (відштовхування на малих відстанях).
- Для маси m (17.7): $\left(p + \frac{m^2}{M^2}\frac{a}{V^2}\right)\left(V - \frac{m}{M}b\right) = \frac{m}{M}RT$
- Рівняння наближене: кількісно добре при високих T і низьких p, але **якісно** справджується скрізь.

### [B] Звідки поправки (с. 423–424)

- **b**: центри двох твердих кульок радіуса r не можуть зблизитися менш ніж на 2r, тож «заборонений» об’єм на одну молекулу ½·(4/3)π(2r)³ = 4·(4/3)πr³. Отже, **b = 4 × об’єм молекул** у молі.
- **a/V²**: молекулу біля стінки тягнуть назад у газ. Ця сила ∝ $n_0$, і кількість молекул, що б’ються об стінку, теж ∝ $n_0$, тож $p_i \propto n_0^2 \propto 1/V^2$.
- ✎ Намалюйте молекулу біля стінки із силами від сусідів, що тягнуть її всередину.

### [C] Ізотерми (с. 425–430)

- Після розкриття дужок маємо **кубічне рівняння відносно** $V_M$ (17.8): при заданих p і T може бути **три** об’єми.
- Нижче $T_к$: S-подібна «хвиля». На **дослідній** ізотермі її заміняє **горизонтальна** ділянка (рис. 17.5), де рідина й пара співіснують при сталому p.
  - Права гілка — газ; ліва, крута, — рідина (майже нестислива).
  - **Метастабільні стани** (англ. metastable states): ділянка bc — **пересичена пара** (англ. supersaturated vapour); ef — **перегріта рідина** (англ. superheated liquid).
  - Ділянка cde абсолютно нестійка ($\partial p/\partial V > 0$) і не реалізується.
- **Бінодаль** (англ. binodal) обмежує двофазну область; **спінодаль** (англ. spinodal) — область нестійких станів.
- Вище $T_к$: монотонні гіперболи, тож **лише тиском газ не зрідити** ($CO_2$ вище 31 °C).

- ✎ Головний малюнок: сім’я ізотерм $T_1 < T_к < T_2$, хвиля й горизонталь на $T_1$, точка перегину K і дзвоноподібна бінодаль з підписами «рідина», «рідина + пара», «газ».

### [D] Критичний стан (с. 426–427)

- При $T = T_к$ три корені зливаються, і ізотерма має **точку перегину K** (англ. inflection point).

$$p_к = \frac{a}{27b^2}, \qquad V_к = 3b, \qquad T_к = \frac{8a}{27Rb} \qquad (17.12)$$

- У критичному стані різниця між рідиною й газом зникає, а стисливість $\to \infty$.
- Газ можна перевести в рідину **без фазового переходу**, обійшовши двофазну область через $T > T_к$ (с. 430).

### [E] Порівняння з дослідом (с. 430–432), коротко

- a і b залежать від T. **Критичний коефіцієнт** $K_к = \frac{RT_к}{p_к V_к} = \frac{8}{3} \approx 2{,}67$ теоретично, але для $H_2$ — 3,12, для води — 4,46. Насправді $V_к \approx 2b$.
- **Зведене рівняння** (англ. reduced equation) з $\pi = p/p_к$, $\omega = V/V_к$, $\tau = T/T_к$: $\left(\pi + \frac{3}{\omega^2}\right)(3\omega - 1) = 8\tau$ (17.18) — однакове для всіх речовин. Це **закон відповідних станів** (англ. law of corresponding states).

### Самоперевірка

1. Яка стала відповідає притяганню, а яка — відштовхуванню?
2. Чому b учетверо більша за власний об’єм молекул, а не дорівнює йому?
3. Чому газ вище $T_к$ не можна зрідити, хоч як його стискати?

# 28. Класифікація кристалів

*Джерело:* т. 1, **§ 18.1** «Кристалічні та аморфні тіла. Основні характеристики кристалів» (с. 444–450); класифікація за типом зв’язку — **§ 18.2** «Сили зв’язку у твердих тілах» (с. 450–453). ✔ Звірено зі сканом (с. 446–448).

Блок H, сторінка 1 з 3. Книга класифікує кристали **двома способами**: за **симетрією** (сингонії, гратки Браве) і за **типом зв’язку**. Розгляньте обидва.

## План сторінки

```
┌ [A] Тверде тіло: кристалічне vs аморфне (дальній/ближній порядок, анізотропія) ┐
├ [B] Моно- і полікристали; закони кристалографії; елементи симетрії             ┤
├ [C] Гратка, вузли, елементарна комірка, rₙ = ma₁ + na₂ + pa₃ (18.1)            ┤
├ [D] ТАБЛИЦЯ 7 сингоній + 4 типи граток Браве (14 разом) + малюнки кубічних    ┤
└ [E] Класифікація за типом зв'язку: іонні · ковалентні · металічні · молекулярні ┘
```

## [A] Кристалічні та аморфні тіла (с. 444–445)

- **Тверде тіло** (англ. solid): «агрегатний стан речовини, який характеризується стабільністю форми та об’єму», а також упорядкованим розміщенням атомів, що здійснюють малі коливання біля положень рівноваги.

| | **кристалічні** | **аморфні** |
|---|---|---|
| порядок | **дальній** (англ. long-range): строга періодична повторюваність у 3D | лише **ближній** (англ. short-range) |
| властивості | **анізотропія** (англ. anisotropy): властивості залежать від напряму | **ізотропні** (англ. isotropic) |
| приклади | метали, сіль, кварц | скло, бурштин, смола, полімери |

- **Монокристал** (англ. single crystal; один великий правильний кристал) vs **полікристал** (англ. polycrystal; багато дрібних зерен, хаотично зрощених; більшість металів).

## [B] Закони кристалографії і симетрія (с. 445–446)

- Плоскі грані й прямі ребра; **сталість кутів між гранями**; раціональні відношення відрізків на осях.
- **Закон симетрії**: можливі лише осі порядку **1, 2, 3, 4 і 6** (осі 5-го порядку немає).
- Елементи симетрії: **вісь симетрії** (англ. symmetry axis; поворот на 2π/n), **площина симетрії** P (англ. mirror plane; дзеркальна) і **центр інверсії** C (англ. centre of inversion).

## [C] Просторова гратка (с. 446–447)

- Поставивши точку в центр мас кожної структурної одиниці, отримують **просторові гратки** (англ. space lattice); їхні точки — **вузли** (англ. nodes).
- **Елементарна комірка** (англ. unit cell): паралелепіпед на векторах $a_1$, $a_2$, $a_3$; їхні довжини — **періоди ідентичності** (англ. lattice periods). Будь-який вузол: $\vec{r}_n = m\vec{a}_1 + n\vec{a}_2 + p\vec{a}_3$ (18.1).
- **Гратки Браве** (англ. Bravais lattices): комірки мінімальної площі, що зберігають повну симетрію. Їх **14** у **7 сингоніях** (англ. crystal systems).

### [D] 7 сингоній (с. 447–449, табл. 18.4)

| сингонія | ребра | кути | приклади (з книги) |
|---|---|---|---|
| триклінна | a ≠ b ≠ c | α ≠ β ≠ γ ≠ 90° | польові шпати |
| моноклінна | a ≠ b ≠ c | α = γ = 90° ≠ β | гіпс, слюда, тальк |
| ромбічна | a ≠ b ≠ c | α = β = γ = 90° | сірка, топаз |
| ромбоедрична (тригональна) | a = b = c | α = β = γ ≠ 90° | кальцит, телур |
| тетрагональна | a = b ≠ c | α = β = γ = 90° | рутил, олов’яний камінь |
| гексагональна | a = b ≠ c | α = β = 90°, γ = 120° | лід, графіт, цинк |
| кубічна | a = b = c | α = β = γ = 90° | більшість металів, алмаз |

- Типи граток: **примітивна** (англ. primitive; вузли у вершинах), **базоцентрована** (англ. base-centred), **об’ємноцентрована** (англ. body-centred: Fe-α, W, Na), **гранецентрована** (англ. face-centred: Al, Cu, Ag, Au).
- ✎ Намалюйте три кубічні гратки: просту, об’ємноцентровану й гранецентровану.
- Необов’язково: **індекси Міллера** (h k l) для площин, с. 449; **230 просторових груп** (Федоров, 1890); **32 класи** симетрії.

### [E] За типом зв’язку (§ 18.2, с. 450–453)

| тип кристала | у вузлах | зв’язок | властивості | приклади |
|---|---|---|---|---|
| іонний | ± іони | електростатичний | міцний, висока $T_{пл}$, поганий провідник | NaCl |
| ковалентний (атомний) | нейтральні атоми | спільні електронні пари, **напрямлений, насичений** | дуже тверді, висока $T_{пл}$, діелектрики або напівпровідники | алмаз, Si |
| металічний | + іони | **електронний газ** | добрі електро- й теплопровідники, блиск, ковкість | Cu, Au |
| молекулярний | молекули | ван-дер-ваальсів, водневий | низька $T_{пл}$, ізолятори | органічні кристали, лід |

## Самоперевірка

1. Чим відрізняються дальній і ближній порядок?
2. Чому кристал не може мати вісь симетрії 5-го порядку? (П’ятикутниками не замостити площину.)
3. Чому метали проводять струм, а ковалентні кристали — ні?

# 29. Дефекти в кристалах

*Джерело:* т. 1, **§ 18.3** «Дефекти в реальних кристалах» (с. 453–456). ✔ Звірено зі сканом (с. 453–456).

Блок H, сторінка 2 з 3. Структура проста: **класифікація за вимірністю (0D–3D)**.

### План сторінки

```
┌ [A] Навіщо: дефекти визначають структурно-чутливі властивості          ┐
├ [B] Класифікація за вимірністю — головна таблиця 0D/1D/2D/3D           ┤
├ [C] Точкові: Шотткі, Френкель, домішки (рис. 18.5 а/б/в) + n_в (18.4)   ┤
├ [D] Лінійні: дислокації — крайова (рис. 18.6) і гвинтова (рис. 18.7); вектор Бюргерса ┤
└ [E] Поверхневі та об'ємні (коротко)                                    ┘
```

### [A] Навіщо (с. 453)

- Ідеальна структура існує лише в малих об’ємах. Дефекти значною мірою визначають **структурно-чутливі властивості** (англ. structure-sensitive properties): електро- й теплопровідність, міцність…

### [B] Класифікація (с. 453) — головна таблиця

| вимірність | тип | приклади |
|---|---|---|
| 0 (нульвимірні) | **точкові** (англ. point defects): розмір ~ одна або кілька міжатомних відстаней у всіх напрямах | вакансії (Шотткі), пари Френкеля, домішкові атоми |
| 1 (одновимірні) | **лінійні** (англ. line defects) | **дислокації**: крайові й гвинтові |
| 2 (двовимірні) | **поверхневі** (англ. planar defects) | межі зерен, блоки мозаїки, дефекти упаковки, двійники, поверхня |
| 3 (тривимірні) | **об’ємні** (англ. volume defects) | тріщини, включення, пори |

### [C] Точкові дефекти (с. 453–455)

- **Атомні**:
  - **дефект за Шотткі** (англ. Schottky defect): незайнятий вузол, вакансія (рис. 18.5 а);
  - **дефект за Френкелем** (англ. Frenkel defect): вакансія **плюс** близько розміщений міжвузловий атом (рис. 18.5 в). Потребує трохи меншої енергії, ніж дефект Шотткі; в обох випадках 2–4 еВ;
  - **домішкові атоми** (англ. impurity atoms): у міжвузлях або на місці атомів основної речовини (рис. 18.5 б).
- Електронні (вільні електрони, дірки, **екситон**, **полярон** — теорія Пекаря) та енергетичні (**фонони** — кванти коливань ґратки): згадайте одним рядком.
- Рівноважна концентрація вакансій: $n_в = n_0 e^{-W_в/kT}$ (18.4). Швидко зростає з T; поблизу плавлення $n_в/n_0 \approx 10^{-4}$. Порівняйте з розподілом Больцмана на 17, 19.
- ✎ Намалюйте три маленькі квадратні сітки: з відсутнім атомом, з атомом, зміщеним із вузла в міжвузля, і з чужим атомом.

### [D] Дислокації (с. 455–456)

- **Крайова** (англ. edge dislocation, рис. 18.6): одна атомна площина обривається всередині кристала — як книга, в якій одну сторінку наполовину вирвано.
- **Гвинтова** (англ. screw dislocation, рис. 18.7): дві півплощини зсунуто на один період одна відносно одної.
- Дислокації не можуть обриватися всередині кристала: утворюють петлі або виходять на поверхню.
- **Вектор Бюргерса** (англ. Burgers vector): обходять контур цілим числом кроків. Навколо дислокації контур **не замикається**, і проміжок a′a″ — це вектор Бюргерса, міра спотворення ґратки.
- **Густина дислокацій** (англ. dislocation density): кількість дислокаційних ліній, що перетинають одиничну площу.
- ✎ Намалюйте «зайву півплощину» з контуром Бюргерса навколо.

### [E] Поверхневі та об’ємні (с. 456)

- **Двійники** (англ. twins): два кристали однієї речовини, що зрослися вздовж кристалографічної площини, яка є площиною дзеркальної симетрії.

### Самоперевірка

1. Шотткі vs Френкель: у чому різниця?
2. Чому кількість вакансій зростає з температурою і за яким законом?
3. Як виявити дислокацію за допомогою контуру Бюргерса?

# 30. Рідини

*Джерело:* т. 1, **§ 19.1** «Загальні властивості та будова рідин» (с. 462–466), **§ 19.2** «В’язкість рідин» (с. 467). ✔ Звірено зі сканом (с. 462–467).

Блок H, сторінка 3 з 3. ⚠ Це питання **дописане від руки** на аркуші МКР («30. Рідини»), тож його обсяг неясний. Сторінка охоплює будову й властивості рідин (§ 19.1–19.2). Якщо лектор має на увазі поверхневий натяг і капілярність, див. «можливе розширення» наприкінці.

### План сторінки

```
┌ [A] Рідина між газом і твердим тілом: ближній порядок без дальнього     ┐
├ [B] ГРАФІК радіальної функції розподілу N(r): тверде/рідина/газ (рис. 19.1) ┤
├ [C] Тепловий рух за Френкелем: коливання + стрибки; час «осілого життя» τ ┤
├ [D] Властивості: мала стисливість β_T, теплове розширення α_p, аномалія води ┤
└ [E] Перенос у рідинах: D, λ, η — і їх залежність від T (протилежна газам!) ┘
```

### [A] Місце рідин (с. 462–463)

- Три агрегатні стани відрізняються тим, наскільки **взаємодія молекул сильна порівняно з їхнім тепловим рухом**.
- Рідини (англ. liquids) займають **проміжне положення між газами й твердими тілами**. Молекули взаємодіють сильно, як у твердому тілі, але не розміщені у вузлах періодичної ґратки.
- Ідея Френкеля: рідина — це «**розупорядковане тверде тіло**» з **ближнім порядком** і **без дальнього порядку** (28).

### [B] Радіальна функція розподілу (с. 462–463)

- N(r) — кількість сусідів на відстані r від обраної молекули (англ. radial distribution function).
  - Тверде тіло: гострі дискретні піки аж до великих r (фіксовані положення).
  - Рідина: кілька розмитих максимумів, що затухають до сталої (ближній порядок).
  - Газ: плавна крива без структури.
- **Модель Бернала**: структуру описують радіуси координаційних сфер, кількість молекул у них і ступінь їхньої розмитості.
- ✎ Намалюйте поруч три маленькі графіки N(r), як на рис. 19.1 а/б/в.

### [C] Тепловий рух (Френкель) (с. 463–464)

- **Коливання** біля тимчасового положення рівноваги (період $\approx 10^{-12}$ с), потім **стрибок** у сусіднє положення. Ці стрибки — **трансляційні рухи**; для них потрібні вакантні місця, «дірки».
- **Час осілого життя** (англ. residence time): $\tau = Ae^{\Delta W/kT}$ (19.1), де ΔW — потенціальний бар’єр. Зменшується з ростом T.
- Стрибки пояснюють **текучість** і **дифузію** в рідинах.

### [D] Властивості (с. 464–466)

- Зберігають **об’єм** (але не форму) і мають **вільну поверхню**.
- **Мала стисливість** (англ. low compressibility): $\beta_T = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T$ (19.2), $\approx 10^{-9}$–$10^{-10}$ Па$^{-1}$ — у десятки й сотні тисяч разів менша, ніж у газів. Це прояв сильного відштовхування.

- **Теплове розширення** (англ. thermal expansion): $\alpha_p = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$ (19.3), зазвичай $> 0$.
  - ⚡ **Аномалія води**: від 0 до 3,98 °C вода при нагріванні **стискається**, тож її густина максимальна при 3,98 °C. Причина — ажурна тетраедрична структура з водневими зв’язками.
- Теплоємність близька до теплоємності твердих тіл і значно більша, ніж у газів, бо теплота розподіляється між кінетичною та потенціальною енергіями.

### [E] Перенос у рідинах (с. 466–467) — порівняйте з газами (23–25)

| | **гази** | **рідини** |
|---|---|---|
| механізм | вільні прольоти на ⟨l⟩ | стрибки між положеннями рівноваги |
| D | ⅓⟨v⟩⟨l⟩; 0,1–0,9 см²/с | ⟨δ²⟩/(6τ) (19.4); на 4–5 порядків менший; $D = Be^{-\Delta W/kT}$ (19.5) |
| η від T | **зростає** з T | **спадає** з T: $\eta = Ae^{\Delta W/kT}$, **формула Френкеля** (19.7) |
| λ від T | зростає | спадає приблизно лінійно |

- В’язкість води від 20 до 30 °C зменшується на 20 %, гліцерину — у 2,4 раза.

### Можливе розширення (якщо «рідини» охоплюють поверхневі явища)

- § 19.3 «Поверхневий шар рідини. Поверхневий натяг» (с. 468–471), § 19.4 «Формула Лапласа. Змочування та капілярні явища» (с. 471–474). У вікі цього ще немає. Уточніть у лектора і, якщо треба, попросіть додати сторінку.

### Самоперевірка

1. Чому рідина ближча до твердого тіла, ніж до газу?
2. Чому в’язкість рідини з ростом T спадає, а газу — зростає?
3. Чому вода найгустіша при 4 °C?

# Частина III

# Додатки

## Інтегральна ↔ диференціальна форма законів

Та сама схема трапляється щонайменше в чотирьох темах програми. Інтегральна форма пов’язує **різні місця** (поверхню й об’єм або контур). Диференціальна — величини **в одній точці**, чого й вимагає близькодія. Містками слугують дві математичні теореми (англ. integral vs differential form).

| Закон | інтегральна | диференціальна | міст | теми |
|---|---|---|---|---|
| Гаусс (джерела E) | $\oint E\,dS = q/\varepsilon_0$ | $\operatorname{div} E = \rho/\varepsilon_0$ | Остроградського–Гаусса | 6, 7, 13 |
| потенціальність E | $\oint E\,dl = 0$ | $\operatorname{rot} E = 0$ | Стокса | 4, 9 |
| збереження заряду | $\oint j\,dS = -\partial q/\partial t$ | $\partial\rho/\partial t = -\operatorname{div} j$ | Остроградського–Гаусса | 1, 20 |
| Ом | $I = U/R$ | $j = \sigma E$ | (малий циліндр $dl \cdot dS$) | 19 |
| Джоуль–Ленц | $Q = I^2Rt$ | $w = \sigma E^2 = jE$ | (малий циліндр) | 23 |

Як це формулює книга (т. 2, с. 41): «Теорема Гаусса дає можливість звести основні рівняння електростатики до диференціальної форми й узгодити їх, таким чином, з теорією близькодії.»

## Принцип суперпозиції

Поля від кількох джерел додаються, **не впливаючи одне на одне** (англ. superposition principle). Це дослідний факт, а не наслідок закону Кулона (т. 2, с. 25).

| **Величина** | **як додається** | **формула** | **тема** |
|---|---|---|---|
| сила | векторна сума | $F = \Sigma F_i$ (1.10) | 2 |
| напруженість | векторна сума | $E = \Sigma E_i$ (1.13) | 3 |
| потенціал | **алгебрична** сума | $\varphi = \Sigma \varphi_i$ (1.56) | 4 |
| поле двох площин | між пластинами поля додаються, зовні компенсуються | $\sigma/\varepsilon_0$ | 11 |
| поле диполя | додаються поля $+q$ і $-q$ | (1.20)–(1.22) | 5 |

Формулювання книги: «суперпозиція — це здатність фізичних полів до накладання, при якому векторні характеристики їх додаються геометрично, а після розходження їх ці поля існують незалежно одне від одного».

## Процеси в ідеальному газі: одна таблиця

Теми: 01 закони, 07–09, 10, 05 С

ν = m/M молів. Перший закон: Q = ΔU + A. Для ідеального газу завжди **ΔU = $\nu C_V \Delta T$**. Джерела: т. 1, § 14.7, § 16.3–16.4.

| процес | умова | рівняння | закон | A (газу) | ΔU | Q | C | n (pV$^n$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ізохорний | V = const | p/T = const | (14.28) | 0 | $\nu C_V \Delta T$ = ΔU | | $C_V$ | ±∞ |
| ізобарний | p = const | V/T = const | Гей-Люссака | p(V₂−V₁) = νRΔT | $\nu C_V \Delta T$ | $\nu C_p \Delta T$ | $C_p = C_V$ + R | 0 |
| ізотермічний | T = const | pV = const | Бойля–Маріотта | νRT ln(V₂/V₁) | 0 | = A | ∞ | 1 |
| адіабатний | d’Q = 0 | $pV^\gamma$ = const, $TV^{\gamma-1}$ = const | Пуассона | $\nu C_V$(T₁−T₂) | −A | 0 | 0 | γ |
| політропний | C = const | pV$^n$ = const | (16.40) | — | $\nu C_V \Delta T$ | νCΔT | C | $(C_{p-C})/(C_{V-C})$ |

✎ Одна діаграма p–V зі спільної точки з усіма чотирма кривими: ізохора (вертикаль), ізобара (горизонталь), ізотерма (гіпербола) й адіабата (крутіша гіпербола).

Значення: одноатомний газ γ = 5/3, двохатомний 7/5, багатоатомний 4/3 (див. 05).

## Явища переносу: один закон, три величини

Усі три явища переносу мають вигляд **потік = −коефіцієнт × градієнт** (англ. flux = −coefficient × gradient). У газі кожен коефіцієнт дорівнює **⅓ × (що несе одна молекула) × ⟨v⟩ × ⟨l⟩**.

| | **потік чого** | **закон** | **градієнт** | **коефіцієнт (газ)** | **тема** |
|---|---|---|---|---|---|
| дифузія | маси | $j_m$ = −D dρ/dx (Фік) | густини | D = ⅓⟨v⟩⟨l⟩ | 23–25 |
| в’язкість | імпульсу | F/ΔS = −η du/dx (Ньютон) | швидкості течії | η = ⅓ρ⟨v⟩⟨l⟩ | 23–25 |
| теплопровідність | енергії | $j_q$ = −λ dT/dx (Фур’є) | температури | λ = ⅓ρ⟨v⟩⟨l⟩$c_V$ | 23–25 |

Той самий вигляд «потік ∝ −градієнт» має й закон з електрики: **закон Ома j = σE = −σ grad φ** (електростатика, 19). Усі чотири закони локальні, диференціальні; див. інтегральна ↔ диференціальна форма.

Спільний мікроскопічний складник — середня довжина вільного пробігу ⟨l⟩ (22).

# Глосарій

## 1. Електростатика

### Тема 1. Електричний заряд та його властивості (§ 1.1)

- **електричний заряд** — внутрішня характеристика деяких елементарних матеріальних частинок, яка проявляється в їхній взаємодії на відстані або під час дії на них зовнішніх електромагнітних полів; є як джерелом, так і об’єктом дії електромагнітного поля · $F_1/F_2 = q_1/q_2$ (1.1) · [Кл] · (англ.) electric charge · т. 2, с. 14–15
- **електростатика** — розділ фізики, в якому вивчають властивості й взаємодію нерухомих електричних зарядів та властивості їхніх електричних полів · (англ.) electrostatics · т. 2, с. 14
- **електростатичне поле** — поле нерухомих зарядів, характеристики якого в кожній точці не змінюються з часом (функції лише координат) · (англ.) electrostatic field · т. 2, с. 14–15
- **позитивні / негативні заряди** — два види зарядів; позитивні виникають на скляній паличці при натиранні шовком, негативні — на ебонітовій (янтарній) при натиранні хутром; однойменні відштовхуються, різнойменні притягуються · (англ.) positive / negative charges · т. 2, с. 15
- **електризація тертям** — перерозподіл електронів між тілами при щільному контакті; тіла набувають однакових за модулем і протилежних за знаком зарядів, сумарний заряд не змінюється · (англ.) triboelectric charging · т. 2, с. 16
- **елементарний заряд** — найменша порція електрики, що дорівнює за модулем заряду електрона · $|e| = 1{,}602\,189\,2(46)\cdot 10^{-19}$ Кл · (англ.) elementary charge · т. 2, с. 16, 18
- **закон квантування електричного заряду** — усі заряди, які існують у природі у вільному стані, складаються з окремих дискретних зарядів, однакових за абсолютним значенням і таких, що дорівнюють зарядові електрона; приймається як постулат · $q = n|e|$, $n = \pm 1, \pm 2, \ldots$ · (англ.) charge quantization · т. 2, с. 18–19
- **питомий заряд електрона** — відношення заряду частинки до її маси · $e/m = 1{,}7588\cdot 10^{11}$ Кл/кг · (англ.) specific charge · т. 2, с. 17
- **маса спокою електрона** · $m = 9{,}109\,534(47)\cdot 10^{-31}$ кг · (англ.) electron rest mass · т. 2, с. 18
- **інваріантність заряду** — незалежність числового значення заряду від стану інерціальних систем відліку (від швидкості руху носія) · (англ.) charge invariance · т. 2, с. 20
- **замкнена система** — система, в яку з оточуючого середовища крізь її межі не проникають електрично заряджені частинки · (англ.) closed (isolated) system · т. 2, с. 20
- **закон збереження заряду** — повний електричний заряд замкненої системи є величиною постійною і дорівнює алгебричній сумі її позитивних та негативних зарядів · $q = \sum_{i=1}^{n} q_i = \text{const}$ (1.2) · (англ.) conservation of charge · т. 2, с. 20–21
- **об’ємна густина заряду** · $\rho = \lim_{\Delta V\to 0} \Delta q/\Delta V = dq/dV$ (1.3) · [Кл/м³] · (англ.) volume charge density · т. 2, с. 21
- **поверхнева густина заряду** · $\sigma = \lim_{\Delta S\to 0} \Delta q/\Delta S = dq/dS$ (1.4) · [Кл/м²] · (англ.) surface charge density · т. 2, с. 21
- **лінійна густина заряду** · $\tau = \lim_{\Delta l\to 0} \Delta q/\Delta l = dq/dl$ (1.5) · [Кл/м] · (англ.) linear charge density · т. 2, с. 21

### 2. Постійний струм

### 3. Молекулярна фізика та термодинаміка

#### Блок A. Основне рівняння МКТ · Закони ідеальних газів · Ступені вільності, U

- **ідеальний газ** — газ, у якому можна знехтувати розмірами молекул (вважати їх матеріальними точками) та їхньою взаємодією на відстані, враховуючи лише взаємодію під час зіткнень · (англ.) ideal gas · т. 1, с. 300
- **тепловий рух** — абсолютно хаотичний рух молекул, коли всі напрями швидкостей рівноймовірні · (англ.) thermal motion · т. 1, с. 300
- **середня квадратична швидкість** · $\langle v^2_{\text{кв}} \rangle = (v_1^2 + \ldots + v_n^2)/n$ · (англ.) root-mean-square speed · т. 1, с. 303
- **основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії газів** — тиск ідеального газу дорівнює двом третинам середньої кінетичної енергії поступального руху молекул одиниці об’єму газу · $p = \frac{2}{3} n_0 \frac{m_0 \langle v^2_{\text{кв}} \rangle}{2}$ (14.6) · (англ.) basic equation of kinetic theory · т. 1, с. 303
- **тиск** (газу) — усереднена за часом результуюча сила дії молекул на одиницю площі стінки; статистичний параметр · [Па = Н/м²] · (англ.) pressure · т. 1, с. 301, 304
- **термодинамічна рівновага** — стан, у якому припиняються всі макроскопічні зміни; самовільний перехід до неї — **релаксація**, час — **час релаксації** · (англ.) thermodynamic equilibrium, relaxation · т. 1, с. 305
- **нульове начало термодинаміки** — кожна система при фіксованих зовнішніх умовах з часом самовільно сягає стану термодинамічної рівноваги · (англ.) zeroth law · т. 1, с. 306
- **температура** — інтенсивний параметр, що характеризує стан внутрішнього руху частинок рівноважної системи; для ідеального газу $\Theta = \frac{2}{3}\langle \varepsilon \rangle$, $\Theta = kT$ (14.9) · [K] · (англ.) temperature · т. 1, с. 307–308
- **стала Больцмана** — множник, що виражає співвідношення між одиницями енергії і термодинамічної температури · $k = 1{,}38 \cdot 10^{-23}$ Дж/К; $\frac{m_0 \langle v^2_{\text{кв}} \rangle}{2} = \frac{3}{2} kT$ (14.10) · (англ.) Boltzmann constant · т. 1, с. 308
- **термічне рівняння стану** — рівняння, яке в стані теплової рівноваги пов’язує p, V, T · $F(p, V, T) = 0$ (14.12); для ідеального газу $pV = nkT$ (14.14) · (англ.) thermal equation of state · т. 1, с. 311–312
- **молярна (універсальна) газова стала** — $R = kN_A = 8{,}31$ Дж/(моль·К); чисельно дорівнює роботі розширення одного моля ідеального газу при ізобарному нагріванні на 1 К · (англ.) molar gas constant · т. 1, с. 312–313
- **рівняння Клапейрона** · $pV_M = RT$ (14.16) · (англ.) Clapeyron equation · т. 1, с. 312
- **рівняння Клапейрона–Менделєєва** · $pV = \frac{m}{M} RT$ (14.18) · (англ.) ideal gas law · т. 1, с. 312–313
- **закон Бойля–Маріотта** (ізотермічний процес, T = const) · $pV = \text{const}$ (14.22) · (англ.) Boyle–Mariotte law · т. 1, с. 314
- **закон Гей-Люссака** (ізобарний процес, p = const) · $V/T = \text{const}$ (14.25), $V = V_0(1 + \alpha t)$ (14.26), α = 0,003661 $\text{К}^{-1}$ · (англ.) Gay-Lussac’s law · т. 1, с. 315
- **рівняння ізохорного процесу** (V = const) · $p/T = \text{const}$ (14.28), $p = p_0(1 + \beta t)$ (14.29) · (англ.) isochoric law (Charles’s law) · т. 1, с. 315–316
- **закон Авогадро** — в однакових об’ємах ідеальних газів при однакових температурах і тисках міститься однакове число молекул · (англ.) Avogadro’s law · т. 1, с. 316
- **внутрішня енергія** — енергія, що залежить від внутрішнього стану фізичної

системи; однозначна функція стану; адитивна · $U = \sum U_i$ (16.1) · (англ.) internal energy · т. 1, с. 375–376

- **ступені вільності** (у програмі: «ступені свободи») — кількість незалежних координат, потрібних для визначення положення всіх точок системи · $i = i_{\text{пост}} + i_{\text{оберт}} + i_{\text{колив}}$ (16.4) · (англ.) degrees of freedom · т. 1, с. 376–377
- **закон рівного розподілу енергії за класичними ступенями вільності** (закон рівного розподілу Больцмана) — у стані теплової рівноваги на кожний класичний ступінь вільності припадає в середньому кінетична енергія ½kT (коливальний — kT) · (англ.) equipartition theorem · т. 1, с. 377
- **внутрішня енергія ідеального газу** — сумарна кінетична енергія молекул; функція тільки абсолютної температури · $U = \frac{i}{2} RT$ (16.3) на 1 моль · (англ.) internal energy of an ideal gas · т. 1, с. 377, 390–392

## Блок B. Розподіл Максвелла · Больцман, Максвелл–Больцман

- **функція розподілу молекул за швидкостями** (густина ймовірності) — $dW = dn/n = f(\vec{v})\, d\omega$ (14.42); умова нормування $\int f\, d\omega = 1$ (14.43) · (англ.) velocity distribution function · т. 1, с. 322
- **закон розподілу Максвелла** (у програмі: «Максвела») — відносна кількість молекул зі швидкостями від v до v + dv · $\frac{dn}{n} = \frac{4}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{m_0}{2kT}\right)^{3/2} e^{-m_0 v^2/2kT} v^2 dv$ (14.57) · (англ.) Maxwell distribution · т. 1, с. 327
- **найбільш імовірна швидкість** · $v_{\text{н}} = \sqrt{2kT/m_0}$ (14.58) · (англ.) most probable speed · т. 1, с. 328
- **середня (арифметична) швидкість** · $\langle v \rangle = \sqrt{8kT/\pi m_0}$ (14.61) · (англ.) mean speed · т. 1, с. 330
- **середня квадратична (теплова) швидкість** · $v_{\text{кв}} = \sqrt{3kT/m_0}$ (14.62); $v_{\text{кв}} : \langle v \rangle : v_{\text{н}} \approx 1{,}2 : 1{,}1 : 1$ · (англ.) rms speed · т. 1, с. 318, 330
- **барометрична формула** · $p = p_0 e^{-Mg(h-h_0)/RT}$ (14.68); T = const, g = const · (англ.) barometric formula · т. 1, с. 332
- **розподіл Больцмана** — універсальний закон розподілу частинок у будь-якому потенціальному полі в стані теплової рівноваги · $n = n_0 e^{-\Delta U/kT}$ (14.71) · (англ.) Boltzmann distribution · т. 1, с. 335
- **розподіл Максвелла–Больцмана** — добуток больцманівського й максвеллівського множників · (14.74) · (англ.) Maxwell–Boltzmann distribution · т. 1, с. 336

## Блок C. Довжина вільного пробігу · Явища переносу

- **середня довжина вільного пробігу** — середня відстань, яку проходить молекула між двома послідовними зіткненнями · $\langle l \rangle = 1/(\sqrt{2}\pi d^2 n_0)$ (15.2) · (англ.) mean free path · т. 1, с. 343–344
- **середнє число зіткнень** · $\langle z \rangle = \sqrt{2}\pi d^2 n_0 \langle v \rangle$ (15.1) · (англ.) collision frequency · т. 1, с. 344
- **ефективний поперечний переріз** (повний) · $\sigma = \pi d^2$; характеризує ймовірність процесу, а не геометрію · (англ.) effective cross-section · т. 1, с. 344
- **явища переносу** — зумовлені тепловим рухом молекул явища перенесення маси (дифузія), імпульсу (внутрішнє тертя) і енергії (теплопровідність) · (англ.) transport phenomena · т. 1, с. 348
- **дифузія газів** — процес самовільного вирівнювання густин (концентрацій) у суміші, зумовлений тепловим рухом мікрочастинок; в однокомпонентному середовищі — **самодифузія** · (англ.) diffusion, self-diffusion · т. 1, с. 356

- **закон Фіка** · $j_m = -D\,d\rho/dx$ (15.22); $D = \frac{1}{3}\langle v\rangle\langle l\rangle$ (15.27) · [м²/с] · (англ.) Fick’s law · т. 1, с. 356–357
- **внутрішнє тертя (в’язкість)** — гальмівні сили між шарами газу, зумовлені обміном імпульсом впорядкованого руху · закон Ньютона $F = -\eta\frac{du}{dx}\Delta S$ (15.10); $\eta = \frac{1}{3}\rho\langle v\rangle\langle l\rangle$ (15.14) · [Па·с] · (англ.) viscosity · т. 1, с. 348–350
- **теплопровідність** — молекулярне перенесення енергії в суцільному середовищі, зумовлене градієнтом температури · закон Фур’є $j_q = -\lambda\,\mathrm{grad}\,T$ (15.16); $\lambda = \frac{1}{3}\rho\langle v\rangle\langle l\rangle c_V$ (15.21) · [Вт/(м·К)] · (англ.) thermal conductivity · т. 1, с. 352–354

## Блок D–E. U · Q, A, C · I закон · C газів · Ізопроцеси · Адіабата

- **термодинаміка** — наука про найбільш загальні властивості макроскопічних систем у стані термодинамічної рівноваги та про процеси переходу між цими станами · (англ.) thermodynamics · т. 1, с. 371
- **термодинамічна система**; ізольована / закрита / відкрита / адіабатна · (англ.) thermodynamic system · т. 1, с. 371, 373
- **квазістатичний (квазірівноважний) процес** — ідеалізований процес із неперервної послідовності рівноважних станів · (англ.) quasistatic process · т. 1, с. 372
- **функція стану / функція процесу** — U, S — функції стану (dU, dS); A, Q — функції процесу (d’A, d’Q) · (англ.) state function / path function · т. 1, с. 375, 378–380
- **калоричне рівняння стану** — залежність внутрішньої енергії від параметрів стану · U = U(V, T) · (англ.) caloric equation of state · т. 1, с. 376
- **робота газу** — макроскопічна міра зміни внутрішньої енергії у квазістатичних процесах · $d’A = p\,dV$ (16.5), $A = \int p\,dV$ (16.6) · (англ.) work · т. 1, с. 378
- **теплообмін, кількість теплоти** — передача енергії від більш нагрітого тіла до менш нагрітого без виконання макроскопічної роботи; Q — її міра · [Дж] · (англ.) heat transfer, heat · т. 1, с. 380
- **теплоємність** · $C_0 = d’Q/dT$ (16.7); **питома** c: $C_0 = mc$ (16.8); **молярна** C = Mc (16.9) · (англ.) heat capacity · т. 1, с. 380–381
- **перший закон термодинаміки** — у теплових процесах зміна внутрішньої енергії відбувається за рахунок приросту кількості теплоти і виконаної роботи · $dU = d’Q - d’A$ (16.10), $Q = \Delta U + A$ (16.12) · (англ.) first law of thermodynamics · т. 1, с. 381–382
- **вічний двигун першого роду** — машина, що виконувала б роботу без одержання енергії ззовні; неможливий · (англ.) perpetual motion machine of the first kind · т. 1, с. 382
- **рівняння Майєра** · $C_p = C_V + R$ (16.19) · (англ.) Mayer’s relation · т. 1, с. 383
- **показник адіабати (коефіцієнт Пуассона)** · $\gamma = C_p/C_V$ · (англ.) adiabatic index · т. 1, с. 384
- **ізохорний процес** (у програмі: «ізохоричний») · $A = 0$, $Q = \Delta U$ (16.26)–(16.28) · (англ.) isochoric process · т. 1, с. 386–387
- **ізобарний процес** · $A = p(V_2 - V_1) = \nu R\Delta T$ (16.29), $Q = \nu C_p\Delta T$ (16.30) · (англ.) isobaric process · т. 1, с. 387
- **ізотермічний процес** · $\Delta U = 0$, $Q = A = \nu RT\ln(V_2/V_1)$ (16.32) · (англ.) isothermal process · т. 1, с. 387–388
- **адіабатний процес** (у програмі: «адіабатичний») — процес без теплообміну з навколишнім середовищем · $d’A = -dU$ (16.20) · (англ.) adiabatic process · т. 1, с. 383–384
- **рівняння Пуассона** · $TV^{\gamma-1} = \text{const}$ (16.23), $pV^{\gamma} = \text{const}$ (16.23а) · (англ.) Poisson’s (adiabat) equation · т. 1, с. 384
- **політропний процес** — процес в ідеальному газі зі сталою теплоємністю · $pV^n =$

const (16.40), $n = (C_p - C)/(C_V - C)$ (16.37) · (англ.) polytropic process · т. 1, с. 388–389

### Блок F. Колові процеси · Карно · II закон · Ентропія · Нернст

- **оборотний процес** — процес, при якому система, проведена в зворотному напрямі, повертається в початковий стан через ті самі проміжні стани, а стан тіл поза системою залишається незмінним · (англ.) reversible process · т. 1, с. 397
- **необоротний процес** — процес, який не можна здійснити у зворотному напрямі без відповідних змін у системі або оточенні; всі реальні процеси — необоротні · (англ.) irreversible process · т. 1, с. 397
- **цикл (коловий процес)** — процес, у результаті якого система повертається в початковий стан; робота = площа циклу на p–V · (англ.) cycle · т. 1, с. 398
- **прямий / обернений цикл** — цикл теплової машини (за годинниковою стрілкою) / холодильної машини (проти) · (англ.) direct / reverse cycle · т. 1, с. 399
- **цикл Карно** — оборотний цикл з двох ізотерм і двох адіабат; цикл ідеальної теплової машини · $\eta = 1 - Q_2/Q_1$ (16.53) $= 1 - T_2/T_1$ (16.64) · (англ.) Carnot cycle · т. 1, с. 399–401
- **холодильний коефіцієнт** · $\varepsilon = Q_2/A$ (16.68) · (англ.) coefficient of performance (refrigerator) · т. 1, с. 403
- **коефіцієнт перетворення (теплового насоса)** · $\varphi = Q_1/A = T_1/(T_1 - T_2)$ (16.67) · (англ.) heat pump COP · т. 1, с. 402–403
- **другий закон термодинаміки** — Клаузіус: теплота не може сама собою переходити від менш нагрітого тіла до більш нагрітого; Томсон: неможлива періодична машина, що перетворює теплоту в роботу лише охолодженням одного тіла · (англ.) second law of thermodynamics · т. 1, с. 403–404
- **вічний двигун другого роду** — неможливий (Оствальд) · (англ.) perpetual motion machine of the second kind · т. 1, с. 404
- **теорема Карно** — ККД оборотного циклу Карно не залежить від робочого тіла; ККД необоротного циклу завжди менший · $\eta \le \eta_0$ (16.69) · (англ.) Carnot's theorem · т. 1, с. 404
- **зведена теплота**; **нерівність Клаузіуса** · $Q_1/T_1 + Q_2/T_2 \le 0$ (16.71), $\oint d'Q/T \le 0$ (16.74) · (англ.) reduced heat, Clausius inequality · т. 1, с. 404–405
- **ентропія** — функція стану, повний диференціал якої при оборотному процесі $dS = d'Q/T$ (16.75); адитивна; закон зростання $dS \ge 0$ для ізольованої системи (16.82) · [Дж/К] · (англ.) entropy · т. 1, с. 406–408
- **термодинамічна ймовірність** — число мікростанів, які реалізують даний макростан · (16.90) · (англ.) thermodynamic probability (statistical weight) · т. 1, с. 411–412
- **принцип Больцмана** · $S = k \ln w$ (16.91) · (англ.) Boltzmann's entropy formula · т. 1, с. 413
- **третій закон термодинаміки (теорема Нернста)** — при T → 0 ентропія рівноважної системи перестає залежати від параметрів і прямує до сталої (нуля); $\lim_{T\to 0} S = 0$ (16.93, Планк) · (англ.) third law, Nernst theorem · т. 1, с. 414–415

### Блок G–H. Реальний газ · Ван-дер-Ваальс · Кристали · Дефекти · Рідини

- **реальний газ** — газ, для якого суттєву роль відіграють міжмолекулярні сили взаємодії · (англ.) real gas · т. 1, с. 419
- **сили Ван дер Ваальса** — орієнтаційні (Кеєзом), індукційні (Дебай), дисперсійні (Лондон) · (англ.) van der Waals forces · т. 1, с. 421–422

- **рівняння Ван-дер-Ваальса** · $(p + a/V_M^2)(V_M - b) = RT$ (17.4); a/V² — **внутрішній тиск**, b — поправка на власний об’єм · (англ.) van der Waals equation · т. 1, с. 423
- **критичний стан**; **критичні параметри** · $p_к = a/27b^2$, $V_к = 3b$, $T_к = 8a/27Rb$ (17.12) · (англ.) critical state · т. 1, с. 426
- **метастабільні стани** — пересичена пара, перегріта рідина · (англ.) metastable states · т. 1, с. 429
- **бінодаль / спінодаль** — межа двофазної області / межа нестійких станів · (англ.) binodal / spinodal · т. 1, с. 429–430
- **тверде тіло** — агрегатний стан зі стабільністю форми та об’єму і впорядкованим розміщенням атомів · (англ.) solid · т. 1, с. 444
- **дальній / ближній порядок** — строга повторюваність структури на великих відстанях (кристали) / узгодження лише сусідніх частинок (аморфні тіла, рідини) · (англ.) long-range / short-range order · т. 1, с. 444, 463
- **анізотропія** — залежність фізичних властивостей від напряму · (англ.) anisotropy · т. 1, с. 445
- **елементарна комірка; гратки Браве; сингонія** — 14 граток Браве, 7 сингоній · $\vec{r}_n = m\vec{a}_1 + n\vec{a}_2 + p\vec{a}_3$ (18.1) · (англ.) unit cell, Bravais lattices, crystal system · т. 1, с. 446–447
- **точкові дефекти** — за Шотткі (вакансія), за Френкелем (вакансія + міжвузловий атом), домішки · $n_в = n_0 e^{-W_в/kT}$ (18.4) · (англ.) point defects · т. 1, с. 453–455
- **дислокація** (крайова, гвинтова); **вектор Бюргерса** · (англ.) dislocation, Burgers vector · т. 1, с. 455–456
- **рідина** — «розупорядковане тверде тіло» з ближнім порядком; тепловий рух за Френкелем: коливання + стрибки · $\tau = Ae^{\Delta W/kT}$ (19.1) · (англ.) liquid · т. 1, с. 462–464
- **формула Френкеля (в’язкість рідин)** · $\eta = Ae^{\Delta W/kT}$ (19.7), спадає з T · (англ.) Frenkel viscosity formula · т. 1, с. 467